

PROM1-ассоциированная дегенерация сетчатки

Карта доказательств по механизмам, вмешательствам и исследовательским приоритетам с учётом аллельных различий

Chris Bartlett, независимый исследователь. ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

21 сентября 2026 года, версия 1.90

Русский перевод английской версии 1.90 от 21 сентября 2026 года

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.22880218 · CC BY-NC 4.0 · рабочая научная статья, не прошедшая рецензирование

Настоящий текст является русским переводом английского оригинала, версия 1.90. В случае расхождений между переводом и оригиналом преимущество имеет английский оригинал (DOI: 10.5281/zenodo.21966374).

Обзор опубликованных данных о PROM1-ассоциированной дегенерации сетчатки, в котором рассматривается, что именно показало каждое исследование, для какого аллеля, какого клеточного компартмента и какой стадии заболевания. В нём также предложены семь сравнений, которые позволили бы точнее охарактеризовать эти различия и тем самым помочь в разработке методов лечения и клинических испытаний.

Если у вас есть опубликованные или неопубликованные работы о PROM1 в сетчатке либо вы считаете, что в этой статье что-то изложено неверно, автор будет благодарен за сообщение.

Аннотация

PROM1-ассоциированная дегенерация сетчатки включает доминантное поражение макулы и рецессивную, нередко более распространённую дегенерацию фоторецепторов. Разные типы наследования и клинические проявления этих состояний ставят разные вопросы о механизмах и лечении. Настоящий обзор и карта доказательств объединяют клиническую генетику, естественное течение заболевания, биологию мембран, модели фоторецепторов и пигментного эпителия сетчатки (ПЭС; RPE), доклинические вмешательства и датированные записи об исследованиях с участием людей. Наиболее значимое достижение на пути к клиническому применению — экспериментальная коррекция нарушений в системах с дефицитом PROM1, показанная в органоидах, полученных из клеток пациентов, и у нокаутных мышей. О положительном эффекте лечения после начала заболевания сообщается в полнотекстовой работе на мышах и в отдельных тезисах конференции. Главный нерешённый вопрос переноса результатов касается заболевания, обусловленного доминантным мутантным аллелем: здесь необходимо напрямую сравнить генную аугментацию (добавление функциональной копии гена), подавление мутантного продукта и комбинированное лечение. Литература о механизмах выходит за пределы морфогенеза наружных сегментов: прямые эксперименты на ПЭС указывают на роль аутофагического потока и клиренса наружных сегментов, а светочувствительные нокаутные модели — на участие эндотелина, инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1) и метаболического стресса.

Эти пути требуют интерпретации с учётом конкретного клеточного компартмента. Данные количественной аутофлуоресценции у людей ограничивают применимость универсального объяснения через избыток бисретиноидов, а защитные эффекты локального эндотелина при других генетических формах поражения сетчатки не позволяют считать этот путь неизменно вредным. Соответственно стратифицированы и клинические конечные точки: расширение атрофии при доминантной форме, сокращение протяжённости эллипсоидной зоны при рецессивной форме и послойное истончение по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) отражают разные процессы и имеют разные эффекты нижнего предела измерения. Исследования с участием людей, в которых генетические критерии включения сформулированы прямо или более широко, могут допускать пациентов с PROM1-ассоциированным заболеванием, однако в большинстве случаев записи показывают, кто мог участвовать, а не кто действительно участвовал и каковы были результаты. Семь экспериментальных программ связывают эти различия с проверяемыми сравнениями; для каждой обозначены решающее сравнение, необходимая защита от ошибочной интерпретации и вопрос, который она позволила бы решить. Полученная схема разграничивает потенциальные методы лечения по аллелю, клеточному компартменту и стадии заболевания.

Ключевые слова: PROM1; проминин-1; CD133; STGD4; MCDR2; CORD12; RP41; наследственная дегенерация сетчатки; макулярная дистрофия; аутофагический поток; генная аугментация; пигментный эпителий сетчатки.

1. Введение

Проминин был описан в 1997 году Weigmann, Corbeil, Hellwig и Huttner. С помощью моноклонального антитела, полученного против нейроэпителия мыши, они выявили гликопротеин с внеклеточным N-концом, пятью трансмембранными сегментами, двумя крупными гликозилированными внеклеточными петлями и цитоплазматическим C-концом. В эпителии он располагался на апикальной поверхности, избирательно ассоциируясь с микроворсинками; при экспрессии в клетках яичника китайского хомячка (CHO) он преимущественно локализовался в филоподиях, ламеллиподиях и микрошипиках, а не в соседних плоских участках мембраны. Авторы заключили, что сам белок несёт информацию, которая направляет его к мембранным выпячиваниям или удерживает в них, а не на плоской клеточной поверхности. В том же году Yin, Miraglia и соавт. с помощью другого антитела, AC133, идентифицировали маркер гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток человека. [84,85]

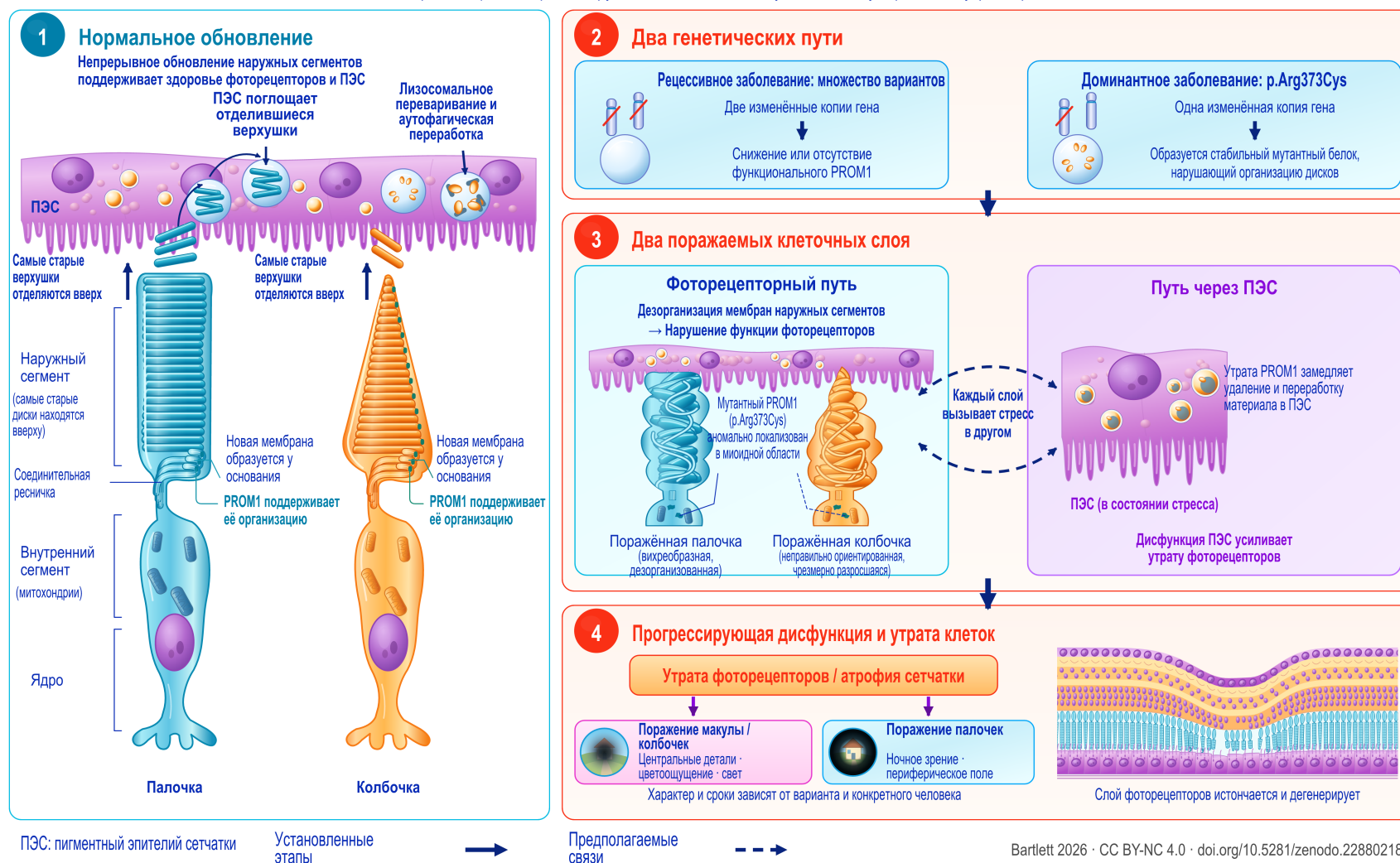
Эти два направления сошлись в 2000 году, когда Maw и соавт. связали этот ген с дегенерацией сетчатки у человека. В их работе он описан как human prominin-like 1, PROML1, ранее известный как антиген AC133; этим объясняется, почему белок также называют CD133 и почему значительная часть литературы о нём посвящена стволовым клеткам и раку, а не глазу. Их исследование исходило из локализации белка и его экспрессии в клеточных линиях ретинобластомы и сетчатке взрослого человека, а не из работ по гемопоэзу. Диски фоторецепторов образуются из выростов плазматической мембраны, поэтому ген, кодирующий белок сетчатки, направляемый к таким выпячиваниям, был кандидатом на роль причины наследственной дегенерации сетчатки; именно такова логика публикации 2000 года. В ней изучалась индийская родословная с близкородственным браком между дядей и племянницей, от которого родились восемь детей, четверо из них больные. Они отмечали ночную слепоту и

утрату периферического зрения с детства, а на третьем десятилетии жизни ответы электроретинограммы (ЭРГ) уже не регистрировались. Больные члены семьи были гомозиготны по делеции нуклеотида 1878, которая сдвигает рамку считывания начиная с кодона 614 и прекращает трансляцию после двенадцати аминокислот, не соответствующих исходному белку. У предсказанного продукта отсутствовали бы примерно половина второй внеклеточной петли, последний трансмембранный сегмент и цитоплазматический С-концевой домен. Делеция отсутствовала у 97 индийских участников контрольной группы; двухточечный анализ, рассматривавший её как редкий полиморфизм, дал максимальный LOD-показатель (логарифм отношения шансов) 3,17 при нулевой рекомбинации. Мышиный проминин с аналогичной делецией, экспрессированный в клетках CHO, не достигал клеточной поверхности, а сам мышиный проминин концентрировался в эвагинациях плазматической мембраны у основания наружных сегментов палочек. Авторы предположили, что утрата проминина вызывает дегенерацию сетчатки, нарушая образование этих эвагинаций, их превращение в диски либо оба процесса. Впоследствии Yang и соавт. показали, что мутантный проминин 1, выявленный у пациентов с макулярной дегенерацией, нарушает морфогенез дисков фоторецепторов у мышей, а дальнейшие исследования шире охарактеризовали доминантный фенотип p.Arg373Cys. Сейчас клинический спектр включает макулярную дистрофию, макулопатию по типу «бычьего глаза», колбочково-палочковое поражение и проявления, напоминающие пигментный ретинит. Эти обозначения описывают перекрывающиеся картины заболевания, а не единый механизм или единую траекторию течения. [1–6]

Следовательно, терапевтический вопрос состоит в том, восстанавливает ли предлагаемое вмешательство нужную функцию при соответствующем классе аллелей, в соответствующем клеточном компартменте и на соответствующей стадии заболевания. Фоторецептору с дефицитом белка может помочь восполнение недостающего белка; клетке, содержащей нарушающий её работу мутантный белок, может потребоваться иное соотношение восполнения и подавления. Сохранившиеся фоторецепторы, повреждённый ПЭС и макула с обширной атрофией также представляют собой разные биологические мишени. Недавние исследования доставки гена делают эти различия более практически значимыми. [7–10]

PROM1-АССОЦИИРОВАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СЕТЧАТКИ

Как дезорганизация мембран и нарушение клеточного обслуживания могут привести к утрате зрения



Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22880218

Рисунок 1. PROM1-ассоциированное заболевание сетчатки. Рабочая модель заболевания в соответствии с современными представлениями: обновление наружных сегментов и факторы, которые его нарушают (1, 2), два поражаемых клеточных компартмента (3) и последующая утрата зрения (4). Пунктиром обозначено предполагаемое, а не установленное. Доказательства для каждого элемента приведены в разделах 3–10.

Рисунок в этом издании приведён с надписями на русском языке. Полное описание на русском языке приведено ниже.

Полное описание рисунка 1

Панель 1. Нормальное обновление. Под пигментным эпителием сетчатки рядом расположены два фоторецептора — палочка и колбочка. На каждом сверху вниз подписаны: наружный сегмент,верху которого находятся самые старые диски; соединительная ресничка; внутренний сегмент, содержащий митохондрии; ядро. Новая мембрана образуется у основания каждого наружного сегмента, а PROM1 поддерживает её организацию; при этом самые старые верхушки отделяются в направлении вверх. Пигментный эпителий сетчатки поглощает эти отделившиеся верхушки и расщепляет их посредством лизосомального переваривания и аутофагической переработки.

Панель 2. Два генетических пути. Слева — рецессивное заболевание: множество различных вариантов, две изменённые копии гена, что приводит к снижению количества или отсутствию функционального PROM1. Справа — доминантное заболевание, p.Arg373Cys: одна изменённая копия гена, с которой образуется стабильный мутантный белок, нарушающий организацию дисков.

Панель 3. Два поражаемых клеточных слоя. Слева — фоторецепторный путь: дезорганизация мембран наружных сегментов ведёт к нарушению функции фоторецепторов. Поражённая палочка изображена вихреобразной и дезорганизованной, поражённая колбочка — неправильно ориентированной и чрезмерно разросшейся; мутантный PROM1, p.Arg373Cys, аномально локализован в миоидной области. Справа — путь через пигментный эпителий сетчатки: утрата PROM1 замедляет процессы удаления и переработки материала в этом слое; слой показан в состоянии стресса, а его дисфункция усиливает утрату фоторецепторов. Между двумя блоками проходят изогнутые пунктирные стрелки с надписью «Каждый слой вызывает стресс в другом»; пунктир означает предполагаемое, а не установленное.

Панель 4. Прогрессирующая дисфункция и утрата клеток. Затем следуют утрата фоторецепторов и атрофия сетчатки, разветвляющиеся на два направления: поражение макулы и колбочек, затрагивающее различие деталей в центральном поле зрения, цветоощущение и чувствительность к свету; и поражение палочек, затрагивающее ночное зрение и периферическое поле зрения. Характер и сроки изменений зависят от варианта и конкретного человека. На расположенном рядом поперечном срезе показаны истончение и дегенерация слоя фоторецепторов.

Условные обозначения. Сплошные стрелки обозначают установленные этапы. Пунктирные линии и стрелки — предполагаемые.

В этом обзоре прослеживается цепочка от аллеля и транскрипта к количеству белка, его локализации и поведению мембраны; от клеточного обновления и клиренса к повреждению ткани; и от экспериментального восстановления к клинически измеримому исходу. Главная цель — определить, где вывод опирается на прямые данные, где он переносится с одной модели на другую и какой эксперимент наиболее эффективно разрешил бы оставшуюся неопределённость. Клинические и экспериментальные таблицы представляют собой карты доказательств, а не объединённые оценки или рекомендации по лечению.

Bhattacharya и соавт. обобщили развитие представлений о биологии PROM1 от структуры наружных сегментов фоторецепторов до гомеостаза ПЭС, рассматривая аутофагию, лизосомальный клиренс и состояние эпителия как звенья предполагаемой связи с атрофической возрастной макулярной дегенерацией. В их обзоре изложена модель двух клеточных компартментов и рассмотрены аллель-специфическое подавление, замещение и стратегии, направленные на оба компартмента. Настоящий обзор рассматривает данные о наследственных формах заболевания на уровне аллеля, конструкции модели, метода анализа, клеточного компартмента и стадии лечения. В нём изучается перенос результатов восстановления в системах с дефицитом на заболевание, обусловленное эндогенным доминантным аллелем, сопоставляются световые и фармакологические вмешательства, а датированные записи об исследованиях с участием людей связываются с количественными конечными точками естественного течения заболевания. В семи предложенных экспериментальных программах обозначены сравнения, смешивающие факторы и результаты, которые опровергли бы проверяемые гипотезы. Это дополняет биологический синтез подробным изложением того, что отдельные результаты позволяют установить о выборе вмешательства и сроках его применения. [11]

Стволовоклеточное направление этой истории превратилось в самостоятельную обширную литературу. CD133 используется как маркер опухоль-инициирующих клеток при нескольких видах рака, и среди работ, в которых упоминается этот ген или белок, более половины посвящены раку, а примерно одна из сорока — сетчатке. Ни одна из этих работ в настоящем обзоре не рассматривается.

1.1 Тяжесть, течение и функциональные последствия

PROM1-ассоциированное заболевание фенотипически неоднородно и имеет широкий диапазон исходов. На тяжёлом конце спектра биаллельное заболевание лишает центрального зрения в детстве или в начале взрослой жизни. В оксфордско-боннской серии Sehajic-Karpetanovic и соавт. у носителей рецессивных вариантов к третьему десятилетию жизни часто уже наблюдалось тяжёлое снижение остроты зрения; авторы описывают это состояние как заболевание, приводящее к тяжёлой слепоте. В австралийской продольной серии Yates и соавт., включавшей шесть пациентов с медианой наблюдения 11,8 года, острота зрения сохранялась до возраста двенадцати–пятнадцати лет, а затем резко снижалась; первые симптомы отмечались примерно в семь лет. Структурные изменения опережали снижение остроты зрения, регистрируемое по таблице, на три–пять лет. В тайваньской серии Lin и соавт. измеренная острота зрения варьировала от 20/20 до различения движения руки на расстоянии пяти сантиметров. Ragi и соавт. сообщили о компаунд-гетерозиготных вариантах со сдвигом рамки считывания, c.139del и c.1877_1878del, у ребёнка с клиническим диагнозом врождённого амавроза Лебера: нистагм и световой дискомфорт с двух лет, плохое зрение с трёх лет и макулопатия по типу «бычьего глаза» с нерегистрируемой ЭРГ в двенадцать лет. Авторы описывают его как первый случай PROM1-ассоциированного врождённого амавроза Лебера. В бразильском исследовании 43 семей с диагнозом врождённого амавроза Лебера или тяжёлой дистрофии сетчатки с ранним началом, опубликованном двумя годами ранее, сообщалось о двух пробандах, гомозиготных по сплайсинговым вариантам PROM1 c.784+1G>T и c.2130+2del, и не указано, какой из двух клинических диагнозов относился к каждому из них. Лишь один из двух случаев учтён как разрешённый за счёт PROM1: этот пробанд приведён в той таблице исследования, где перечислены семьи, разрешённые за счёт генов, обычно не связанных с врождённым амаврозом Лебера. Второй несёт

свой гомозиготный вариант PROM1 наряду с двумя гетерозиготными вариантами CRB1, и эту семью исследование относит к разрешённым за счёт канонического гена врождённого амавроза Лебера, поэтому аллель PROM1 здесь представляет собой дополнительную находку, а не установленную причину. Два пробанда, отнесённые к PROM1 в двух публикациях, лишь для одного из которых указан конкретный клинический диагноз, обозначают крайнюю границу описанного спектра, а не охарактеризованную подгруппу. [5,18,58,79,109]

Цена этих нарушений высока. Центральное зрение необходимо для распознавания лиц, чтения печатного текста, работы с экранами и выполнения точных действий. Его утрата на втором или третьем десятилетии жизни приходится на годы учёбы и начало трудовой деятельности и лишает человека возможности водить автомобиль, читать большую часть печатных материалов и следовать значительной части обычных путей к трудоустройству. В тайваньской серии наиболее частым симптомом было затуманивание зрения, отмеченное у восьми из четырнадцати пациентов, тогда как светобоязнь, искажённое зрение и нарушение цветового зрения были отмечены по одному разу; у единственного пациента с врождённым амаврозом Лебера с двух лет отмечался лёгкий световой дискомфорт. Контрастная чувствительность не описана ни в одной из этих серий, поэтому проявления заболевания помимо снижения остроты зрения документированы у отдельных пациентов, а не подсчитаны по всей группе. Ночная слепота была причиной обращения у двух из семи пациентов корейской когорты Hwang и соавт. и отмечена у одного из четырнадцати пациентов тайваньской когорты; она ограничивает самостоятельное передвижение после наступления темноты. Когда зрение снижено с раннего детства, как в описанном единичном случае, те же потери приходятся на школьные годы, а не на взрослую жизнь, хотя и выражены не в той же степени: максимальная скорректированная острота зрения ребёнка в двенадцать лет составляла 20/80 и 20/70, то есть центральное зрение было существенно снижено, но не отсутствовало. [13,18,79]

Доминантный фенотип p.Arg373Cys обычно мягче и проявляется позже; многие носители сохраняют хорошую остроту зрения до позднего взрослого возраста, отчасти потому, что фовеа часто остаётся сохранной. В японской серии Fujinami и соавт. у семи из десяти пациентов, то есть у 70%, фовеа в той или иной степени была сохранна, и именно это поддерживало остроту зрения у тех, кому удалось её сохранить. Такая относительная мягкость течения реальна, и она варьирует: один и тот же вариант приводит к разным траекториям заболевания у разных людей, иногда даже в одной семье, поэтому индивидуальный прогноз нельзя вывести только из генотипа. Сообщаемая пенетрантность различается между сериями, а данные специфичны для конкретных аллелей. В тайваньской когорте описаны бессимптомные гетерозиготные носители с.139del и с.794del. Авторы предполагают, что неполная пенетрантность может объяснять носительство с.139del, и распространяют это предположение на доминантные аллели PROM1, тогда как для двух бессимптомных сыновей с с.794del рассматривают позднее начало заболевания или неизвестный модификатор и оставляют патогенность этого аллеля неустановленной. Для повторно встречающегося аллеля p.Arg373Cys та же статья указывает, что в более ранней серии была описана полная пенетрантность, и рассматривает неполную лишь как возможность, поскольку не всем непоражённым родственникам проводили визуализацию и генотипирование. В доминантной серии из трёх семей сообщается о высокой пенетрантности и последовательной сегрегации. Таким образом, документированные непоражённые носители несут другие аллели, а вопрос о полной пенетрантности p.Arg373Cys остаётся открытым. [4,5,6,18,62]

Дебют может быть и ещё более поздним. Среди 22 взрослых корейских пациентов, у которых колбочковая или колбочково-палочковая дистрофия началась после 30 лет, PROM1 был одним из шести генов с патогенным вариантом, хотя на RP1, CRX и CDHR1 приходилось 77% этой серии. Вопрос о том, выходит ли фенотип за пределы глаза, изучали напрямую. У двух семей с p.Arg373Cys исследовали сосудистые и эндотелиальные показатели, исходя из того, что CD133 маркирует циркулирующие прогениторные клетки. При исследовании вне организма отдельные показатели функции эндотелия были нарушены: снижалась способность к адгезии и повышался уровень клеточного повреждения; также отмечались инфекции почек, гематурия и повторные самопроизвольные выкидыши. В той же работе исследовали головной мозг, исходя из предполагаемой роли промнина-1 в нейрогенезе гиппокампа. Объёмы гиппокампа и головного мозга в обеих семьях находились в нормальных пределах, характерного профиля когнитивных нарушений не выявили, однако у трёх носителей обнаружили небольшие очаги в белом веществе, у одного носителя в каждой семье отмечались некоторые нарушения памяти и исполнительных функций, у трёх членов одной семьи — пустое турецкое седло при нормальной исходной функции гипофиза, а у трёх носителей — нарушение обоняния; эти находки вместе с эндотелиальными авторами трактуют как указывающие на эндотелиальную дисфункцию, которая с возрастом может становиться более явной. В заключении авторы подчёркивают необходимость дальнейших исследований для подтверждения положительных находок. Среди собранных здесь источников подтверждающей работы найдено не было, поэтому на протяжении обзора PROM1-ассоциированное заболевание рассматривается как глазное; эндотелиальные, почечные и неврологические наблюдения отмечены как высказанные, но неподтверждённые. [99,100]

1.2 Относительная частота, распространение и ситуация с лечением

Заболевание редкое, и это определяет исследовательскую задачу. В крупнейшей британской когорте наследственных заболеваний сетчатки на PROM1 приходилось 37 из 3 195 семей с молекулярно установленным диагнозом, то есть 1,2%. Редкость означает небольшие серии, малое число подходящих участников любого испытания и когорты, собираемые в странах с разными способами выявления пациентов. Она не означает, что механизм мало понятен: обновление наружных сегментов, клиренс в пигментном эпителии сетчатки и выживание фоторецепторов имеют общие черты с более распространёнными заболеваниями. Модели с дефицитом *PROM1* также связывают с процессами в ПЭС, имеющими значение для атрофической возрастной макулярной дегенерации; эта связь получила развитие в обзоре Bhattacharya и соавт. и рассматривается здесь в разделе 4.4, посвящённом повреждению ПЭС *in vivo*. [11,14,53]

PROM1-ассоциированное заболевание описано в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Северной Америке, Южной Америке и Австралии; опубликованные серии сосредоточены там, где организовано генетическое тестирование наследственных заболеваний сетчатки, а не обязательно там, где этот ген встречается чаще всего. В собранных для обзора источниках африканских серий найдено не было; это характеристика литературы, а не гена. Habibi и соавт. сообщают об одной тунисской семье с пигментным ретинитом и гомозиготным c.1354dupT в когорте из пятнадцати семей с заболеваниями, связанными с разными генами. Именно этот аллель был исправлен в стволовых клетках пациентов, рассматриваемых в разделе 3.2 [12,110]. Британская клиническая когорта Pontikos и соавт. включает 37 семей и 53 больных — по 1,2%

когорты при обоих способах подсчёта [14]. Серии опубликованы в Японии [6], Корее [13], Китае [15], Индии [17], на Тайване [18], Австралии [58], Испании [60] и Италии [61], а в индийской когорте из 49 пациентов с болезнью Штаргардта был один пациент с вариантом PROM1 [16]; израильская семья дала один из трёх описанных некодирующих аллелей [73], а пакистанская родословная с близкородственными браками легла в основу одного из ранних описаний рецессивного заболевания [76]. В серии макулярной дистрофии из Сан-Паулу Salles и соавт. сообщили о трёх неродственных пациентах с вариантами PROM1 среди 25 записей; два варианта были предложены как связанные с заболеванием, а третий случай остался молекулярно неразрешённым [111]. Бразильское исследование 43 семей описано в разделе 1.1 [109]. В разделе 3.3 объясняется, почему эти числа нельзя объединить в оценку распространённости.

Когорты, в которых секвенирование охватывает сразу много генов, отвечают на другой вопрос, поскольку содержат знаменатель. В таблице 9 приведены 46 таких когорт; в каждой обследовано 100 или более человек либо семей, а число носителей PROM1 указано там, где когорта его сообщает. Там, где когорта сообщает и общее число разрешённых случаев, и число случаев с PROM1, их доля различается примерно в десять раз: 4 из 1 091 разрешённого случая в австралийском реестре, 3 из 574 в немецкой диагностической серии, 20 из 2 036 в одном итальянском центре, 9 из 400 в Сан-Паулу и 17 из 400 в западной Швейцарии, причём для последней авторы приводят 4,3%. В крупнейшем отдельном собрании данных PROM1 несли 377 из 33 834 пациентов, внесённых с указанной генетической причиной. Эти когорты различаются по тому, кого в них включали, что в них подсчитывали и является ли знаменателем число всех обследованных или число всех разрешённых случаев, а некоторые из них опираются на одни и те же клинические службы, поэтому их показатели приводятся рядом друг с другом, а не объединяются. [123,126–128,131,134]

Одна закономерность в этих сериях достаточно устойчива, чтобы иметь значение для дизайна испытаний. Повторно встречающийся доминантный аллель p.Arg373Cys имелся у всех семи пациентов из всех пяти описанных корейских семей [13], был выявлен в шести из восьми семей японской национальной серии и в шести из девяти, то есть в 66,7%, в сопровождавшем её обзоре литературы [6], а также вновь встречался среди тайваньских [18] и китайских [15] вариантов. Один повторно встречающийся аллель, сосредоточенный в популяциях, охваченных организованным выявлением пациентов, от общенациональной серии Japan Eye Genetics Consortium до одноцентровых китайских и корейских когорт, даёт рабочую отправную точку для генотип-специфического исследования: подходящую популяцию можно выявить, у каждого участника имеется один и тот же аллель, а путь выявления пациентов уже существует.

За этим последовали терапевтические разработки. Обе программы генного замещения PROM1, опубликованные в виде журнальных статей, — китайские: одна из Zhongshan Ophthalmic Center в Гуанчжоу, другая — результат шанхайского сотрудничества; раскрытые патенты на векторы также китайские. Таким образом, в Восточной Азии находятся несколько наиболее подробно охарактеризованных когорт p.Arg373Cys и обе указанные векторные программы. Это аргумент о местонахождении уже созданной инфраструктуры, а не утверждение о принадлежности аллеля этому региону: тот же вариант описан в Великобритании, Испании и Италии. Популяции пациентов с биаллельными формами, пригодные для участия в испытаниях, более рассредоточены; это одна из причин, по которым исследования естественного течения, рассмотренные в разделе 9, и сведения

реестров, приведённые в разделе 7 и таблице 5, столь же важны, как и работа над векторами. [6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

В источниках регуляторных органов, реестров и спонсоров, изученных по 18 сентября 2026 года, не было выявлено одобренного лечения какой-либо формы PROM1-ассоциированной дегенерации сетчатки. Эти записи отражают конкретные программы и их статус; формального полного обзора всех регуляторных органов не проводилось. [34–40]

2. Охват обзора, работа с источниками и правила вывода

2.1 Дизайн обзора

Это независимый обзор и карта доказательств: без спонсора, без институциональной аффилиации и без коммерческого интереса в какой-либо из описываемых программ. Он выполнен как нарративный синтез со структурированными таблицами доказательств; каждое утверждение оценивается по исследованию, на которое оно опирается. Это не систематический обзор по заранее заданному протоколу и не метаанализ: проспективный протокол не регистрировался, процедуры систематического обзора PRISMA не применялись, оценки эффектов разных исследований не объединялись.

Литературу находили путём поиска PROM1, prominin-1 и CD133 в сочетании с терминами, относящимися к сетчатке, фоторецепторам, макуле, болезни Штаргардта, колбочково-палочковому поражению, пигментному ретиниту и пигментному эпителию сетчатки; затем отслеживали ссылки в найденных работах и напрямую читали записи реестров испытаний, материалы спонсоров и патентные документы. Прослеживание ссылок касалось спорных количественных утверждений, прямых экспериментов с PROM1, клинических когорт, конечных точек естественного течения и критериев включения в испытания. Англоязычную индексацию дополняли поиском на китайском, японском, корейском, русском, испанском, португальском, немецком и турецком языках, а также по латиноамериканским базам данных SciELO и LILACS. Часть закрытых баз данных осталась недоступной, поэтому, например, китайская и японская литература представлена здесь в основном тем, что индексируется открыто. Поиск был итеративным: неразрешённое утверждение заставляло снова обращаться к литературе. Исследование, в котором PROM1 составляет одну подгруппу среди многих, обычно не выносит его в название; такие исследования собраны в таблице 9. Всё цитируемое опубликовано не позднее 18 сентября 2026 года, и положение дел с регуляторными органами, реестрами и спонсорами изложено по состоянию на эту дату.

Проверка проводилась для каждого конкретного утверждения. Для методов, знаменателей и численных результатов предпочтение отдавалось опубликованным полным текстам и дополнительным материалам; аннотация первичного исследования подтверждала лишь то, что в ней действительно сообщалось. Обзорные статьи использовались как указатели на первичные работы, а не учитывались как независимые эксперименты. Препринт и последующая публикация не подсчитывались дважды. Поэтому доступность источников указывается прямо, а не подразумевается. В настоящем обзоре процитировано 162 источника. Для 133 из них был прочитан полный опубликованный текст. Пятнадцать — не журнальные статьи и не препринты, а записи реестров испытаний, сообщения спонсоров и протоколы исследований. Восемь известны только по аннотации или дополнительным материалам. Шесть получить не

удалось, и везде, где утверждение опирается на один из них, это указано. В приложении А каждый источник отнесён к одной из этих групп. Каждый абзац, содержащий ссылку, и каждая строка девяти таблиц были затем проверены предложение за предложением по цитируемым в них источникам. Утверждения, опирающиеся на шесть источников, которые получить не удалось, таким образом не проверялись. Автор сохраняет журнал доступа к источникам и решений по замечаниям рецензирования, различающий непосредственное изучение, ранее извлечённые сведения, данные уровня аннотации и неразрешённые направления поиска. Новый метаанализ на уровне пациентов, анализ последовательностей, популяционно-генетическая проверка или повторный анализ транскриптомных данных не проводились. Безопасность также не оценивается. Каждое описанное вмешательство рассматривается с точки зрения того, показана ли его эффективность и в какой системе, а не с точки зрения возможности безопасного применения; это относится и к пути доставки. Рассмотренные эксперименты по генному замещению PROM1 in vivo использовали субретинальную инъекцию, риски которой в макуле с ещё сохранной фовеа представляют собой отдельный вопрос, не рассматриваемый в этом обзоре.

2.2 Единицы анализа, версии и биологическая интерпретация

Доказательства организованы по аллелю, конструкции, компартменту, стадии, методу анализа и биологической единице. Глаз не становится автоматически независимым животным; органоид или клон не становится автоматически независимым донором; тысячи отдельных клеток не заменяют биологическую репликацию. Клинические сообщения не суммируются без учёта пересекающихся семей, повторных публикаций и способов выявления пациентов. Когда аннотация и основной текст статьи различаются, обе версии сохраняются в аудите источника, а более детальный подсчёт используется там, где это обоснованно.

Опубликованные записи HGVS сохраняются в том виде, в каком их приводит каждый источник. Сокращённое обозначение на уровне белка не устанавливает идентификатор транскрипта, сборку генома, фазу или молекулярное последствие. Поэтому иллюстративная таблица вариантов отделяет аллель в том виде, как он указан в источнике, от того, что измерено экспериментально. Она не является заново нормализованной клинической базой вариантов. Аналогично нокаут, вирусный нокадаун, трансген со сверхэкспрессией и введение варианта в эндогенный локус (knock-in) — разные модели, даже если каждая обозначена как «PROM1-ассоциированное заболевание».

Для программ с участием людей статус в реестре привязан к датированной записи; сведения спонсора атрибутируются отдельно. Формальное соответствие критериям, практическая возможность пройти скрининг, фактический состав генотипов, исходы в подгруппах и регуляторные этапы — разные поля данных. То, что предполагаемая дата начала уже прошла, само по себе не меняет статус «набор ещё не начат» на «идёт набор», а принятие регуляторной заявки не означает одобрения.

3. Клиническая генетика

3.1 Доминантное и рецессивное заболевание

В таблице 1 приведены используемые здесь иллюстративные классы аллелей и то, что позволяет установить каждый из них. Повторно встречающийся аллель p.Arg373Cys — важная модель доминантного заболевания, но его фенотип не ограничивается изолированным поражением макулы. В клинических сообщениях описана различная степень вовлечения макулы и периферии, включая периферическую дегенерацию с пигментными отложениями по типу костных телец в китайской когорте. Поэтому наряду с вариантом стратифицировать доминантное заболевание помогают фенотип сетчатки и стадия. Этой клинической вариативности сопутствует молекулярное наблюдение. Проминин-1 дикого типа находится в мембранах формирующихся дисков у основания наружного сегмента; в мутантных трансгенных линиях Yang и соавт. белок наиболее выраженно выявлялся в миоидной области внутреннего сегмента, значительную часть которой составляет эндоплазматический ретикулум, и рассеянно — на протяжении от наружного сегмента до синапса; эндогенный мышинный Prom1 и протокадгерин 21 были смещены аналогичным образом. Авторы просят интерпретировать это с осторожностью, поскольку их вестерн-блоты показывали низкий уровень PROM1 в этих линиях [2]. Напротив, тяжёлое рецессивное заболевание часто предполагает существенный функциональный дефицит, но одно лишь биаллельное наследование не доказывает, что каждый аллель является полностью нулевым в биохимическом отношении. Рецессивные миссенс-аллели, транскрипт-специфические эффекты и остаточные продукты сохраняют значение при выборе лечения. [2,4–6,15,18]

Сегајис-Каретановић и соавт. дают полезную клиническую и молекулярную основу для этого разграничения. Их рецессивная серия поддерживает терапевтическую логику восполнения дефицита и прямо об этом говорит: поскольку у пациентов, гомозиготных по миссенс-вариантам или вариантам сайтов сплайсинга, фенотипы были сходны с фенотипами пациентов того же возраста с обрывающими белок вариантами, из этого сходства авторы выводят предположение, что все рецессивные варианты приводят к нулевой или почти нулевой функции PROM1. Наиболее наглядный случай — женщина на третьем десятилетии жизни, гомозиготная по миссенс-аллелю p.Leu618Arg, у которой в обоих глазах сохранялось лишь светоощущение и наблюдалась тяжёлая панретинальная дистрофия. Тем не менее неполное определение фазы по родительским генотипам у шести из тринадцати рецессивных пациентов, являвшихся компаунд-гетерозиготами, и отсутствие прямого функционального анализа для каждого варианта ограничивают возможность универсальной молекулярной классификации. Остальные семь были гомозиготами, поэтому оговорка о фазе к ним не относится; отсутствие функционального анализа относится к каждому варианту серии. Дефицит, который, вероятно, может быть компенсирован генной аугментацией, — полезная гипотеза. Утверждение, что для всех биаллельных вариантов PROM1 доказана эквивалентность нокауту, значительно сильнее, и собранные здесь источники его не выдвигают. [5]

Испанское исследование Del Pozo-Valero и соавт. и последующая итальянская серия расширяют литературу о доминантных и рецессивных фенотипах за пределы часто цитируемых британских и восточноазиатских сообщений. Они важны как для клинической классификации, так и для интерпретации необычных или смешанных генотипов. В испанской когорте обследовали 2 216 семей с наследственной дистрофией сетчатки и обнаружили варианты PROM1 в 32 из них: патогенные — в 18 рецессивных и четырёх

доминантных семьях, а моноаллельные или неопределённые — в остальных десяти. Фенотипировали 25 пациентов из 22 семей; у большинства была колбочково-палочковая дистрофия, у всех — поражение макулы. Три выявленных варианта, вероятно, являются испанскими аллелями-основателями. Итальянская серия из десяти пациентов, девяти мужчин и одной женщины, сообщает наблюдение о положении варианта: обрывающие варианты в N-концевой области были связаны с более ранним дебютом и более выраженными функциональными нарушениями. Положение варианта и предсказанное последствие могут помочь объяснить различия; однако в этой клинически сформированной серии из десяти пациентов величина и общая применимость такой связи остаются открытыми. [60,61]

Два недавних наблюдения непосредственно касаются этого разграничения. В китайском полногеномном исследовании Liu и соавт., включавшем 271 ранее неразрешённый случай, были обнаружены три различные делеции PROM1 в четырёх записях таблицы. Одна из них — делеция экзона 15, chr4:15992516–15997089 на сборке GRCh38 — встречалась при обоих типах наследования: в гетерозиготном состоянии у трёх больных членов одной семьи с фенотипом, напоминающим болезнь Штаргардта, и в гомозиготном или компаунд-гетерозиготном состоянии в двух других семьях с пигментным ретинитом. Следовательно, структурный вариант представляет собой самостоятельный класс аллелей, а одна и та же делеция не во всех семьях проявлялась одинаково. [89]

Kong и соавт. напрямую сравнили два типа наследования в одной клинике, в серии из десяти человек. Четыре человека с биаллельными и шесть с моноаллельными вариантами различались по среднему сообщаемому возрасту дебюта — 9 лет против 37,3 года — и средней остроте зрения — 20/200 против 20/30. Полнопольную электроретинографию выполнили четырём биаллельным и пяти моноаллельным пациентам: у двух биаллельных пациентов фотопические и скотопические ответы не регистрировались, у одного отсутствовал скотопический ответ и был резко ослаблен фотопический, а у четвёртого, с колбочковой дистрофией, фотопические ответы были резко снижены при сохраненных скотопических. При этом у каждого моноаллельного пациента сохранялись нормальные скотопические ответы, а у четырёх из пяти — нормальные фотопические. Небольшая одноцентровая серия указывает направление различия; его величина в популяции остаётся открытым вопросом. В одноцентровой серии из шести пациентов Lee, Abbey и Leys также сообщают, что рецессивное заболевание распространяется шире доминантного, и выявляют два обрывающих аллеля, c.1909C>T и c.2050C>T. [90,113]

В итальянской серии D'Esposito и соавт. из десяти пациентов ранее уже описанная пара «отец–сын» представляет особенно информативное наблюдение смешанного генотипа. Отец был носителем c.1117C>T (p.Arg373Cys); у сына с более тяжёлым поражением дополнительно имелся унаследованный от матери c.1142-1G>A. У матери, несущей этот сплайсинговый аллель, клинических проявлений не было. Это даёт основание исследовать взаимодействие доминантного аллеля со сниженной функцией другого аллеля, но не устанавливает молекулярный механизм взаимодействия. Для объединения когорт эта семья не является новой независимой семьёй. [61]

Представления о рецессивном заболевании опираются не только на недавние серии. В 2007 году тяжёлый рецессивный пигментный ретинит в пакистанской семье с близкородственными браками был картирован в области 4p15 и связан с мутацией PROM1; в 2010 году при аутосомно-рецессивном пигментном ретините с ранним вовлечением макулы было описано преждевременное укорочение

белка; а в 2009 году при колбочково-палочковой дистрофии — аллель со сдвигом рамки считывания. В совокупности эти работы устанавливают, что рецессивное PROM1-ассоциированное заболевание охватывает пигментный ретинит с поражением макулы и колбочково-палочковые проявления, что обрывающие аллели были среди первых выявленных и что фенотип был распознан в разных популяциях задолго до более крупных современных серий. Liu и соавт. сообщили о гомозиготном с.1445dupT у двух неродственных китайских пациентов с пигментным ретинитом с дебютом в детстве и нерегистрируемой ЭРГ в молодом взрослом возрасте. В другой китайской семье Liang и соавт. обнаружили двух больных братьев, несущих нонсенс-аллель и вариант донорного сайта в транс-положении; анализ в трансфицированных клетках и минигенный анализ свидетельствовали соответственно об изменённой экспрессии белка и изменённом сплайсинге. Сообщалось и о втором доминантном аллеле-кандидате: с.734T>C, p.Leu245Pro, выявленном в гетерозиготном состоянии в четырёх поколениях китайской семьи с макулярной дистрофией, напоминающей болезнь Штаргардта; он отсутствовал у 100 неродственных участников контроля и полностью сегрегировал с заболеванием в родословной. В качестве обоснования механизма представлено моделирование молекулярной динамики, а не функциональный анализ, поэтому он выступает сегрегирующим кандидатом, а не вторым установленным доминантным механизмом. [76–78,102,112,115]

3.2 Молекулярная диагностика может изменить название заболевания

Доминантные фенотипы также пришли к PROM1 этим путём. В 1999 году заболевание в роду с аутосомно-доминантным фенотипом, напоминающим болезнь Штаргардта, было картировано на хромосоме 4p: максимальный двухточечный LOD для D4S403 составил 5,12 при нулевой рекомбинации, а интервал между D4S1582 и D4S2397 — примерно двенадцать сантиморганов; локус получил название STGD4 [82]. В 2003 году заболевание в британской семье из пяти поколений с макулярной дистрофией по типу «бычьего глаза», проявлявшейся на первом или втором десятилетии жизни, было картировано в области 4p15.2–16.3: LOD для D4S391 составил 3,03 при нулевой рекомбинации, а интервал перекрывался со STGD4; этот локус назвали MCDR2 [83]. Оба названия обозначали положение на хромосоме, а не ген, и оба в итоге оказались связаны с одним геном. Для рецессивных проявлений сейчас используются ещё два фенотипических обозначения: CORD12 для колбочково-палочковой дистрофии и RP41 для пигментного ретинита. Таким образом, один ген связан с четырьмя названиями фенотипов при двух типах наследования. Когда p.Arg373Cys был выявлен методом позиционного клонирования [2], он присутствовал у каждого больного члена исходной семьи STGD4 и исходной семьи MCDR2; серия 2010 года, описавшая фенотип, вновь исследовала те же родословные, обозначив их как семьи A и B [4]. Два названия локусов, введённые с разницей в четыре года, сошлись на одном гене. Название фенотипа фиксирует то, что было известно на момент его появления; по той же причине следующий случай потребовал повторного рассмотрения.

Молекулярная переоценка Martin-Gutierrez и соавт. британской семьи, исторически обозначавшейся как CORD7, изменила её давнюю привязку к гену. У больных родственников был выявлен известный доминантный аллель PROM1 p.Arg373Cys, а у одного больного члена семьи отсутствовал первоначально считавшийся причинным вариант RIMS1. Пересмотр основан на числах. Носителями RIMS1 p.Arg820His были десять из 108 049 человек в gnomAD v2.1 и девять из 34 003 в v3.1.1 — частота,

несовместимая с полностью пенетрантной доминантной причиной. PROM1 p.Arg373Cys отсутствовал в gnomAD и имел шестнадцать представлений в ClinVar, пятнадцать из которых классифицировали его как патогенный. Ещё двадцать семь носителей того же варианта PROM1 были найдены не в ClinVar, а в базе молекулярно подтверждённых пациентов Moorfields Eye Hospital; подобранные по возрасту носители этого варианта имели фенотипы, сходные с фенотипами членов семьи. Возможную транслокацию между хромосомами 4 и 6 проверили как объяснение исходного двухточечного LOD 3,61 в области 6q14, но не обнаружили; Martin-Gutierrez и соавт. считают наиболее вероятным объяснением прежнего результата анализа сцепления случайность. LOD — это десятичный логарифм отношения правдоподобия, поэтому 3,61 означает, что наблюдаемая сегрегация примерно в четыре тысячи раз вероятнее при сцеплении, чем при свободной рекомбинации. Исследователи заключили, что заболевание сетчатки объясняется PROM1, а основания считать его RIMS1-ассоциированной дистрофией слабы. Это пересмотр диагноза одной семьи, достигнутый путём изучения её вариантов. [59]

Заболевания, обусловленные некодирующими вариантами, обозначают ещё одну важную границу интерпретации только по экзонам, причём три описанных аллеля действуют по-разному. Один активирует псевдоэксон глубоко в интроне 18. Второй — делеция на расстоянии 17–26 оснований от границы интрона 21 — вызывает пропуск экзона 22 с сохранением рамки считывания и предсказанную делецию 31 аминокислоты во второй внеклеточной петле, поэтому не является ни миссенс-вариантом, ни обрывающим вариантом. Этот источник устанавливает именно предсказанный продукт: утрату остатков 761–791 без сдвига рамки считывания, то есть участка, который, по данным авторов, относительно консервативен среди 108 ортологов и содержит два структурно важных остатка. Образуется ли укороченный белок, стабилен ли он и сохраняет ли функцию, не измерялось; в той же работе сообщается, что некоторый пропуск экзона 22 происходит и с аллеля дикого типа. Это показывает, почему предсказанное последствие и измеренный эффект — разные величины. Третий вариант, c.221-20T>G, расположен в 20 основаниях от границы экзона 3 и был найден в гомозиготном состоянии у двух итальянских sibсов с клиническим диагнозом болезни Штаргардта; он ослабляет, а не устраняет консенсусную последовательность акцепторного сайта и не прошёл фильтры отчётности таргетной панели по расстоянию и предсказательному баллу. [65,73,88]

Путь к обнаружению псевдоэксонного аллеля показывает, что остаётся вне охвата секвенирования, сосредоточенного на экзонах. Mayer и соавт. исследовали семью с близкородственным браком и двумя больными sibсами. Картирование гомозиготности выявило интервал, содержащий два гена, уже связанных с рецессивной колбочково-палочковой дистрофией, — RAB28 и PROM1; секвенирование экзонов и канонических сайтов сплайсинга обоих генов ничего не выявило. Полногеномное секвенирование обнаружило 18 однонуклеотидных вариантов RAB28 и 196 вариантов PROM1, общих для обоих sibсов. После исключения аннотированных вариантов остался один частный вариант, c.2077-521A>G, глубоко в интроне 18, сегрегировавший ожидаемым рецессивным образом. Затем минигенные репортёрные конструкции для анализа сплайсинга показали включение псевдоэкзона в мутантный транскрипт, приводящее к преждевременному стоп-кодону и предположительно нулевой функции. Тот же аллель независимо встречается в американской семье как один из двух компаунд-гетерозиготных аллелей; наряду с этим во второй семье, в которой полноэкзомное секвенирование выявило лишь один гетерозиготный вариант, была обнаружена делеция двух экзонов длиной 7 340 оснований. [65,93]

Эти сообщения обосновывают интерпретацию некодирующих вариантов с учётом транскриптов, а возможность получить нужные сведения из РНК пациента зависит от изоформы и участка гена. При делеции интрона 21 полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (RT-PCR), направленная на выявление экспрессии PROM1 в лейкоцитах и фибробластах кожи, дала отрицательный результат, поэтому эффект этого аллеля установили минигенным анализом; эти ткани входят в число доступных, которые РНК-диагностика использует для других генов. Длинная изоформа NM_006017.3 экспрессируется в крови на очень низком уровне, однако экзон 3 присутствует во всех изоформах. Более короткая NM_001145847.1 достаточно хорошо амплифицировалась из комплементарной ДНК цельной крови, чтобы показать полный пропуск экзона 3 у пациента и его отсутствие у контроля: 579 против 635 оснований. Таким образом, эффект двух из трёх опубликованных некодирующих аллелей был установлен минигенным анализом, а третьего — по РНК пациента. РНК пациента может разрешить некодирующего кандидата PROM1 там, где доступная изоформа содержит затронутый экзон, а функциональный анализ и сегрегация могут разрешить его там, где доступной изоформы нет. Эти пути дают аллель-специфическую характеристику, на которую опираются терапевтические эксперименты, направленные на сплайсинг, и результат для одного аллеля не устанавливает, что та же коррекция сплайсинга будет работать для несвязанных вариантов. [65,73,88]

Польская национальная когорта Tracewska и соавт. показывает такой пересмотр трижды в одном наборе данных. Из 190 семей, обследованных панелью из 108 генов, молекулярную причину установили в 115; в публикации говорится о переоценке диагноза в 16 случаях. Все три семьи с PROM1 в итоге получили одно и то же окончательное обозначение — пигментный ретинит с вовлечением макулы, — хотя исходные диагнозы были тремя различными: болезнь Штаргардта у женщины, гомозиготной по с.1697dupA, р.(Asn566LysfsTer2), с дебютом в три года и установлением диагноза в семь; макулопатия по типу «бычьего глаза», болезнь Штаргардта или пигментный ретинит у женщины, гомозиготной по с.1612delT, р.(Trp538GlyfsTer15); и пигментный ретинит, колбочковая или колбочково-палочковая дистрофия у мужчины, компаунд-гетерозиготного по с.439C>T, р.(Gln147Ter), и с.1142-1G>A — тому же сплайсинговому аллелю, который несла описанная выше итальянская мать, но здесь в неродственной семье. Четвёртый пациент, с ахроматопсией и единственным гетерозиготным вариантом CNGB3 со сдвигом рамки считывания, имел один аллель PROM1 с.1697dupA; авторы отмечают его как возможный дополнительный фактор, а не как второй диагноз. Khan и Bolz сообщили о том же аллеле с.1697dupA в онлайн-публикации в феврале 2014 года у саудовской женщины с колбочково-палочковым заболеванием с дебютом в детстве, высокой миопией и нистагмом. [87,114]

Исследование Puertas-Neyra и соавт. варианта с.1354dupT в индуцированных плюрипотентных стволовых клетках (иПСК; iPSCs) важно для дизайна экспериментов: у людей с одним и тем же описанным вариантом наблюдались разные клинические проявления, а коррекция восстанавливала молекулярный показатель на клеточном уровне. Три генетических фона пациентов и две исправленные линии дают генетически информативные клеточные объекты сравнения; независимая демонстрация восстановления функции сетчатки человека остаётся открытым вопросом. [12]

Две когорты 2026 года позволяют количественно оценить, как часто диагноз пересматривается таким образом. Wang и соавт. повторно интерпретировали результаты секвенирования 246 пациентов с клиническим диагнозом болезни Штаргардта в одном

специализированном центре США. Лабораторные отчёты классифицировали 195 из них как положительные или вероятно положительные по любому гену наследственного заболевания сетчатки, соответственно 173 и 22: 191 случай был связан с ABCA4, три — с PRPH2 и один — с PROM1. Затем повторная интерпретация с учётом фенотипа увеличила число положительных или вероятно положительных результатов по ABCA4 со 191 до 224. Авторы называют и PRPH2, и PROM1 хорошо описанными фенотипами ABCA4-ассоциированного заболевания. Harford и соавт. подошли к вопросу с другой стороны. Из 232 пациентов с макулярной или колбочковой дистрофией 72 остались без установленной молекулярной причины после тестирования первой линии, а секвенирование второй линии разрешило 35 из этих случаев: у трёх из 72 имелись гетерозиготные варианты PROM1; средний возраст составлял 55 лет, диапазон — от 50 до 63 лет. Одно число показывает, как часто за клиническим диагнозом болезни Штаргардта оказывается PROM1; другое — как часто PROM1 скрывается за отрицательным результатом панели в более позднем возрасте. [107,108]

Эти сообщения имеют практическое значение для людей с уже установленным диагнозом. Когда клинический диагноз болезни Штаргардта, макулопатии по типу «бычьего глаза», колбочково-палочковой дистрофии или пигментного ретинита сочетается с отрицательным результатом панели либо, при подозрении на биаллельное заболевание, с одним выявленным аллелем PROM1 без найденного второго, приведённые случаи показывают, что можно пропустить: псевдоэксон глубоко в интроне, вариант, который таргетная панель уже обнаружила, но отфильтровала по расстоянию и предсказательному баллу, и делецию, охватывающую два экзона. Каждый из них был установлен с помощью секвенирования генома или РНК пациента, а не повторного чтения экзонов; в одной национальной когорте были пересмотрены шестнадцать диагнозов в одном наборе данных. Обосновано ли повторное тестирование для конкретного человека, решает его генетическая служба; здесь важно лишь то, что отрицательный результат исследования экзонов или обнаружение только одного аллеля не закрывают вопрос. [65,87,88,93]

3.3 Международные данные и знаменатели

Японские, корейские, китайские, тайваньские и индийские исследования не позволяют сформировать географически узкое представление о PROM1-ассоциированном заболевании. Однако принципы формирования их выборок различны: клиническая серия, специально посвящённая PROM1, когорта, отобранная по диагнозу болезни Штаргардта, и широкая когорта секвенирования наследственных заболеваний сетчатки не дают взаимозаменяемых знаменателей для оценки распространённости. Японская публикация включала десять пациентов из восьми семей и варианты разных классификационных категорий; корейская — семь пациентов из пяти семей. В каждой указан один пациент, чьи данные уже публиковались: японская серия называет работу той же группы 2016 года, а корейская — сообщение Kim и соавт. 2017 года об одном пациенте с p.Arg373Cys. Оба пересечения невелики, но читатель, суммирующий две когорты, повторно учитывает этих людей, если также включает две более ранние публикации. В дополнительных материалах японской когорты секвенирования Suga и соавт. пять пациентов с PROM1 относились к четырём родословным; четверо из них отнесены там к ранее опубликованной серии Fujinami и соавт. В тезисах шанхайской конференции 2025 года сообщается о 33 пациентах с вариантами PROM1, из которых 16 отнесены к доминантным и 17 к рецессивным, причём во второй группе заболевание начиналось раньше и было более распространённым. Сам факт сообщения о варианте ещё не делает его установленным патогенным аллелем, а публикацию — независимой семьёй. [6,13,15–18,116–118]

Ещё 40 многогенных когорт обследовали менее 100 человек каждая и в таблицу не включены. В тридцати пяти из них сообщается хотя бы об одном пациенте или одной семье с PROM1, а в пяти — ни об одном. При таком размере ни тот, ни другой результат сам по себе не даёт устойчивой оценки. В пяти когортах, не сообщивших ни об одном, в совокупности обследовано 194 человека или семьи, где при доле около 1%, которую показывает большинство более крупных когорт, ожидалось бы примерно два случая PROM1; а в нескольких из 35 сообщается об одной семье с PROM1 среди 20 или менее обследованных, то есть о доле 5% и более — в несколько раз больше, чем сообщает большинство более крупных когорт. Их вклад состоит в том, что PROM1 искали в более широком наборе популяций, чем можно было бы предположить по одним только включённым в таблицу когортам, а не в оценке частоты в какой-либо из них. Каждая из этих 40 когорт перечислена, с указанием её размера и её показателя PROM1 в той единице, в которой он сообщается, в файле данных, описанном в разделе «Данные и материалы».

Один реестр опубликовал распределение по доминантной и рецессивной формам напрямую. В португальском поперечном исследовании Francisco и соавт. искали 40 генов, для которых описаны оба типа наследования; 22 обнаружили в реестре, а для девяти оба типа наблюдались среди 102 семей и 141 пациента. В группе PROM1 76,9% случаев были рецессивными, включая пигментный ретинит, макулярную и колбочково-палочковую дистрофию. На гены с двумя типами наследования приходилось 12% генетических диагнозов этого реестра. Это доля в специализированном центре одной страны, а не популяционная оценка; здесь она приводится по опубликованной аннотации. [95]

Крупная британская молекулярно охарактеризованная когорта полезна для оценки вклада генов в популяцию, обслуживаемую этой службой, а не для оценки популяционной распространённости. В записи PROM1 тип наследования обозначен как «рецессивный и доминантный»; указаны 37 семей и 53 больных, по 1,2% когорты. Поскольку это единое число не разделено по типу наследования, оно не обосновывает оценку

частоты ни доминантной, ни рецессивной формы и не может быть переиспользовано в таком качестве. Тайваньская серия описывает две группы непоражённых гетерозиготных носителей и интерпретирует их двумя способами. Эти носители имеют аллели со сдвигом рамки считывания с.139del и с.794del, что соответствует ожидаемому носительству при рецессивном заболевании; авторы также рассматривают носителей с.139del как свидетельство неполной пенетрантности доминантных аллелей PROM1. Эта вторая интерпретация касается доминантных вариантов как класса, а не конкретно p.Arg373Cys, и получена из небольшой отобранной серии без оценённой пенетрантности. Способ выявления пациентов, наследование и идентичность аллеля входят в смысл знаменателя; число, оторванное от них, трудно интерпретировать. [14,18]

3.4 Биология модификаторов и генетический фон

Lee и соавт. описали семью, в которой PROM1-ассоциированный фенотип различался при наличии варианта ABCA4. Наблюдение поддерживает гипотезу взаимодействия у человека; чтобы отличить транс-модификатор от других особенностей генетического фона, второго диагноза и иных причин вариабельной экспрессивности, необходимы контролируемые генетические фоны и биохимические фенотипы. Описанная семья несла PROM1 p.Arg134Cys, а не p.Arg373Cys, поэтому наблюдение не переносится автоматически на аллель, преобладающий в этой литературе. Факториальное сравнение генотипов на контролируемых фонах с оценкой биохимического фенотипа позволило бы различить эти возможности. [56]

У этой осторожности есть положительное следствие для исследований: пациенты с одним и тем же аллелем PROM1, но разными траекториями заболевания служат полезным источником гипотез о модификаторах. Изогенная коррекция проверяет вклад PROM1 в пределах генетического фона одного донора, тогда как обратное внесение варианта в эндогенный локус и несколько независимых доноров проверяют переносимость результата между фонами. Ни одна из стратегий сама по себе не устанавливает популяционный эффект модификатора. Поэтому интерпретация вариантов, моделирование на клетках пациентов и изучение естественного течения развиваются вместе как взаимно информирующие друг друга линии доказательств.

4. От архитектуры мембран к обновлению и клиренсу

4.1 Локализация PROM1, организация мембраны и сигналинг

Проминин-1 — мембранный гликопротеин с пятью трансмембранными сегментами, который концентрируется в мембранных выпячиваниях, а не в плоской мембране; в фоторецепторе он располагается у основания наружного сегмента, где образуется новая мембрана дисков. Что именно он там делает, окончательно не установлено. Данные указывают на его участие в организации мембраны наружного сегмента, а не в формировании отдельных дисков, поскольку и без него сохраняются эвагинация, слияние дисков и расстояния между ними. Помимо этого, недостаток функционального белка, нарушенная стехиометрия с мембранными партнёрами, изменённая ассоциация с липидами и дефектный процессинг остаются актуальными возможными механизмами; рассматриваемые ниже эксперименты разграничивают их лишь частично. В фоторецепторах Хепорус Нап и соавт. обнаружили проминин-1 на открытых краях ламелл колбочек и базальных дисков палочек, напротив периферина 2 на закрытых краях. Сравнительное картирование сетчатки также выявило популяции клеток

внутреннего ядерного слоя, положительных по промину-1, у данио-рерио, курицы и мыши, с видовым зависимым распределением. [84,86,119,120]

Исследования утраты функции и доминантных мутантов связывают PROM1 с организацией мембран наружных сегментов фоторецепторов. Однако изображение изменённой локализации само по себе не отличает первичный дефект формирования мембраны от нарушения внутриклеточного транспорта, изменённой стабильности или вторичного повреждения. Соответствующая причинная цепочка включает количество транскрипта, гликозилирование, доставку к мембране, взаимодействие с липидами и геометрию формирующихся дисков. Разные эксперименты исследуют разные звенья этой цепи. [2,3,7,9]

Carr и соавт. напрямую проверили эту роль у *Xenopus laevis*. У созданных с помощью CRISPR животных с нулевой функцией *prom1* фоторецепторы имели резко нарушенную морфологию с чрезмерно разросшимися и дезорганизованными мембранами дисков; наружные сегменты колбочек были поражены сильнее, чем палочек. Эвагинация мембраны дисков, их слияние и расстояния между дисками и ламеллами сохранялись. Это указывает, что белок необходим для организации наружного сегмента более высокого порядка, а не для образования дисков. В той же работе были получены животные с нулевой функцией *cdhr1* и двойные нулевые мутанты *prom1* и *cdhr1*: фоторецепторы без *cdhr1* не имели грубых морфологических нарушений, хотя отдельные диски были чрезмерно разросшимися или вертикально ориентированными внутри плазматической мембраны; двойные мутанты существенно не отличались от животных без *prom1*. Разницу в тяжести между двумя одиночными нулевыми мутантами авторы трактуют как свидетельство разных ролей в морфогенезе дисков, а не одного общего пути. Проверка двух генов у одного вида оставляет соответствующий вопрос для белков человека открытым. [86]

Линия данио-рерио предлагает возможное объяснение большей уязвимости колбочек. Утрата *prom1b* — ортолога, значимого для фоторецепторов данио-рерио, в отличие от *prom1a*, — нарушала морфогенез наружных сегментов с тем же направлением эффекта: колбочки дегенерировали рано, тогда как палочки с аномальными наружными сегментами оставались жизнеспособными даже через девять месяцев после оплодотворения. У рыб дикого типа авторы локализовали *Prph2*, ортолог периферина 2, по краю наружного сегмента и обнаружили, что в колбочках его больше, чем в палочках; делеция *prom1b* одновременно нарушала локализацию *Prph2* и его олигомеризацию. Авторы предполагают, что различие *Prph2* между двумя типами клеток — одна из причин различий в характере их повреждения. Мышиный нокаут такую картину не воспроизводит. У него по иммуноблоту количество периферина 2 было снижено, но в исследованные возрастные сроки явного смещения не отмечалось; таким образом, описанный фенотип локализации различается между двумя видами. Это разграничивает результаты, не устанавливая, что дефект у мыши сводится только к количеству белка, поскольку проверены не все его функциональные свойства, или что колбочковая избирательность либо предложенный для рыб механизм общие для обоих видов. [94,105]

Вне сетчатки Lee и соавт. описывают сигнальную роль промину-1, конечным звеном которой является холестерин. В сенсорных нейронах мыши делеция *Prom1* подавляла регенерацию аксонов после повреждения седалищного нерва, а повышение уровня промину-1 с помощью вирусной доставки усиливало отрастание, в том числе на

ингибирующем субстрате. Предложенный механизм состоит в том, что проминин-1 связывает рецептор трансформирующего фактора роста бета I типа ALK4 и совместно с ним стимулирует фосфорилирование Smad2; это снижает экспрессию генов синтеза холестерина и содержание холестерина в клетке. Эффект на холестерин измеряли в культивируемых нейронах спинномозговых ганглиев, и его направление не проверялось ни в одном из двух компартментов сетчатки. Работа добавляет сведения о включении проминина-1 в рецепторный комплекс с транскрипционным выходом — то, что эксперименты на сетчатке не изучали. [98]

Bell и соавт. добавляют прямую биофизическую линию доказательств. В культивируемых клетках млекопитающих человеческие PROM1 и TTYH1 способствовали образованию внеклеточных везикул; образующиеся везикулы различались по тубуляции мембраны и взаимодействию с холестерином. Исследованным мутантом, связанным с заболеванием сетчатки, был W795R — замена в трансмембранном домене, при которой связывание холестерина оказалось особенно стабильным. Аналогичных мембранно-биофизических измерений для p.Arg373Cys не опубликовано, поэтому эта линия данных пока не охватывает распространённый доминантный аллель. Эксперименты связывают PROM1 с изгибанием мембраны и липид-зависимым поведением везикул — тем, чего не показывает колокализация с маркером наружного сегмента. Их значение для заболевания сетчатки относится к механизму: они измеряют поведение мембраны в культуре клеток, на несколько этапов выше зрительной функции в причинной цепочке. В культивируемых клетках RPE1 Hori и соавт. обнаружили, что сверхэкспрессированный проминин-1 образует обогащённые холестерином мембранные волокна, для чего необходима активность Rho/ROCK; в эмбриональных фибробластах мыши утрата Prom1 изменяла стимулированный кальцием выход хлорид-ионов. [55,121]

Таким образом, синтез данных приводит к модели мембранного гомеостаза с несколькими потенциально разделимыми видами нарушений. Недостаток функционального PROM1, аномальная стехиометрия с мембранными партнёрами, избыточная или изменённая ассоциация с липидами и дефектный процессинг могут сходиться на дезорганизации наружного сегмента. Коррекция с помощью конкретной конструкции проверяет совокупные последствия этих процессов. Она не определяет автоматически, какой из них был первичным.

Xiao и соавт. измерили, что происходит с другими белками наружного сегмента. При CRISPR-нокауте Prom1 на фоне C57BL/6 полуколичественные иммуноблоты в десятидневном возрасте, до какой-либо явной дегенерации, показали снижение количества периферина 2, Rom1, Pde6 β , родопсина и протокадгерина-21 на 22–47%. Более поздняя картина была белок-специфической, а не единообразной: в десять дней Gnat1 и Grk1 находились на уровне дикого типа или близко к нему, а к четырём неделям были значимо снижены; при этом Rom1 и родопсин к четырём неделям уже не демонстрировали значимого снижения. Для Gnat1 и Grk1 это сроки, указанные в таблицах и обсуждении источника. Нарушение доставки было отдельным от изменения количества и избирательным: родопсин смещался в наружный и внутренний ядерные слои в две недели, но не в шесть; колбочковый опсин был нормально локализован в две недели и смещался в наружный ядерный и наружный плексиформный слои в шесть; у периферина 2, Grk1 и Pde6 β явного смещения в восемь или двадцать четыре недели не было. По данным ОКТ толщина наружного ядерного слоя уменьшилась на 47% к шестнадцати неделям и на 84% к двадцати четырём, а амплитуда а-волны скотопической ЭРГ — на 67% в восемь недель и на 88% в шестнадцать; в каждой группе было по четыре

животных. Таким образом, белка может стать меньше без изменения его локализации, а ни одно измерение само по себе не показывает, было ли меньше синтезировано, меньше удержано или меньше доставлено. [105]

4.2 Изоформа, количество, эпитоп и функция — отдельные характеристики

Сплайсинг в сетчатке человека регулируется в ходе развития. Моуа-Molina и соавт. изучили ассоциированный с сетчаткой экзон PROM1 и связали его нарушение с созреванием фоторецепторов и клеточными фенотипами в моделях человека. Сообщаемые примерно 57% пропуска экзона по RT-PCR и примерно 55% снижения количества РНК, содержащей этот экзон, по количественной ПЦР (qPCR) — результаты разных анализов, а не две оценки одной и той же величины. Снижение доли клеток с ресничкой — не то же измерение, что укорочение ресничек. [7]

Отдельная литература на мышах касается экзон-зависимого распознавания антителом 13A4. Matalkah и соавт. продемонстрировали структурный эпитоп и количественно оценили его влияние на измерение: в сетчатке мышей дикого типа начиная с 13-го постнатального дня это антитело показывало примерно в три–пять раз меньше PROM1, чем второе антитело, а пик в ходе развития определяло на пять дней раньше [19]. Сигнал не столько исчезает, сколько по-разному взвешивается, поскольку антитело по-прежнему распознаёт обе изоформы, но имеет пониженное сродство к одной из них. Поэтому утрата сигнала антитела сама по себе не устанавливает утраты всего белка PROM1. Кроме того, экзон, лежащий в основе этой эпитопной проблемы у мыши, — не тот же экзон, что в сетчатке человека, и соответствие между ними известно: мышинный микроэкзон — экзон 19, восемнадцать нуклеотидов, шесть аминокислот, в третьем внеклеточном домене, то есть во второй из двух крупных петель. У приматов, включая человека, он не используется, поскольку мутации нарушают его сайты сплайсинга. Человеческий ретиальный экзон — экзон 4, двадцать семь нуклеотидов, девять аминокислот; его предполагаемое положение — с внеклеточной стороны рядом с первой трансмембранной спиралью, что установлено исследованием сплайсинга, а не работой с антителом [7]. Это разные экзоны, разной длины и в разных доменах, и мышинный присутствует в геноме человека, но исключается при сплайсинге нормального человеческого транскрипта. Когда человеческий ген связали с заболеванием сетчатки, для мышинного проминина и человеческого PROML1 сообщалось в среднем около 60% идентичности аминокислотных последовательностей. В клетках MDCK Jászai и соавт. связали сконструированные сплайс-варианты проминина-1 s1 и s2, несущие замены Y819F и Y828F, с укорочением ресничек и нарушением ассоциации с Arl13b; нокдаун *prom3* у данио-рерио также изменял реснички пузырька Купфера и формирование лево-правой асимметрии. Эти результаты связывают сравнительную биологию промининов с функцией ресничек, тогда как перенос этих результатов на ретиальные аллели человека остаётся открытым вопросом. [20]

Два экспериментальных вопроса различны. Сравнение при одинаковом количестве вводимого материала оценивает суммарный эффект доставки двух конструкций, включая любые эффекты на стабильность РНК, трансляцию, гликозилирование и внутриклеточный транспорт. Сравнение при выровненном количестве белка выясняет, различаются ли белки при выбранном уровне экспрессии. Оба подхода полезны, но второй может исключить клинически важный механизм, учитываемый первым. Апикальная локализация и созревание клеток могут быть посредниками эффекта, а их выравнивание устраняет то, что они могли бы объяснить. Антитела с независимыми принципами распознавания,

анализы транскриптов и измерения белка позволяют затем различить утрату эпитопа, изменение количества и изменение функции.

4.3 Аутофагия в ПЭС: функциональные данные об аутофагическом потоке

Данные по ПЭС включают функциональные анализы, а не только статические маркеры. Помимо исследования человеческого ПЭС 2017 года, Bhattacharya, Yin, Huo и Chaum использовали мышинный ПЭС, иммортализованный HPV E6/E7, с CRISPR-опосредованной утратой Prom1. Ответы LC3-II и p62 на бафиломицин свидетельствовали о снижении аутофагического потока; транскрипция p62 также повышалась. В исследовании измеряли сигналинг mTORC1/TFEB и ядерную локализацию, а созревание катепсина D оценивали иммуноблоттингом, не отдельным анализом активности по превращению субстрата. Иммуноблоты родопсина после непрерывного добавления наружных сегментов быка указывали на изменённый клиренс. Этот дизайн не разделяет связывание, поглощение и переваривание, но результаты поддерживают механизм с участием ПЭС, не устанавливая, что именно он инициирует каждую PROM1-ретинопатию у человека. [21,53]

Напротив, изменение количества LC3 или p62 в одной временной точке само по себе не позволяет определить поток. Повышение LC3-II может отражать усиление образования аутофагосом, замедление деградации или оба процесса; снижение количества также может иметь несколько объяснений. Следовательно, сообщение о c.2321delC и статические измерения в других моделях не сводятся к простому противоречию «аутофагия усиливается» против «аутофагия ослабевает». В этих исследованиях различаются аллель, ткань, степень созревания, стимул и метод анализа; результаты сопоставимы лишь там, где эти параметры согласуются. [7,22,53]

Клиренс сам по себе представляет последовательность процессов. Связывание и поглощение наружных сегментов, созревание фагосом, лизосомальное переваривание, макроаутофагический поток и LC3-ассоциированный фагоцитоз — не взаимозаменяемые конечные точки. Анализ, регистрирующий сохранение метки поглощённого наружного сегмента, может выявить дефект клиренса, не локализуя его на одном конкретном этапе. Импульсное мечение груза с последующим отслеживанием (pulse-chase), оценка функции лизосом и валидированные измерения потока с направленной коррекцией позволили бы разграничить эти этапы, поскольку один маркер аутофагии не показывает, какой из них нарушен.

4.4 Повреждение ПЭС in vivo: локализация и начало повреждения

В исследовании Bhattacharya и соавт. 2024 года компоненты CRISPR доставляли субретинально в векторе на основе аденоассоциированного вируса (AAV) серотипа 2/1, чтобы снизить Prom1 в локальных участках ПЭС. В работе описаны региональная дегенерация ПЭС, сопутствующие аномалии фоторецепторов и снижение ответов ЭРГ; при этом в проанализированных образцах снижения экспрессии Prom1 в фоторецепторах не обнаружено. Контрольные направляющие РНК с перемешанной последовательностью и пространственные измерения экспрессии усиливают связь между локальным нарушением ПЭС и повреждением сетчатки, которую нокаут во всём организме не позволяет отнести к конкретному типу клеток. [10]

Региональное воздействие, преимущественно затрагивающее ПЭС, поддерживает его вклад, оставляя открытыми клеточно-специфическую причинность и инициирующее повреждение при разных человеческих аллелях. Сохраняют значение эффективность

редактирования, распределение трансдуцированных клеток, локальное повреждение и его последующее распространение. В работе не выявлено признаков воспалительного ответа, относимого к доставке, а в контрольных глазах, которым вводили тот же вектор с перемешанной направляющей РНК, глазное дно оставалось нормальным. Взаимно дополняющие селективные воздействия на фоторецепторы и ПЭС с временным и пространственным картированием позволили бы разделить вклад двух компартментов. [10]

У *Xenopus* с нулевой функцией промнина-1 субретинальные друзоподобные отложения, колбочково-палочковая дистрофия и атрофия ПЭС расширяют анатомический фенотип за пределы преимущественно палочковых показателей мышинной модели. Они подчёркивают значение взаимодействия фоторецепторов и ПЭС. Поскольку мутация затрагивает оба компартмента, для установления клеточной автономности эффекта и места его возникновения необходим эксперимент, который их разделяет. [24]

Связь с атрофической возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) имеет как механистический, так и анатомический характер. Bhattacharya и соавт. рассматривают *PROM1*-ассоциированное заболевание в более широком контексте аутофагии в ПЭС, лизосомального клиренса и эпителиального гомеостаза. В мышинном ПЭС с нарушенной функцией изменения аутофагического потока, о которых свидетельствуют ответы на бафиломицин, и изменённый клиренс наружных сегментов связывают недостаточную функцию *PROM1* с процессами, связанными с ВМД. Региональное воздействие, преимущественно затрагивающее ПЭС, у мышей и субретинальные друзоподобные отложения с атрофией ПЭС у *Xenopus* с нулевой функцией промнина-1 дают взаимно дополняющие данные *in vivo*. Эти результаты поддерживают использование систем с дефицитом *PROM1* для изучения отдельных аспектов биологии атрофической ВМД. [10,11,21,24,53]

Само по себе это сходство не устанавливает, что варианты *PROM1* повышают риск ВМД у человека или что инициирующее повреждение всегда возникает в ПЭС. У *Xenopus* нарушения морфологии наружных сегментов и отделения их верхушек сочетаются с более поздним повреждением ПЭС; мутация во всём организме не позволяет разделить их вклад. Региональное воздействие у мышей локализует вклад ПЭС, но не даёт сравнения начала повреждения в двух компартментах при одном и том же аллеле. Гипотеза общего пути предсказывает, что устранение одного и того же дефекта клиренса улучшает как фенотипы ПЭС при дефиците *PROM1*, так и фенотипы ПЭС, значимые для ВМД, на сопоставимых стадиях. Различия в созревании, клеточном старении, генотипе и типе повреждения могут объяснять расхождения в ответах; восстановление, ограниченное системой с дефицитом, ограничило бы предполагаемый перенос терапевтического эффекта. Ни одна из этих моделей не демонстрирует эффекта лечения ВМД у людей. [10,11,24,53]

4.5 Транскриптомное сходство и путь-специфические ответы

Нуо и соавт. исследовали профиль культивируемого мышинного ПЭС после нарушения Prom1 и связали изменения со стрессом, воспалительным сигналингом, нарушением эпителиального гомеостаза и генами, участвующими в клиренсе. Выраженное разделение, показанное на графике анализа главных компонент (PCA), относится к аналитическому набору с поправкой на эффект партий, из которого исключены два нокаутных образца. [27]

Статья содержит и важный биологический нюанс: сигнатура эпителиально-мезенхимального перехода (EMT) из набора Hallmark была снижена, тогда как отдельные EMT-ассоциированные гены и проверочные эксперименты указывали на частичное или контекст-зависимое изменение. Это не эквивалентные утверждения. Нуо и соавт. сами трактуют эту картину как остановившийся или неполный EMT, при котором клетки начинают переход, не включая полную мезенхимальную программу; его особенности зависят от гена и клона. Аналогично обогащение сигнального пути и экспрессия гена, связанного с митофагией, — основания для функциональных экспериментов, а не прямые измерения потока по этому пути. [27]

Доступные идентификаторы наборов данных, включая GSE298665 для этого исследования ПЭС и DRA016296 для одноклеточного исследования острой световой нагрузки, — отправные точки для повторного анализа. Метаданные образцов, идентичность клонов, исключения и биологическая репликация имеют значение для оценки на уровне пути. [26,27]

5. Идентичность модели, свет и разграничение начала и распространения повреждения

5.1 Нокаутные линии не взаимозаменяемы

В таблице 2 перечислены использованные здесь экспериментальные модели, назначение каждой и границы переноса её результатов. Dellett и соавт. сравнили Prom1-нулевую линию на фоне C57BL/6 с гибридным фоном C57BL/6×CBA/NSIc и обнаружили существенно разные траектории дегенерации. Генетические фоны сравнивали гистологически, тогда как в остальных экспериментах использовали гибридную линию. Следовательно, результат, полученный на мыши с Prom1, зависит, помимо самого гена, от четырёх обстоятельств: генетического фона линии, способа создания мутации, того, образуется ли ещё какой-либо белок проминин-1, и того, сколько света получали животные. Две работы, различающиеся по любому из них, могут расходиться уже по одной этой причине. В таблице 3 для каждого исследования на мышах приведено то, что сообщает его источник по всем четырём обстоятельствам. [25]

Yanardag и соавт. регистрировали сниженные ответы фоторецепторов уже с 12-го постнатального дня, до открытия глаз и до любой обнаружимой утраты фоторецепторов. Эти сроки ограничивают область действия светового эффекта: структурный дефект может предшествовать явной дегенерации или нормальному открытию глаз, тогда как свет модифицирует последующее повреждение. Защита при выращивании в темноте в одной линии не устанавливает полной светозависимости другой линии, другого аллеля или заболевания человека. Остаётся вопрос о том, как взаимодействуют исходная структурная аномалия, световой стресс и прогрессирование. [23,25]

Нулевые мутанты *Xenopus* показывают то же разграничение у другого вида. Дезорганизация наружных сегментов была выраженной, тогда как утрата фоторецепторов не была ни ранней, ни тяжёлой. Скотопическая ЭРГ была затронута мало: А-волна снижалась при наименьших интенсивностях, значимых изменений В-волны не было; фотопический ответ значимо снижался при более высоких интенсивностях. Ни один из ответов не исчезал, а повторение в F1 соответствовало результату F0, за исключением более выраженного снижения скотопической В-волны. Авторы рассматривают это как свидетельство того, что фоторецептор убивает не сама дезорганизация дисков, а опосредованный вторичный эффект, например отложения, накапливающиеся в слое наружных сегментов. Эта последовательность была предложена, а не измерена напрямую, и вопрос о её переносе с сетчатки животного, не относящегося к млекопитающим, остаётся открытым. [86]

Аналогично классическая работа на мышах с доминантным *p.Arg373Cys* использовала экспрессию мутанта в трансгенной системе; эндогенный гетерозиготный *knock-in* отвечал бы на другой вопрос. Полученные доказательства нарушения важны, но при планировании лечения, предназначенного для эндогенного аллеля человека, имеют значение уровень экспрессии, стехиометрия и контекст интеграции. Существующие трансгенные ресурсы и модели из клеток пациентов отличаются от предлагаемых новых *knock-in*-линий. [2,5,12]

5.2 Острая световая нагрузка и хроническое воздействие отвечают на разные вопросы

В поисковом одноклеточном эксперименте Shigesada использовали двух самцов из одного помёта с нокаутом *Prom1*: одного подвергли острой световой нагрузке после хирургического открытия век и расширения зрачков, другого продолжали выращивать в темноте. Воздействие составляло 15 000 лк в течение трёх часов на 11-й постнатальный день, после чего следовало восстановление в течение ночи. Таким образом, в этом поисковом сравнении на каждое условие приходилось одно животное. Тысячи полученных клеток повышают клеточное разрешение, но не позволяют оценить вариабельность между животными. [26]

В статье также сообщается об отдельно проведённых гистологических, молекулярных и терапевтических экспериментах. Дизайн с одним животным на условие ограничивает доказательную роль поискового набора данных: кандидаты, локализованные по типам клеток и затем проверенные в других экспериментах, а не биологически реплицированная популяционная оценка острого транскрипционного эффекта. То, что эндогенный белок IGF1 не был количественно измерен напрямую, — отдельный вопрос, не тождественный измерению *pS6* или ответу на введённый IGF1. [26]

Одни лишь люксы не описывают воздействие. На интерпретацию влияют спектр, длительность, облучённость сетчатки, состояние зрачка и хрусталика, циркадная фаза, предшествующая адаптация, геометрия клетки содержания и температура. Хирургическое открытие век, острая нагрузка и обычное циклическое освещение — три разных воздействия. Эти различия обосновывают контролируемые эксперименты по модификации освещения; сам по себе мышинный протокол выращивания в темноте не устанавливает эффекта сохранения зрения у человека.

6. Вмешательства: какие нарушения удалось исправить?

6.1 Замещение PROM1 в системах с его дефицитом

Ji и соавт. субретинально вводили мышам с нокаутом Prom1 кодирующую последовательность человеческого PROM1 дикого типа, длина которой, согласно публикации, составляла 2 598 оснований, под коротким промотором родопсинкиназы и в мутантном капсиде серотипа 2. В разделе методов указан геномный референс NG_011696.2, который локализует ген, а не идентифицирует доставленную изоформу транскрипта. Рабочая доза на 14-й постнатальный день составляла один микролитр при концентрации 1×10^{12} векторных геномов на миллилитр, то есть всего 1×10^9 геномов. Экспрессия белка в сетчатке при этой и пятикратно большей дозе значительно не различалась; это показатель экспрессии, а не доказательство одинаковой степени коррекции. Во второй глаз каждого животного вводили буфер, поэтому сравнение было парным внутри животного, а не межгрупповым.

На вопрос о сроках отвечают отдельные экспериментальные группы. Две дополнительные когорты лечили на 21-й или 28-й постнатальный день, когда наружный ядерный слой уже истончился примерно на 23% и 35% относительно дикого типа; каждой вводили вдвое больший объём — 2 микролитра, — то есть вдвое большую общую дозу. Обе оценивали в заявленной пятимесячной конечной точке, которую статья в одном месте описывает как пять месяцев после инъекции, а в другом — как пятимесячный возраст. В когорте лечения на 21-й день значения на обработанной назальной стороне составляли от $32,3 \pm 5,7$ до $34,9 \pm 4,4$ мкм против $16,6 \pm 1,5$ – $20,6 \pm 2,0$ мкм во втором глазу, получившем носитель; в когорте 28-го дня — от $29,2 \pm 2,4$ до $36,8 \pm 5,5$ против $14,6 \pm 2,6$ – $19,8 \pm 1,3$. Это диапазоны средних для разных участков, а не отдельных животных. В когорте 21-го дня по пяти парным сравнениям лучше сохранялись ответы ЭРГ после темновой адаптации; экспрессия была широко распространена как на инъецированной назальной, так и на темпоральной стороне той же сетчатки.

Две оговорки принадлежат самим авторам; обе относятся к когорте 14-го дня, которую наблюдали в два, три и пять месяцев. В три месяца значимых различий амплитуд ЭРГ после темновой адаптации не выявили, несмотря на сопоставимую экспрессию белка в три и пять месяцев; авторы трактуют это как необходимость более длительного времени для функционального восстановления, чем для экспрессии. Кроме того, лечение не предотвращало медленного снижения амплитуд со временем. Таким образом, польза частичная, а не восстанавливающая норму, и может проявляться не сразу; эффективное окно простирается как минимум до возраста, когда сохраняется примерно две трети наружного ядерного слоя. Какой объём жизнеспособной ткани необходим и насколько далеко эффект распространяется от субретинального пузыря, образованного инъекцией, остаётся открытым. Авторы раскрывают коммерческий интерес, связанный с работой: Fenghua Wang владеет Innostellar Biotherapeutics, Haiyan Ji и Zhuoyu Ni являются её сотрудниками, а и кодирующая кассета, и капсид — предметы патентных заявок. В разделе 6.2 изложено, как эти заявки связаны с данной статьёй. [8,28,29]

Промотор родопсинкиназы используется в трёх рассматриваемых здесь конструкциях: в описанной выше работе Ji и соавт. по доставке гена, в изложенной ниже программе Holmes и соавт. на нокаутных мышах, о которой сообщалось на уровне тезисов конференции, и в патентной заявке 2024 года из раздела 6.2, где он сочетается с кодирующей последовательностью дикого типа. В работе Xu и соавт. на органоидах

и мышах, изложенной далее, вместо него используется промотор CRX. Промотор родопсинкиназы валидирован независимо, поэтому о спектре охватываемых им типов клеток можно судить даже при недоступности собственных методов конкретной конструкции; на CRX эта валидация не распространяется. Показано, что промотор родопсинкиназы/GRK1 обеспечивает экспрессию не только в палочках, но и в колбочках. Исследовали производную человеческой последовательности от -112 до +180, содержащую полную 5'-нетранслируемую область, упакованную в вектор AAV2/5 и введенную субретинально мышам дикого типа, Nrl-нулевым мышам с сетчаткой колбочкового типа и дневным нильским травяным крысам с богатой колбочками сетчаткой. Контрольные глаза в том же эксперименте получали сходный вектор с промотором палочкового опсина мыши. В палочках оба промотора были сопоставимо эффективны; для промотора родопсинкиназы сообщалась более равномерная экспрессия. В колбочках промотор родопсинкиназы обеспечивал экспрессию, а опсиновый — нет. Экспрессия обнаруживалась через две недели, была сильнее и более распространённой через шесть–восемь недель, охватывая почти всю протяжённость сетчатки, и оставалась такой через шестнадцать [80]. В сетчатке приматов, кроме человека, вектор AAV5 с тем же промотором, управляющим экспрессией зелёного флуоресцентного белка (GFP), вводили субретинально трём самцам *Macaca nemestrina* в возрасте шести–семи лет; иммуногистохимия показала активность промотора и его специфичность как для палочек, так и для колбочек. Колбочки свободной от палочек фовеальной ямки также были исследованы, и авторы сообщают, что подавляющее большинство фоторецепторов там несло репортёрный белок; два среза, отобранных для анализа, были парафовеальными, взятыми на расстоянии 550 и 850 микрометров выше фовеальной ямки [81]. Следовательно, экспрессия в колбочках — ожидаемое свойство этого промотора, а экспрессия исключительно в палочках требовала бы прямого доказательства для конкретного вектора, производной промотора и вида. [80,81]

В окончательно опубликованной аннотации Xu и соавт. указана модель пациента, гомозиготного по с.619G>T (p.Glu207Ter), с распадом транскрипта, изменённым сплайсингом и отсутствием белка PROM1. AAV7m8-CRXp-hPROM1 восстанавливал структуры, подобные наружным сегментам, в ретинальных органоидах пациента; AAV8-CRXp-hPROM1 сохранял морфологию наружных сегментов и улучшал зрительную функцию у Prom1-нулевых мышей. Эти векторы демонстрируют коррекцию в органоидных моделях с дефицитом и у нокаутных мышей; коррекция при доминантном аллеле остаётся открытым вопросом. Фоторецептор-ассоциированный сплайсинг и N-гликозилирование усиливают обоснование выбора доставляемой последовательности с учётом процессинга. Подробное сравнение доз и терапевтических окон в изученной окончательной записи недоступно. Индексируемое издателем заявление о доступности данных указывает идентификатор РНК-секвенирования GSE299857; исходные данные здесь повторно не анализировались. Линии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, лежащие в основе этой модели пациента, были описаны отдельно: больной гомозиготный член семьи и непоражённая гетерозиготная мать, оба с с.619G>T, p.Glu207Ter; линии охарактеризовали по плюрипотентности и геномной стабильности, без ретинальной дифференцировки или экспериментов по восстановлению. Эта публикация устанавливает семейное происхождение и валидацию линий, а не результат на сетчатке. [9,101]

О третьей программе, Holmes и соавт., сообщалось на уровне тезисов конференции, и она напрямую касается терапевтического окна. Векторы AAV, несущие человеческий PROM1 под человеческим промотором GRK1 и упакованные в капсиды AAV2/8 Y733F,

вводили субретинально мышам с нокаутом Prom1 (Rd19) на 15-й постнатальный день, при ранней дегенерации, и на 30-й день, после сообщаемой утраты примерно половины фоторецепторов. Для группы 30-го дня описано восстановление и скотопических, и фотопических ответов ЭРГ, а для группы 15-го дня — длительное восстановление скотопической функции от одного до десяти месяцев после инъекции. Авторы также сообщают об архитектуре наружных сегментов по трансмиссионной электронной микроскопии, восстановленной локализации белков наружного сегмента и сохранении числа фоторецепторов по сравнению с глазами, получившими физиологический раствор. На уровне тезисов сообщение поддерживает качественный вывод о коррекции после лечения на 30-й день и стойком скотопическом восстановлении после лечения на 15-й день; показатель степени в записи концентрации вектора, число животных, статистическая обработка и пространственный охват в изученной записи недоступны. Значение работы в том, что вторая лаборатория сообщает о пользе доставки после существенной утраты фоторецепторов в нокаутной линии с промотором, активность которого в колбочках документирована отдельно. [103]

При доминантном заболевании аугментация остаётся проверяемой стратегией. Повышение количества белка дикого типа могло бы преодолеть стехиометрический дефицит или частично компенсировать действие нарушающего функцию продукта. Напротив, избыточная экспрессия может не устранить токсическое взаимодействие или сама нарушить организацию мембраны. Разграничить эти возможности позволяет серия доз в модели эндогенного гетерозиготного мутанта с сопоставлением с гетерозиготой по нулевому аллелю и исправленным контролем; одно лишь обозначение типа наследования этого не делает. [2,5,8,9]

6.2 Исправление сплайсинга, коррекция и раскрытие конструкций

Коррекция c.1354dupT в иПСК пациентов и экспериментальное воздействие на ретинальный экзон PROM1 показывают осуществимость создания транскрипт- и аллель-специфических ресурсов. Три сообщения о некодирующих вариантах различаются: одно касается глубокоинтронного варианта, активирующего псевдоэкзон; второе — делеции рядом с границей интрона и экзона, вызывающей пропуск экзона без сдвига рамки считывания; третье — варианта неканонического сайта сплайсинга, эффект которого прочитан непосредственно по РНК пациента. Каждое даёт дополнительное обоснование вмешательства, направленного на сплайсинг. Это разные отправные точки: исправление последовательности ДНК, коррекция аномального события сплайсинга и предоставление замещающего транскрипта предъявляют разные требования к доставке и экспрессии. Молекулярная коррекция и восстановление зрения — разные конечные точки, а между ними лежат зрелые ретинальные фенотипы. [7,12,65,73,88]

Две китайские патентные публикации описывают векторы PROM1; это отдельные заявки, а не члены одного патентного семейства. Более ранняя заявляет кодон-оптимизированную кодирующую последовательность PROM1 в кассете, содержащей энхансер CMV, промотор куриного β-актина, интрон SV40 и polyA SV40, упакованной в аденоассоциированный вирус. Более поздняя использует короткий промотор родопсинкиназы (RK1) с кодирующей последовательностью дикого типа и сравнивает эту конструкцию с более ранней. При таком сравнении одновременно различаются промотор и кодирующая последовательность, поэтому оно не отделяет эффект промотора от эффекта кодонной оптимизации; сопоставление промотора, ограниченного фоторецепторами, с широко активным также меняет состав клеток, вносящих вклад в измеряемый сигнал.

Опубликованное исследование из раздела 6.1 разрешает вопрос о том, какой из двух соответствует его конструкция: кодирующая последовательность дикого типа под коротким промотором родопсинкиназы, то есть более поздняя кассета, а не ранняя кодон-оптимизированная. В статье прямо указана более поздняя заявка 202410700899.1, ещё не опубликованная на момент написания статьи: она была подана 31 мая 2024 года и опубликована как CN121046460A 2 декабря 2025 года, после принятия статьи. Отдельная заявка относится к капсиду. Таким образом, принадлежность опубликованного эксперимента и более позднего раскрытия к одной программе документирована, а не выведена косвенно; однако общий номер заявки не устанавливает ни идентичности каждой версии кассеты, ни того, что патентные и журнальные эксперименты — один и тот же эксперимент. Единая группа подтверждается напрямую. Shanghai Langsheng Biotechnology, которой принадлежат заявки, указана первой аффилиацией у трёх из пяти авторов статьи, раскрывающих коммерческий интерес в Innostellar Biotherapeutics; это также организация, чей комитет по работе с животными одобрил исследование. Здесь заявки рассматриваются как раскрытие конструкций и разработок. Утверждения о длине последовательности, трансляции и мотивах требуют самой последовательности, её версии и воспроизводимых вычислений. [8,28,29]

Три цитируемые патентные заявки происходят из той же компании, что и статья о генной терапии; вместе с этой статьёй они образуют одну программу, а не отдельные линии доказательств. Правообладатель всех трёх — Shanghai Langsheng Biotechnology; в списках изобретателей заявки 2018 года указан Sun Xiaodong, а двух заявок, поданных в мае 2024 года, — Ji Haiyan, Ni Zhuoyu и Wang Fenghua, то есть четверо из пяти авторов цитируемого выше сообщения о генной терапии. Поэтому здесь они учитываются как одна линия разработки. [8,28,29,104]

Патентные тексты и опубликованная статья независимо содержат сведения о конструкциях. Более ранняя заявка отличается от более поздней и промотором, и кодирующей последовательностью; опубликованная конструкция согласуется с более поздней по обоим параметрам в той детализации, которую указывает каждый источник: короткий промотор родопсинкиназы и кодирующая последовательность дикого типа. Совпадение на этом уровне не означает идентичности всей кассеты. В заявке 2018 года сообщается, что по иммуноблоту в клетках эмбриональной почки человека (HEK-293) оптимизированная кодирующая последовательность давала примерно в 3,2 раза большую экспрессию, чем неоптимизированная. Также приведена электроретинография мышей с нокаутом Prom1, инъецированных на 14-й постнатальный день: скотопическая а-волна глаз, получивших оптимизированный вектор, значимо не отличалась от нормального контроля, тогда как неоптимизированный вектор был менее эффективен. Заявка 2024 года указывает, что кодирующая последовательность амплифицирована из РНК ретинальных органоидов человека; сочетает промотор RK1 с энхансером IRBP; описывает экспрессию, ограниченную слоем фоторецепторов, с распределением, названным соответствующим дикому типу; и задаёт диапазон эффективных доз, охватывающий семь порядков величины, что является границей патентных притязаний, а не конкретной дозой. Третья заявка той же компании раскрывает использованную наряду с ними человеческую модель: направляющую РНК к экзону 9 PROM1, нокаутную линию из эмбриональных стволовых клеток человека H9 и выращенные из неё ретинальные органоиды. Патент — датированное публичное заявление, а не сообщение о результатах измерений, поэтому эти сведения фиксируются как раскрытые параметры конструкций, а не как измеренная эффективность. [8,28,29,104]

6.3 Блокада эндотелина и IGF1: эффекты компонентов и комбинации

Kobayashi и соавт. выявили раннюю индукцию Edn2 в светочувствительной сетчатке с дефицитом Prom1 и сообщили об уменьшении гибели фоторецепторов, глиоза и сужения сосудов при внутрибрюшинном введении рецептор-селективных антагонистов BQ-123 (рецептор эндотелина A) и BQ-788 (рецептор эндотелина B). Подтипы не были взаимозаменяемыми по разным показателям. Гибель фоторецепторов снижалась при BQ-123, BQ-788 и их совместном применении. По этой конечной точке оба антагониста уменьшали гибель фоторецепторов; относительные величины их эффектов остаются непроверенными. По другим показателям они расходились: BQ-788 снижал число GFAP-положительных глиальных клеток, а BQ-123 — нет; при этом BQ-123 способствовал восстановлению сосудов сетчатки. Следовательно, подтип рецептора — самостоятельная переменная. Это прямой предшествующий эксперимент с вмешательством в модели PROM1, а не общая сосудистая аналогия. Японские исследовательские отчёты документируют происхождение программы; оцениваемые здесь контролируемые экспериментальные данные получены в более поздних экспериментах. [49,54]

Затем Shigesada и соавт. использовали бозентан — двойной антагонист рецепторов эндотелина — и AAV-опосредованную экспрессию Igf1; оба вмешательства осуществлялись интравитреально. Таким образом, две работы различаются препаратом, рецепторной селективностью и путём введения; их результаты связаны, но не являются воспроизведением друг друга. Использовался AAV2 под цитомегаловирусным промотором, не ограниченным фоторецепторами, с интравитреальной доставкой; собственный контроль трансдукции в статье показал GFP широко по сетчатке, с сильными сигналами в слое ганглиозных клеток и мюллеровской глии. Поэтому эксперимент оставляет открытым вопрос о клеточно-автономном действии IGF1 на фоторецепторы; собственное описание авторами гибели через межклеточную коммуникацию указывает в том же направлении. Эффекты компонентов различались. Доставка IGF1 повышала выживаемость фоторецепторов и снижала TUNEL-мечение, но сама по себе при изученной схеме значимо не улучшала ответы ЭРГ. Бозентан уменьшал глиоз и гибель клеток и улучшал отдельные показатели ЭРГ; комбинация давала более широкое функциональное улучшение относительно контроля с дефицитом. Данные устанавливают эффекты монотерапии бозентаном и более широкое улучшение при комбинации относительно дефицитного контроля; фармакологический синергизм остаётся отдельным вопросом, требующим заранее заданного статистического контраста взаимодействия. [26]

Грузом AAV в этом эксперименте был Igf1, а не PROM1. Восстановление отношения NADH/NAD⁺ в сетчатке указывает на изменение метаболического состояния; изменился ли гликолитический поток, остаётся открытым. Эксперимент с утратой mTOR проводился в системе Nestin-CreERT2, затрагивающей и нейронные, и глиальные популяции, поэтому фоторецептор-специфические эффекты остаются неустановленными. Эти различия важны при определении места и механизма восстановления. [26]

Эндотелин также не является одинаково повреждающим во всех состояниях сетчатки. Bramall и соавт. провели разнонаправленные эксперименты в других моделях наследственной дегенерации. Глобальная делеция Edn2 повышала выживаемость фоторецепторов: на 110% у мышей Pde6b rd1/rd1 на 15-й постнатальный день и на 60% у мышей RHO P347S на 40-й день. Однако в эксплантатах сетчатки такой пользы не было, а Edn2-нулевые мыши имеют системные аномалии, поэтому авторы отнесли эффект по крайней мере частично к системной утрате функции. Последующее локальное

восстановление Edn2 в фоторецепторах с помощью AAV повышало выживаемость на 18% на 14-й день. Противоположные манипуляции, обе повышающие выживаемость, трудно объяснить одним действием эндотелина в сетчатке; отнесение эффекта к системному действию основано на результатах с эксплантатами и системных находках, а не только на противоположности манипуляций. Доза, компартмент и сроки могли бы объяснить оба направления, поэтому вклад сетчатки в эффект глобального нокаута не исключён. Оба эксперимента непосредственно описаны в той статье. Это не опровергает результаты антагонистов в модели Prom1. Следовательно, направление вмешательства может зависеть от рецептора, компартмента, дозы, стадии и локальной либо системной экспозиции. Та же осторожность относится к mTOR, и соответствующий эксперимент уже выполнен. В линии ARPE-19 с CRISPR-нокаутом PROM1 обработка Torin полностью подавляла фосфорилированные Akt и рибосомальный белок S6, но всё же не влияла на экспрессию Atg5. Количество Atg5 — маркер, а не измерение потока, поэтому результат показывает неизменность маркера при подавлении сигналинга, а не доказанную невозможность восстановить аутофагическую активность. Нарушение потока в ПЭС и необходимость сигналинга mTOR в других компартментах сетчатки поэтому позволяют предполагать, что реакции на активацию или ингибирование во всей сетчатке могут различаться по компартментам. [21,26,53,64]

6.4 Модуляция ретиноидов: прямая польза у мышей и ограниченная гипотеза для человека

Dellett и соавт. вводили фенретинид с рождения в гибридной модели нокаута Prom1. Они сообщили о сохранении структуры и улучшении скотопической ЭРГ, но не о значимом фотопическом улучшении. Это раннее профилактическое вмешательство в период развития, а не доказанная коррекция уже сформировавшегося колбочкового или макулярного заболевания взрослого организма. Работа выявила снижение экспрессии Abca4 и Rdh12 и описала структурную и скотопическую пользу; повышение A2E или липофусцина остаётся неизмеренной гипотезой о механизме. Сравнение с A1120 в обсуждении основано на неопубликованных наблюдениях и потому служит направлением для будущего прямого сравнительного эксперимента. [25]

Два наблюдения у людей уточняют эту гипотезу. Семейное сообщение PROM1–ABCA4 предлагает возможное взаимодействие, тогда как Raavo и соавт. в своей серии PROM1-ассоциированного макулярного заболевания не обнаружили общего повышения количественной коротковолновой аутофлуоресценции. Вместе они поддерживают исследование ретиноидов с учётом аллеля, генетического фона и стадии и не устанавливают универсального бисретиноидного фенотипа, подобного ABCA4. Количественная аутофлуоресценция (qAF) в нормальных пределах не исключает все процессы, связанные с ретиноидами, но лишает основания использовать её как суррогат неизмеренного процесса. Сам источник ограничивает свой результат: атрофические очаги располагались в центральной зоне с эксцентриситетом менее семи градусов, тогда как qAF измеряли в сегментах на удалении семи–деяти градусов от фовеа. Поэтому авторы указывают, что не могут исключить исходного повышения количества флуорофоров колбочкового происхождения в зоне поражения. Нормальные значения ограничивают гипотезу о текущем избытке бисретиноидов в измеренном кольце, а не о более ранней флуорофорной нагрузке в атрофичном центре. [56,57]

Программа DRAGON для тинларебанта — смежная стратегия воздействия на ретинол-связывающий белок 4 при STGD1, а не исследование эффективности

при PROM1. Её клиническая разработка может помочь в выборе анализов и механистически обоснованном дизайне испытаний, но внешнего сходства с болезнью Штаргардта недостаточно для переноса механизма заболевания. Для программы ретиноидной терапии PROM1 биохимическую подгруппу, воздействие на мишень и структурно-функциональный ответ ещё предстоит установить проспективно. [72]

7. Исследования с участием людей: генетическая релевантность без генотип-специфической оценки эффективности

Датированная карта исследований отделяет модификацию заболевания, клеточные подходы и оптогенетический обход повреждённого звена от простого наблюдения (таблица 5). В изученных здесь записях не подтверждена PROM1-специфическая оценка эффективности у людей. Это утверждение относится к рассмотренным данным, а не означает исчерпывающего заявления об отсутствии любой неопубликованной или локально зарегистрированной программы.

EVOLVE (NCT07425574) — наблюдательное исследование; в записи, обновлённой 25 августа 2026 года, шёл набор участников. Реестр допускает ABCA4-ассоциированное заболевание или заболевание, напоминающее болезнь Штаргардта, обусловленное другим подходящим геном макулярной дистрофии. Astellas прямо называет PROM1 среди примеров последней категории. Поэтому отсутствие буквального названия гена в реестре не служит основанием считать PROM1 исключённым. Исключение конкурирующего молекулярного диагноза направлено против смешения эффектов или второго заболевания, а не против всего пути включения, не связанного с ABCA4. Соответствие критериям по-прежнему зависит от фенотипа, наследования и других условий и не устанавливает фактического включения пациентов с PROM1. [34,66]

STARLIGHT (NCT05417126) прямо допускало клинический диагноз болезни Штаргардта или патогенные варианты ABCA4, ELOVL4 либо PROM1. Это оптогенетическое исследование фазы 2a с шестью участниками завершилось в сентябре 2023 года. Его генетические критерии важны, но участие пациента с PROM1 или польза в этой подгруппе не подтверждены. У последующего запланированного испытания при болезни Штаргардта свой собственный статус набора, отдельный от завершённого исследования. Отдельно в объявлении Nanoscope от 9 сентября 2026 года сообщалось о принятии к рассмотрению и регистрации заявки на лицензию биологического препарата MOGENRY при тяжёлом пигментном ретините (RP); это регуляторный этап, о котором сообщает спонсор, а не одобрение и не замещение PROM1. [37,67]

ASP2020 (NCT07734064) добавляет более новую программу субретикулярной клеточной терапии фазы 1b. В её записи, обновлённой 16 сентября 2026 года, шёл набор и предусматривался генетический путь включения при заболевании, напоминающем болезнь Штаргардта, но не связанном с ABCA4. Это создаёт потенциальную релевантность для надлежащим образом охарактеризованного PROM1-ассоциированного макулярного заболевания, не доказывая, что пациент с PROM1 был включён или получил пользу. Это не испытание геной аугментации PROM1 и не доказательство установленного инициирующего компартмента. [68]

Более широкие программы при RP различаются по своей релевантности для PROM1. OCU400/liMeliGhT (NCT06388200) в записи от 31 июля 2026 года имело статус «исследование продолжается, набор закрыт», 140 участников и группу, не ограниченную

конкретным геном; его стратегия не является замещением PROM1. Запись jCell JC02-88 также имела статус «исследование продолжается, набор закрыт», а текущая страница спонсора подтверждает завершение набора. Johns Hopkins сообщает, что NAC Attack — испытание N-ацетилцистеина (NAC) — завершило набор в августе 2025 года, включив 485 участников. SparingVision сообщила о завершении введения препарата в PRODYGY в феврале 2026 года: 27 участников получили лечение, шесть составили контроль. Эти программы могут дать сведения для стратегий сохранения функции при отдельных фенотипах RP, но они не охватывают автоматически все макулярные проявления PROM1 и не дают PROM1-специфической оценки эффекта. [35,36,38,39,71]

Для NPI-001 текущая страница программы Nacuity указывает NCT07710196 (протокол C-26-01) и сообщает, что центры в США набирают участников. Однако изученная запись реестра, обновлённая 17 июля 2026 года, указывает «набор ещё не начат». Связанная запись NCT07290530 (C-24-01), обновлённая 1 июля 2026 года, также имеет статус «набор ещё не начат». Предполагаемыми датами начала указаны соответственно август и декабрь 2026 года. Эти даты не разрешают расхождение по набору и не устанавливают, что одна регистрация заменила другую. Программу, на которую ссылается спонсор, можно идентифицировать, но для учёта двух записей как независимых испытаний сначала нужны уточнения. Обе касаются RP при синдроме Ушера, а не общего допуска изолированного PROM1-ассоциированного заболевания. [40,69,70]

8. Смежные подходы к сохранению функции: полезные эксперименты на разных уровнях доказательности

Таблица 4 отделяет данные о вмешательствах, полученные в системах PROM1, от смежных данных. Исследование фазы 1 перорального NAC при RP даёт функциональные наблюдения у людей, но его нерандомизированный дизайн и смешанный контекст заболеваний не устанавливают PROM1-специфического сохранения функции. Работы, связанные с NAD, дают отдельные доклинические направления: зависимый от никотинамидфосфорибозилтрансферазы (NAMPT) метаболизм сетчатки, никотинамидмононуклеотид (NMN) при отслойке сетчатки и никотинамидрибозид при светоиндуцированной дегенерации относятся к разным повреждающим воздействиям и моделям. Исследование 2026 года продолжает эту линию: в нём сообщается, что пероральный никотинамидмононуклеотид защищал крыс с пигментным ретинитом, а NAD⁺ модулировал уязвимость митохондрий в MERTK-ассоциированных моделях; эффект связывали с путём «глицеральдегидфосфатдегидрогеназа–митохондрии». MERTK регулирует фагоцитоз наружных сегментов, поэтому эта работа ближе к изложенной выше логике клиренса, чем более ранние сообщения о NAD. Тем не менее речь идёт о другом гене и другом повреждении. Схождение на окислительно-восстановительном или энергетическом метаболизме — основание проверять воздействие на мишень в ткани с PROM1-ассоциированными нарушениями, а не замена такой проверки. [30–33,75]

В небольшом исследовании многоволновой фотобиомодуляции Siqueira и соавт. при RP использовали свет с длинами волн 590, 660 и 850 нм; в однорупповом дизайне описано краткосрочное изменение остроты зрения, поэтому стойкость эффекта в сравнении с имитацией воздействия остаётся открытой. Показатели поля зрения не дали согласующихся доказательств улучшения. Поэтому эффект обучения, регрессия к среднему, маскирование и длительность наблюдения остаются существенными для

интерпретации. Это не прямой эксперимент с PROM1, а одни лишь длины волн не задают дозу на сетчатку, которую можно перенести в другие условия. [41]

Исследования физических нагрузок в моделях rd10 и индуцируемой I307N-родопсиновой модели делают активность обоснованной экспериментальной переменной, но генотип, воздействие на родителей, развитие потомства и сроки световой нагрузки различаются. Кетогенная низкобелковая диета у rd10 также является комбинированным пищевым вмешательством, но один её компонент уже варьировали между группами. Обе кетогенные диеты вызывали системный кетоз, и только низкобелковая увеличивала толщину слоя фоторецепторов, амплитуды ЭРГ и оптокинетические пороги. Группы не были выровнены по экспозиции: в защищённой группе β -гидроксипутират был выше на 30%, 43% и 56% на 30-й, 40-й и 50-й постнатальные дни. Поэтому остаются возможными пороговый эффект кетонов или взаимодействие, а сама работа заключает, что роль кетоза неясна. У мышей дикого типа та же диета снижала амплитуды ЭРГ при максимальной интенсивности вспышки примерно на 20% на 30-й постнатальный день и примерно на 30% на 50-й день — это прогрессирующее снижение, а не постоянный сдвиг, и это измеренный эффект на сетчатку, а не только смешивающий фактор питания. Ограничение белка, потребление энергии, изменение роста и другие метаболические эффекты остаются неотделёнными друг от друга. Эти работы обосновывают контролируемые сравнения с измерением питания и экспозиции. [42,43,47]

В этом разделе стоит прямо обозначить одну асимметрию. Эти воздействия отличаются от лекарства тем, что каждый пациент уже получает некоторую дозу. Свет, питание, время сна и активность — не вмешательства, от которых человек может отказаться; у человека с PROM1-ассоциированным заболеванием все четыре присутствуют уже сегодня и заданы без руководства. Поэтому отсутствие научно обоснованной рекомендации оставляет его не на нейтральном исходном уровне, а лишь на неизученном. Это аргумент в пользу измерения вклада света в прогрессирование. Именно эта величина остаётся открытой в разделе 5.1, где защиту при выращивании одной мышинной линии в темноте сопоставляют с дефектом наружного сегмента, предшествующим световому воздействию. Человек, чья сетчатка каждый день подвергается свету, вынужден решать, следует ли действовать исходя из того, что обычное освещение модифицирует заболевание, и как именно. Это в равной мере аргумент против необоснованных рекомендаций: конкретное ошибочное воздействие не лучше неизученного. Эксперименты раздела 10.4 с градуированной световой нагрузкой и отдельно исследуемой биохимией ретиноидов, а также раздела 10.7 с биологическими часами, активностью, питанием и фотобиомодуляцией призваны заменить условия, выбранные по умолчанию, измеренной величиной. Именно это позволило бы пациенту и врачу выбирать на основании данных, а не правдоподобия.

Сон и циркадная биология требуют того же разграничения. Связь RP с качеством сна не устанавливает, что недостаток сна ускоряет PROM1-ассоциированное заболевание. Генетическое нарушение часов сетчатки в контексте родопсинового заболевания не эквивалентно экспериментальной депривации сна. Делеция *Bmal1* в ПЭС сглаживала суточный пик фагоцитоза, но суммарное число фагосом за двадцать четыре часа, которое авторы описывают как общее число поглощённых, значимо не различалось между генотипами. Та же работа не выявила дегенерации сетчатки или ПЭС по электроретинографии, ОКТ, оптомоторной реакции, морфологии или анализу аутофлуоресцентных частиц у мышей, обследованных в шесть и восемнадцать месяцев; старшая группа обследована примерно через шестнадцать месяцев после нарушения часов. Это разобщение процессов, а не отсутствие данных: утренний пик при времени

внешнего синхронизатора 1 (ZT1), через час после включения света, был сглажен, ночной пик при ZT14 не изменился, общее число фагосом за двадцать четыре часа значительно не различалось, а обнаружимой дегенерации не последовало. Проверялось изменение суточного профиля при неизменной суммарной численности, а не отсутствие ритма. Одномоментное число фагосом отражает нагрузку, а не скорость, поэтому работа разделяет время и суммарную нагрузку, не устанавливая, что интенсивность дегенерации не изменилась. Следовательно, исчезновения суточного пика самого по себе недостаточно, чтобы вызвать дегенерацию за этот интервал. Это ограничивает, но не исключает модель, в которой несвоевременный клиренс становится вредным лишь при уже сниженном структурном резерве; именно здесь теперь находится вопрос. [44–46]

9. Естественное течение: единой скорости прогрессирования нет

9.1 Истончение слоёв, расширение атрофии и остаточные колбочки

Таблица 6 объединяет клинические когорты и конечные точки естественного течения, взятые из каждой, с указанием границ применимости. Großpözl и соавт. приводят двухлетние коэффициенты ОКТ; описанная ими когорта — ProgStar-4, рассматриваемая в разделе 9.2: методы ссылаются на публикацию её дизайна, а критерии включения и пять центров совпадают с ней. Спектральная ОКТ была вторичной конечной точкой этого исследования, поэтому речь идёт о её результатах через 24 месяца. Основной текст сообщает о 15 включённых участниках, 13 с сопоставимыми пригодными для оценки данными правого глаза и семи с сопоставимыми данными наружного кольца; в аннотации указано 13 включённых. В настоящем обзоре каждый знаменатель используется в своём контексте. Отдельные годовые коэффициенты изменения толщины составляли $-1,550 \pm 0,481$ мкм для наружного ядерного слоя (ONL) в наружном кольце, $-0,714 \pm 0,238$ мкм для внутренних сегментов в наружном кольце и $-1,939 \pm 0,511$ мкм для ПЭС во внутреннем кольце. Указанная неопределённость этих наклонов — сообщаемая стандартная ошибка, а не исходное стандартное отклонение. [48]

Исходное приложение с генотипами дополнительно ограничивает перенос этих наклонов. Из 13 проанализированных участников у десяти указан с.1117C>T без второго варианта, у двух перечислены по два других варианта, а у одного — иная, неполностью специфицированная запись кДНК. Пустое поле второго варианта само по себе не документирует зиготность или фазу. Следовательно, это когорта со смешанным набором вариантов, в которой преимущественно указан p.Arg373Cys, а не чистая серия биаллельных нулевых вариантов; её объединённые наклоны не являются оценками рецессивного или аллель-специфического прогрессирования. [48]

Когорта Großpözl и соавт. также иллюстрирует эффекты нижнего предела измерения. Центральная толщина внутренних сегментов уже равнялась нулю в семи из 13 глаз, наружных сегментов — в девяти из 13. Структурно значимое поражение не может продолжать регистрироваться как истончение ниже нуля, поэтому нулевой центральный наклон может сосуществовать с продолжающимся заболеванием в других областях. Отобранные коэффициенты с номинальной значимостью среди множества сравнений «слой–область» — полезные поисковые оценки, но не автоматически валидированные суррогатные конечные точки и не достаточные исходные данные для испытания эффективности с обеспеченной статистической мощностью. Ковариация повторных измерений, воспроизводимость сегментации, исходный резерв и пропуски данных влияют на пригодность таких коэффициентов как конечных точек испытания. [48]

Измерения сохранной площади требуют аналогичной осторожности. Сохранная площадь показывает, на какой части картированного участка слой всё ещё имеет измеримую толщину выше нуля, в квадратных миллиметрах; средняя толщина означает толщину этого слоя, усреднённую по всему участку, причём утраченная ткань учитывается как нулевая. Участок, который истончается, но не сокращается по площади, снижает только показатель толщины, а участок, отступающий по краю, снижает оба показателя. Отдельные годовые коэффициенты изменения сохранной площади составляют $-0,062 \pm 0,017$ мм²/год для ONL в наружном кольце и $-0,397 \pm 0,132$ мм²/год для ПЭС во внутреннем кольце, а также $-0,114 \pm 0,005$ мм²/год для внутренних сегментов во внутреннем кольце, приведённый в опубликованном виде; сообщаемые для этого последнего коэффициента стандартная ошибка и значение *p* трудно согласовать друг с другом, что и отмечено в таблице 6. Оценки толщины и сохранной площади относятся к разным измерениям, и их общее происхождение из ОКТ не делает их объединяемыми. [48]

Ricca и соавт. добавляют серию доминантного макулярного заболевания *p.Arg373Cys* из 15 пациентов пяти родов с разными типами атрофии; сообщаемая общая скорость её расширения составляет $0,36 \pm 0,32$ мм²/год, выраженная как среднее $\pm$ стандартное отклонение. Эта скорость получена по 12 глазам шести пациентов с интервалом между визуализациями не менее двенадцати месяцев, а не по всей когорте из 15 пациентов; она объединяет площадь географической атрофии для одних фенотипов с площадью утраты эллипсоидной зоны для других. Фенотип-специфическая вариабельность делает важными геометрию атрофии и исходную стадию. Это не та же конечная точка, что утрата площади сохранных фоторецепторов, и не скорость, применимая ко всем пациентам с рецессивным или доминантным PROM1. Семейная кластеризация и подгруппа с пригодными продольными данными имеют значение для любого последующего повторного анализа. [62]

Два поперечных исследования сопоставляют эти когорт-специфические наклоны с общими измерениями. Количественная спектральная ОКТ у 3 534 пациентов с заболеваниями, связанными со 176 генами, показала в целом более выраженную утрату эллипсоидной зоны и ПЭС при рецессивном PROM1, тогда как при доминантном заболевании обе были ограничены центром. Показатели значимости этого доминантно-рецессивного сравнения приведены совместно для BEST1 и PROM1, а не отдельно, поэтому переносимы направление и распределение утраты, а не значение *p*. Кроме того, работа является препринтом, и её когорта пересекается с уже цитированной британской клинической популяцией. В отдельной многоцентровой серии тубуляция наружных слоёв сетчатки имела у восьми из 14 пациентов с PROM1; в целом её обнаружили у 104 из 561 пациента с поражениями, связанными с тринадцатью генами. В этой серии PROM1 объединён с генами, при которых поражения сопровождаются хориоретинальной атрофией, а не с фоторецептор-специфическим пигментным ретинитом. Вероятно, она пересекается с тайваньской серией, поэтому переносимая информация — сам признак и его частота внутри группы гена. [91,92]

Рецессивная серия Collison и соавт. из четырёх пациентов описывает узнаваемое сочетание, которое более ранние рецессивные сообщения не подчёркивали: овальные макулярные очаги, небольшие округлые гипоаутофлуоресцентные очаги заднего полюса при ближней инфракрасной аутофлуоресценции, округлая экстрамакулярная атрофия у трёх из четырёх, резко сниженные амплитуды изолированных колбочковых ответов ЭРГ при вариабельном снижении изолированных палочковых и комбинированный ответ после темновой адаптации, по форме напоминающий нормальный изолированный

палочковый. В той же статье отмечено сходное сочетание при колбочково-палочковой дистрофии, обусловленной CDHR1. Все четыре пациента были компаунд-гетерозиготами; сегрегация подтверждена в трёх семьях. [93]

Yates и соавт. наблюдали шесть человек с рецессивным PROM1-ассоциированным заболеванием; медиана наблюдения составляла 11,8 года, диапазон — 0,5–25,5, возраст начала симптомов — 7,2 года. Сокращение длины субфовеальной эллипсоидной зоны опережало умеренное снижение зрения, напечатанное в той работе как максимальная скорректированная острота зрения LogMAR < 0,6, и тяжёлое снижение на три–пять лет. Это самое длительное опережение потери остроты зрения структурными изменениями в данном обзоре. Наклоны сокращения для отдельных глаз приведены в подписи к рисунку 4 той статьи для четырёх пациентов с более чем тремя посещениями и различаются на порядок: 199,7 и 107,1 мкм в год в двух глазах одного пациента против 16,7 и 34,5 у другого, при R^2 от 0,40 до 0,99. Восемь глаз четырёх пациентов — не восемь независимых наблюдений, а периоды аппроксимации различаются, поэтому это индивидуальные расчётные наклоны, а не объединённая скорость прогрессирования. Приведена и толщина центрального подполя: она уменьшалась у всех четырёх с темпами от 1,6 до 6,5 мкм в год на каждый глаз, при R^2 от 0,42 до 0,98; авторы описывают это как постепенное снижение наряду с сокращением эллипсоидной зоны, а не как эквивалентную меру. Шесть пациентов одной австралийской программы не устанавливают возраст-специфического прогноза для каждого биаллельного генотипа. Серия глубокого фенотипирования Schließleder и соавт. из четырёх участников добавляет данные мультимодальной визуализации и адаптивной оптики об остаточной структуре колбочек, дополняя, а не заменяя продольные функциональные измерения. [58,63]

9.2 Иерархия конечных точек, согласованная с целью лечения

Исследование сохранения функции требует жизнеспособной ткани-мишени и исхода, способного изменяться за период наблюдения. Ранняя фоторецепторная стратегия может использовать остаточную протяжённость эллипсоидной зоны, структуру колбочек и локальную чувствительность; стратегия, нацеленная на край атрофии, может предпочесть расширение очага с пространственно сопоставленной функцией. Обходная стратегия при поздней стадии, напротив, выясняет, способны ли сохранившиеся нейронные цепи обеспечить улучшение зрительной деятельности, и не обязательно предполагает восстановление нормальных наружных сегментов. У тех же четырёх пациентов с рецессивным заболеванием, которых описали Collison и соавт., Park и соавт. зарегистрировали зрачковые реакции на свет при отсутствующих или резко ослабленных полнополюсных ЭРГ. Рассмотренные клинические и экспериментальные работы поддерживают такое разграничение лечебных целей [8,9,48,58,62,63,67]. Важно и место измерения. Kawashima и соавт. искали первый обнаружимый очаг в базе 209 японских пациентов с центральными дистрофиями сетчатки, отдельно для ПЭС по аутофлуоресценции и для слоя фоторецепторов по ОКТ. Очаг, достаточно малый для определения отправной точки, был найден в 34 глазах по аутофлуоресценции и в 16 по томографии; соответственно 82,4% и 93,8% из них располагались на расстоянии 500–1 000 микрометров от центра фовеа, в кольце, названном авторами парафовеальной уязвимой зоной. Три из 89 семей с установленным генетическим диагнозом имели PROM1 — слишком мало для генотипического сравнения, поэтому это контекст смежных дистрофий, а не результат по PROM1. Тем не менее он важен для дизайна конечных точек. Зона лежит внутри внутреннего кольца ETDRS, простирающегося от 0,5 до 1,5 миллиметра от центра

фовеа, и занимает чуть более трети его площади; поэтому средняя толщина по всему кольцу разбавляет раннее изменение в этой зоне относительно спокойным окружающим кольцевым участком. [106,122]

Предлагаемую первичную конечную точку выбирают до назначения лечения или немаскированного последующего наблюдения, измеряя воспроизводимость в целевой страте «генотип–стадия». Острота зрения, микропериметрия, зрительные показатели при низкой освещённости и визуализация связаны пространственно и во времени; они не являются взаимозаменяемыми подтверждениями. Преобразование квадратного корня или эффективного радиуса может уменьшать часть зависимости от размера очага, но его пригодность определяется геометрией поражения, многоочаговостью и биологическим вопросом. Одно проспективное PROM1-специфическое исследование естественного течения по такой схеме уже завершено. ProgStar-4 включило 15 пациентов в возрасте от шести лет с патогенными вариантами PROM1 и определёнными глазными поражениями в пяти центрах США и Европы, с визитами, назначенными каждые шесть месяцев в течение двух лет. Первичным продольным показателем был рост атрофических очагов по аутофлуоресценции глазного дна; вторичными — скорость истончения сетчатки и утраты фоторецепторов по спектральной ОКТ, чувствительность сетчатки по микропериметрии и максимальная корригированная острота зрения по протоколу Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Опубликованная аннотация приводит исходное распределение: в 10 из 29 глаз имелась определённо сниженная аутофлуоресценция, средняя площадь очага составляла $3,2 \pm 3,5$ мм², диапазон — 0,36–10,39 мм²; средняя мезопическая чувствительность заднего полюса — $8,8 \pm 5,8$ дБ. Исследование шло с декабря 2014 по март 2018 года. Его результаты спектральной ОКТ через 24 месяца — те же коэффициенты, которые уже изложены в разделе 9.1, поскольку та публикация описывает эту когорту через два года. Отчёт о прогрессировании по первичной конечной точке был недоступен, поэтому для роста атрофии по аутофлуоресценции здесь имеется определённое исходное распределение, но нет измеренной скорости. [48,96,97]

Более широкая PROM1-специфическая программа изучения естественного течения, опирающаяся на этот набор конечных точек, позволила бы согласовать их выбор между описанными семьями и выявить пересечения между ними.

10. Семь экспериментальных программ

Следующие программы — предложения, а не эксперименты, выполненные для этого обзора. Таблица 7 представляет те же семь программ в виде сетки решений, заранее заданных сравнений и необходимых мер защиты от ошибочной интерпретации. Каждая связывает имеющееся наблюдение со сравнением, способным изменить терапевтический вывод. Их приоритет — влияние на переход к клиническому применению: успешный анализ определяет, какой метод лечения, конструкция, компартмент или страта пациентов заслуживает следующего эксперимента.

10.1 Доминантный аллель: аугментация, подавление или оба подхода?

Разграничивающее сравнение сопоставляет эндогенную гетерозиготную модель p.Arg373Cys с гетерозиготой по нулевому аллелю, биаллельной дефицитной моделью и исправленными контролями; предусмотрены группы аугментации геном дикого типа в диапазоне доз, аллель-селективного подавления и сочетания «подавить и заместить». Такая работа на клетках пациентов требует независимых доноров и нескольких

исправленных клонов либо клонов с обратно внесённым вариантом. РНК и белки дикого типа и мутантные РНК и белки — отдельные величины; их отдельное измерение наряду с мембранной локализацией, структурой наружных сегментов, выживаемостью и функцией делает сравнение интерпретируемым. Предшествующая доминантная трансгенная модель и исследования коррекции дефицита определяют исходную доказательную базу, а не ответ. [2,5,8,9]

Ключевой вопрос сравнения — достигает ли одна аугментация значимого функционального восстановления у эндогенного мутанта без снижения количества мутантного продукта. Фенотип, более тяжёлый, чем у сопоставимой гетерозиготы по нулевому аллелю, поддерживает мутант-специфический эффект, но не устанавливает однозначно доминантно-негативное действие. Улучшение после подавления также совместимо с токсическим приобретением функции. Для разграничения механизмов нужны эксперименты по стехиометрическому взаимодействию и восстановлению, а не единичный ответ на лечение. Узкий доверительный интервал, исключающий заранее определённую значимую пользу, информативнее незначимого p в исследовании с недостаточной мощностью.

10.2 Изоформа и гликозилирование: суммарный эффект и активность в расчёте на белок

Этот вопрос требует ретинальных и сравнительных конструкций PROM1 с проверенными последовательностями, одинаковыми промотором, векторной основой и серией доз, с явным указанием нетранслируемых областей. Суммарный эффект оценивают при одинаковом количестве вводимого вектора, после чего проводят вторичное сравнение при выровненном количестве белка. Стабильность транскрипта, продукты сплайсинга, гликозилирование, внутриклеточный транспорт и функциональное восстановление можно разделить независимыми методами выявления; временной ряд созревания с контролями эпителио-зависимой утраты сигнала не позволяет оценке количества зависеть от одного эпитопа. [7,9,19]

Половина такого дизайна уже была реализована, хотя и не для изоформ. В исследовании Yang и соавт., выявившем p.Arg373Cys, создали четыре трансгенные линии с одним и тем же промотором родопсина длиной 4,4 килобазы и выразили экспрессию каждой как кратность эндогенному мышинному Prom1: две линии дикого типа — одно- и двукратная, две мутантные — восьми- и двукратная. В мутантных линиях скорость утраты фоторецепторов соответствовала уровню экспрессии; ни одна линия дикого типа не дегенерировала. В подобранной паре линия дикого типа и мутантная линия обе имели двукратную экспрессию, и заболевание вызывал только мутант, поэтому повреждение не является следствием одной лишь дозы трансгена. Это различие между двумя линиями говорит против чисто дозового артефакта, не закрывая вопрос: ни одна линия дикого типа не была проверена при восьмикратном уровне, достигавшемся более тяжёлой мутантной линией, а сами мутантные линии демонстрируют дозовую зависимость. [2]

Равная локализация и равная степень созревания, если навязать их первичному анализу, могут исключить механизмы, посредством которых действует конструкция. Конструкция, исправляющая нарушения благодаря увеличению количества белка или улучшению его транспорта, сохраняет терапевтическую информативность, даже если её активность при выровненном количестве белка сходна с контрольной. Напротив, повышение экспрессии без структурной или функциональной пользы само по себе не делает конструкцию

лучшим лечением. Такой дизайн также отделяет эффект выбора изоформы от совместных изменений промотора и кодирующей последовательности в некоторых сравнениях из патентных раскрытий. [28,29]

10.3 Компартмент и клиренс: фоторецептор, ПЭС или оба?

Прямой ответ дают взаимно дополняющие, контролируемые во времени селективные воздействия на фоторецепторы и ПЭС с независимой проверкой распределения по клеткам. В совместной культуре дизайн «два на два» сочетает мутантные и исправленные фоторецепторы с мутантным и исправленным ПЭС. Образование наружных сегментов, связывание, поглощение, деградация и валидированный аутофагический поток — разделимые этапы, которые один показатель смешивает. Компартмент-селективная коррекция и пространственное картирование информативны до обширной утраты ткани и гораздо менее информативны после неё. Существующие исследования потока в ПЭС и регионального нокдауна обосновывают эту программу; функциональные данные о клиренсе, которые они дают, уже доступны. [10,21,24,53]

Коррекция ПЭС, сохраняющая фоторецепторы несмотря на сохраняющийся в них дефицит PROM1, выявила бы модифицируемый компонент распространения повреждения, но не обязательно устранила бы первичный структурный дефект. Напротив, коррекция фоторецепторов при сохраняющейся дисфункции ПЭС может выявить более поздний предел стойкости эффекта. Факториальные и временные сравнения позволяют оценить эти вклады, не втискивая заболевание в исключительно фоторецептор-первичную или ПЭС-первичную модель.

10.4 Свет и ретиноиды: световая нагрузка и биохимический механизм разделимы

Дизайн, перекрёстно сочетающий генотип и генетический фон с заданным циклическим освещением и градуированными световыми нагрузками наряду с отдельно контролируемым ретиноидным вмешательством, разделяет световой и биохимический вклады. Лечение после начала заболевания отвечает на иной вопрос, чем ранняя профилактика. Экспозиция сетчатки, температура, циркадная фаза и адаптация — измеримые величины, а скотопические и фотопические исходы ведут себя по-разному. Структурное восстановление сопровождают прямыми анализами ретиноидов/бисретиноидов и количественной аутофлуоресценцией; эти показатели не выводят из самого факта восстановления. [23,25,57]

Информативный результат — наличие в подгруппе «генотип–фон» измеренного биохимического нарушения, изменяющегося согласованно с воздействием на мишень и сохранением функции. Восстановление без предполагаемого биохимического изменения перенаправляет объяснение механизма, а не устанавливает участие A2E. Аутофлуоресцентный фенотип человека в нормальных пределах также делает модели или клетки пациентов без соответствующего биомаркера важным компаратором.

10.5 Бозентан и IGF1: предлагаемые проверки взаимодействия и терапевтического окна

Факториальный дизайн с группами носителя, бозентана, IGF1 и комбинации, сопоставимыми контролями доставки и заранее заданным контрастом взаимодействия на клинически интерпретируемой шкале исхода позволил бы проверить взаимодействие. Локальная экспозиция и лечение после начала дегенерации — отдельные условия; рецептор-специфическое воздействие, активация глии, сосудистые изменения и функция фоторецепторов могут измеряться отдельно. Уже описанные в этой модели различия между подтипами рецепторов делают информативной и группу селективного антагониста наряду с двойным. Отдельный эксперимент по дозе и окну воздействия выясняет, сохраняет ли длительная экспозиция IGF1 пользу или приводит к более позднему повреждению. Такой дизайн мотивируют существующие эффекты компонентов и противоположно направленные данные об эндотелине из смежных моделей. [26,54,64]

Когда воздействие общее, единица рандомизации — животное; когда локальные виды лечения различаются, явное моделирование парного дизайна глаз сохраняет правильный знаменатель. Животные и глаза — разные знаменатели, и отдельное указание их численности делает это различие видимым. Гистологическая выживаемость и восстановление ЭРГ — отдельные конечные точки, поскольку исходный результат монотерапии IGF1 показывает, что одна не обязательно подразумевает другую. Положительное сравнение комбинации с контролем устанавливает эффективность комбинации в этих условиях; только заранее заданный анализ взаимодействия оценивает пользу, превышающую аддитивную.

10.6 Модификаторы: контролируемая проверка двух локусов и нескольких доноров

Информативны доноры с одним и тем же аллелем PROM1, но разными траекториями заболевания, в том числе с конкретно охарактеризованным предполагаемым взаимодействием с ABCA4 там, где оно имеется. Двухлокусный изогенный дизайн сравнивает только PROM1, только ABCA4, оба и ни один, а репликация у нескольких доноров оценивает зависимость от генетического фона. Фаза, эффект на транскрипт и возможность второго диагноза влияют на то, является ли аллель вообще модификатором; каждый вопрос остаётся открытым, пока не будет установлен. Затем зрелые системы «фоторецепторы–ПЭС» могут связать обмен ретиноидов, мембранный фенотип и выживание. [12,25,56,57]

Единица вывода о генетических фонах человека — донор; клон, органоид, поле зрения и клетка — вложенные наблюдения. Устойчивое взаимодействие генотипов, воспроизведённое у разных доноров, обосновало бы стратифицированную клиническую гипотезу. Один исправленный клон всё ещё полезен, но не может установить популяционный эффект. Независимо выявленные семьи и проспективные измерения позволили бы проверить, сохраняется ли клиническое взаимодействие во всём диапазоне тяжести, чего не может установить один лишь ретроспективный отбор тяжёлых случаев.

10.7 Биологические часы, активность, питание и фотобиомодуляция: что удалось и что не удалось разделить

Эти кандидаты представляют собой отдельные гипотезы, а контроль отдельных компонентов позволяет отнести эффект к конкретному из них. Факториальный дизайн одновременно оценивает эффекты компонентов и их взаимодействие — именно это предлагается в программе бозентана и IGF1 в разделе 10.5. Два аспекта уже частично разделены, а оставшиеся вопросы более узкие, чем может показаться по всей группе подходов. При нокауте часов ПЭС разошлись суточный профиль и общая фагосомная нагрузка: утренний пик ZT1 сгладился, ночной ZT14 сохранился, а суммарное число фагосом за двадцать четыре часа значимо не различалось, поэтому эти две характеристики измеримы раздельно, а изменение показано только для суточного профиля. Скорость деградации — третья величина, которую подсчёт фагосом не измеряет, и она имеет значение для вопроса о том, вреден ли несвоевременный клиренс. В диетическом эксперименте на мышах rd10 кетоз и ограничение белка варьировали совместно, а не разделяли: обе кетогенные диеты вызывали системный кетоз, только кетогенная низкобелковая сохраняла фоторецепторы, и в этой же группе достигались более высокие концентрации кетонов. Поэтому дизайн не изолирует ни одну переменную. Неразделённые вопросы более конкретны: для питания — ограничение белка по сравнению с потреблением энергии и траекторией массы тела; для активности — воздействия на родителей, рост и световая нагрузка. Фотобиомодуляция требует имитации воздействия, маскированной оценки исходов и заданной дозиметрии на сетчатке. [41–47]

Поэтапная программа может использовать подтверждение воздействия на мишень, чтобы прекратить неэффективные условия до более длительного исследования сохранения функции, одновременно требуя воспроизведения любого обладающего сигнала в PROM1-релевантной модели. Обладающий сигнал направлялся бы на независимое воспроизведение с заранее заданными рандомизацией, первичным исходом и интервалами величины эффекта. Исследования комбинаций информативны, когда включают собственные группы отдельных компонентов и контроли с сопоставимой экспозицией, чтобы различить индивидуальные эффекты и их взаимодействие.

11. Обсуждение и приоритеты

11.1 Приоритеты: какие сравнения наиболее важны?

Наиболее существенное продвижение — переход от структурного описания заболевания к экспериментально показанной коррекции в системах с дефицитом. Самый большой оставшийся шаг переноса касается эндогенного доминантного заболевания и человеческих мишеней, зависящих от стадии. Процессинг изоформ, клиренс в ПЭС и взаимодействие фоторецепторов с ПЭС дают конкретные причины, по которым одного присутствия вектора недостаточно как критерия эффективности. Результаты по эндотелину, IGF1 и ретиноидам выявляют модифицируемые пути повреждения, но направление действия и клиническая релевантность зависят от компартмента, экспозиции и аллеля. [7–10,21,25,26,53–57]

Используемый здесь критерий — какой единичный результат сильнее всего изменил бы следующие действия. По этому критерию наивысший приоритет имеют проверка стратегии при эндогенном доминантном аллеле — серия доз с сопоставлением с

гетерозиготой по нулевому аллелю в разделе 10.1; восстановление при контролируемых конструкциях — сравнение сначала при равном вводе, затем при выровненном количестве белка в разделе 10.2; и компартмент-разрешённое вмешательство после начала дегенерации — взаимно дополняющая проверка фоторецепторов и ПЭС в разделе 10.3, где стадия лечения сохраняется как переменная, как и в следующих световых и фармакологических программах. Работа по естественному течению неотделима от этих приоритетов, поскольку она определяет, можно ли измерить восстанавливаемый процесс у предполагаемых пациентов. Сопровождающие таблицы организуют вокруг этих вопросов варианты, модели, вмешательства, программы с участием людей, когорты, экспериментальные решения и исследовательскую экспертизу, подтверждённую публикациями.

11.2 Повторно встречающиеся аллели и эволюционные объяснения

Таблица 8 картирует вклад, продемонстрированный в цитируемых публикациях, помогая найти группы, уже работающие над каждым вопросом. Повторяемость p.Arg373Cys и его наличие на разных гаплотипах ставят популяционно-генетические вопросы. Гаплотипное наблюдение конкретно: исследование позиционного клонирования, выявившее аллель, сравнило гаплотипы заболевания в семье STGD4, семье MCDR2 и третьей семье с доминантной колбочково-палочковой дистрофией, обнаружило различия и заключило, что мутация возникла в каждой независимо. Японская серия такого вывода не сделала; напротив, она сообщает, что её генетические данные слишком ограничены, чтобы гаплотипный анализ различил одно или несколько событий основателя. Это разные доказательные позиции, и ни одна сама по себе не различает повторное возникновение мутации, более древнее общее происхождение, рекомбинацию и недостаточное разрешение гаплотипов. Замена, совместимая с CpG-механизмом, — гипотеза о механизме мутации, а не измеренная частота её возникновения. Утверждение об основателе или отборе требует подходящих популяционных знаменателей, гаплотипов с учётом происхождения, демографического моделирования и независимых данных, связанных с приспособленностью. Клинический отбор пациентов не даёт этих величин. [2,4,6,13,15]

Аналогично функции PROM1 вне сетчатки, включая описанное взаимодействие с VEGF, устанавливают биологическую плейотропию, а не селективное преимущество аллеля, вызывающего заболевание сетчатки. Несогласующиеся фенотипы развития или кишечника в публикациях о моделях Prom1 и последующий комментарий также делают способ создания аллеля и генетический фон значимыми для их истолкования. Эти наблюдения полезно ограничивают эволюционные объяснения; сами по себе они не устанавливают положительного отбора конкретного патогенного варианта. [50–52]

11.3 Доступ к доказательствам и оставшаяся неопределённость

Этот обзор ограничен неравным доступом к окончательным методам и дополнительным материалам, небольшими или пересекающимися когортами и неполной генотип-специфической отчётностью в широких клинических программах. Некоторые клинические источники включены качественно, без полного перечня данных на уровне пациентов в этом обзоре. Приложение А обобщает доступ к источникам и их проверку. Результаты сходятся по направлению; численный синтез здесь подразумевал бы независимость, точность или полноту охвата, которых доступные записи не устанавливают.

Препринт Shoukat и соавт. о связях генотипа и фенотипа, датированный сентябрём 2026 года, — это ретроспективное исследование базы данных из 190 вариантов PROM1, взятых из ClinVar и Human Gene Mutation Database, с анализом таблиц сопряжённости и критерием независимости хи-квадрат с методом Монте-Карло, наряду с отдельной серией семи неродственных пациентов одной офтальмогенетической практики. Поэтому его база использует общие источники с когортами, описанными в других частях обзора, а не добавляет независимые наблюдения, и здесь с ними не объединяется. Сообщаемые ассоциации направлены так же, как классы аллелей в разделе 3.1: доминантные миссенс-варианты — с более мягким макулярным заболеванием, обрывающие варианты со сдвигом рамки и нонсенс-варианты — с рецессивным наследованием и более распространённой дегенерацией. [74]

12. Заключение

PROM1-ассоциированную дегенерацию сетчатки целесообразнее рассматривать как совокупность заболеваний, зависящих от аллеля, компартмента и стадии. Замещение в системах с дефицитом — наиболее прочная прямая терапевтическая основа; коррекция доминантного мутантного фенотипа, процессинг конструкций и стойкость восстановления системы «фоторецепторы–ПЭС» остаются решающими вопросами перехода к клиническому применению. Прямые данные о потоке в ПЭС, вмешательствах в эндотелиновый путь и модуляции ретиноидов расширяют экспериментальные возможности, тогда как человеческие данные об аутофлуоресценции и естественном течении ограничивают чрезмерные обобщения. Предлагаемые здесь исследования направлены на то, чтобы связать контролируемый механизм со стойкой функцией в модели, подобранной по аллелю и стадии, и с измеримым исходом в соответствующей клинической подгруппе.

Данные и материалы

Эта статья самодостаточна: девять таблиц доказательств, список литературы и сводка доступа к источникам в приложении А входят в её состав. Она не содержит новых индивидуальных данных пациентов или повторного анализа исходных омиксных данных; полные тексты сторонних работ вместе с ней не распространяются.

Депозит также содержит доступную HTML-версию, текстовую версию, подготовленную для чтения вслух, описание рисунка для читателей, которые не могут его видеть, начитанную аудиокнигу и файл данных с перечнем 40 меньших многогенных когорт, сведённых в разделе 3.3, где для каждой указаны её размер, её показатель по PROM1 в той единице, в которой он сообщается, и любое пересечение с другими когортами. HTML-версия содержит те же текст, таблицы и ссылки, что и этот PDF. Текстовая версия для чтения

вслух и аудиокнига содержат повествовательную часть до конца заключения, без таблиц и списка литературы.

Статья и рисунок распространяются по лицензии CC BY-NC 4.0, которая разрешает копирование, распространение и адаптацию с указанием авторства для любых некоммерческих целей. Некоммерческое повторное использование в научной, клинической работе и обучении пациентов приветствуется в рамках этой лицензии и не требует дополнительного разрешения. Для использования, не охваченного лицензией, включая публикацию по CC BY, если этого требует журнал, можно запросить разрешение; обычно оно будет предоставлено.

Приложение А. Доступ к источникам и проверка

В этом приложении указано, что было в распоряжении автора по каждому источнику, чтобы читатель мог оценить любое утверждение с учётом этого. Обзор цитирует 162 источника; полный опубликованный текст прочитан для 133 из них.

Пятнадцать источников — не журнальные статьи и не препринты, а записи реестров испытаний, объявления спонсоров и протоколы исследований: 34–40, 66–72 и 97. Везде, где используется такой источник, в статье указаны тип записи и её дата.

Восемь известны только по аннотации или дополнительным материалам: 16, 22, 60, 95, 103, 113, 117 и 118. Утверждения, опирающиеся на них, ограничены тем, что сообщает эта аннотация или дополнительный материал; это характеристика того, что было здесь доступно, а не качества исследования. Статья для источника 117 не находится в открытом доступе, и использованные здесь строки по PROM1 дала её дополнительная таблица; для источника 95 перечень вариантов дали дополнительные материалы. Источник 9 прочитан в виде препринта, а его журнальная версия была доступна только на уровне аннотации, как отмечено в самой ссылке.

Шесть источников получить не удалось: 126, 134, 140, 147, 149 и 157. Все шесть — многогенные когорты в таблице 9, и в каждой её строке указано, что не удалось подтвердить. Из них не делается утверждений сверх того, что сообщают аннотация или запись реестра.

Каждый абзац со ссылкой и каждая строка девяти таблиц проверены предложением за предложением с сопоставлением с источниками, которые в них цитируются. Там, где утверждение опирается на материал, который получить не удалось, это указано в строке таблицы или в самом предложении.

Планируется следующая версия, и восполнение этих пробелов станет её первоочередной задачей. Прислав копию любой перечисленной выше работы, вы окажете помощь; адрес указан в разделе «Переписка и исправления».

Использование искусственного интеллекта

Системы искусственного интеллекта применялись на протяжении всей работы; их роль здесь раскрыта полностью.

OpenAI GPT-6, модели Anthropic Claude (Opus 5, Fable 5.1) и xAI Grok 4.6 использовались для поиска литературы, организации и перекрёстной проверки извлечённых данных, независимого рецензирования последовательных версий с целенаправленным поиском ошибок и подготовки и редактирования текста. Их выводы сведены в журнал решений по замечаниям, сохраняемый автором.

Утверждения не принимались на основании одного заявления модели и рассматривались в нескольких проходах разными агентами, которым поручались разные подходы и разные предметы внимания. Окончательным арбитром было рецензирование человеком. Пятнадцать источников были проверены по каждому утверждению с сопоставлением с полным текстом; приложение А для каждой ссылки указывает, основана ли она на полном тексте, аннотации или записи реестра, и какие из изученных источников прошли такую проверку.

Отчёты рецензирования и журнал решений сохраняются у автора, который наблюдал за работой и направлял её, прочитал всю статью, определил её окончательную структуру, руководил исправлениями и несёт ответственность за целостность и точность работы в целом, включая оставшиеся ошибки.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии финансового конфликта интересов: финансирования, трудовых отношений, консультирования, патентов, владения акциями или иных финансовых связей с каким-либо лицом или организацией, заинтересованными в этой работе.

У близкого члена семьи автора имеется это заболевание, что стало основной причиной выполнения работы. Здесь это раскрывается как нефинансовый интерес.

Финансирование

Работа не получала финансирования; расходы нёс автор.

Как цитировать

Настоящий перевод:

Bartlett C. PROM1-ассоциированная дегенерация сетчатки: карта доказательств по механизмам, вмешательствам и исследовательским приоритетам с учётом аллельных различий. Русский перевод, версия 1.90. Zenodo, 21 сентября 2026 года. doi.org/10.5281/zenodo.22880218

Английский оригинал:

Bartlett C. PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities. Version 1.90. Zenodo, 21 September 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

Каждая версия имеет собственный номер, напечатанный на титульной странице и в нижнем колонтитуле каждой страницы. В этом депозите находится текущая версия, поэтому ссылка с номером версии определяет, какой текст имеется в виду; здесь это важно, поскольку исправления приветствуются, а приложение А перечисляет пробелы, которые восполнила бы следующая версия.

Переписка и исправления

Если у вас есть опубликованные, размещённые в виде препринта или неопубликованные работы о PROM1, проминине-1 или CD133 в сетчатке, включая отрицательные результаты, исправления любых приведённых здесь сведений либо не представленные в обзоре когорты или наборы данных, автор будет рад получить их по адресу cjb.research@sciworlds.com и процитировать в следующей версии.

Литература

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. Источник
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. Источник
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. Источник
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. Источник
- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. Источник
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. Источник
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. Источник
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. Источник
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. Полученный расширенный текст — препринт; окончательные методы и детали, имеющиеся только в препринте, разграничены в аудите источника. Источник

- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. Источник
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. Обзор. Источник
- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. Источник
- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. Источник
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. Источник
- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. Источник
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. Источник
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. Источник
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. Источник
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. Источник
- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. Источник
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. Источник
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. Источник
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. Источник
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. Источник

- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. Источник
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. Источник
- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. Источник
- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. Рабочий английский перевод китайской патентной публикации. WO2020088548A1. Приоритет: 30 октября 2018 года; опубликована 7 мая 2020 года. Источник
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. Рабочий английский перевод китайской патентной публикации. CN121046460A. 2025. Связанная публикация патентного семейства: WO2025247393A1. Источник
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. *Journal of Clinical Investigation*. 2020. Источник
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. *Cell Reports*. 2016. Источник
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. *Aging*. 2020. Источник
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2020;61(10):47. Источник
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: study 2020-CL-0102, NCT07425574. Страница исследования спонсора. Дата обращения: 18 сентября 2026 года. Источник
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. Сайт координирующего центра. Дата обращения: 18 сентября 2026 года. Источник
- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMeliGhT). NCT06388200. Запись ClinicalTrials.gov обновлена 31 июля 2026 года; архивная запись изучена 18 сентября 2026 года. Источник
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. Объявление спонсора от 9 сентября 2026 года. Дата обращения: 18 сентября 2026 года. Источник
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. Объявление спонсора от 9 февраля 2026 года. Дата обращения: 18 сентября 2026 года. Источник
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. Сайт спонсора. Дата обращения: 18 сентября 2026 года. Источник

- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. Сайт исследования спонсора и страница программ разработки, изучены 18 сентября 2026 года. Последняя сообщает о наборе в центрах США. Источник
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. *Clinical Ophthalmology*. 2024;18:3715–3724. Источник
- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(11):6839–6846. Источник
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. Источник
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. Источник
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. Источник
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. Источник
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. Источник
- [48] Großpörtl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. Источник
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. Рабочий английский перевод итогового отчёта японского проекта KAKEN. 2018;16K20319. Источник
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. Источник
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. Источник
- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis”. *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. Источник
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. Источник
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. Источник
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. Источник

- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. Источник
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. Источник
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. Источник
- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. Источник
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. Источник
- [61] D’Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. Источник
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. Источник
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. Опубликовано онлайн 20 апреля 2023 года. Источник
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. Источник
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone–rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. Опубликовано онлайн 8 июля 2015 года. Источник
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, study 2020-CL-0102. NCT07425574. Запись ClinicalTrials.gov обновлена 25 августа 2026 года; архивная запись изучена 18 сентября 2026 года. Источник
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMC0004. NCT05417126. Запись ClinicalTrials.gov обновлена 9 ноября 2023 года; архивная запись изучена 18 сентября 2026 года. Источник
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, study 2020-CL-0101. NCT07734064. Запись ClinicalTrials.gov обновлена 16 сентября 2026 года; архивная запись и страница спонсора изучены 18 сентября 2026 года. Источник
- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocol C-26-01. NCT07710196. Запись ClinicalTrials.gov обновлена 17 июля 2026 года; архивная запись изучена 18 сентября 2026 года. Источник
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocol C-24-01. NCT07290530. Запись ClinicalTrials.gov обновлена 1 июля 2026 года; архивная запись изучена 18 сентября 2026 года. Источник
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. Запись ClinicalTrials.gov обновлена 30 июля 2026 года; дата обращения: 18 сентября 2026 года. Источник

- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, заключение от 25 ноября 2021 года. Сводка протокола, а не источник текущего статуса набора. Дата обращения: 18 сентября 2026 года. Источник
- [73] Eidinger O, Leibu R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone-rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. Источник
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. medRxiv. Препринт, версия 1 размещена 6 сентября 2026 года. Полный текст имеется; часть исследования по базам данных использует общие источники с цитируемыми когортами и с ними не объединяется. Источник
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. Источник
- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. Источник
- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affection caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. Источник
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. Источник
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. Источник
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. Источник
- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. Источник
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. Источник
- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. Источник

- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. Источник
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. Источник
- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. Источник
- [87] Tracewska AM, Kocyła-Karczarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłońska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. Источник
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. Источник
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. Источник
- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. Источник
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. Опубликовано онлайн 8 августа 2024 года. Источник
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. Препринт medRxiv, размещён 3 июля 2025 года. Препринт, не прошёл рецензирование. Источник
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. Источник
- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. Источник
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. Опубликовано онлайн 19 июня 2026 года. Источник
- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4)

Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). Ophthalmic Research. 2018;60(3):185–194. Источник

[97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. Запись ClinicalTrials.gov; завершено, фактически включено 15 участников. Источник

[98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2020;117(27):15955–15966. Источник

[99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. Ophthalmic Research. 2024;67(1):9–22. Опубликовано онлайн 13 декабря 2023 года. Источник

[100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. European Journal of Human Genetics. 2011;19(2):131–137. Источник

[101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. Stem Cell Research. 2022;64:102913. Источник

[102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. Oncotarget. 2018;9(1):122–141. Источник

[103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2026;67:112. Тезисы ежегодной конференции ARVO, Денвер, 3–7 мая 2026 года. Источник

[104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. Рабочий английский перевод китайской патентной публикации. CN121046351A. Подана 31 мая 2024 года, опубликована 2 декабря 2025 года. Правообладатель: Shanghai Langsheng Biotechnology. Источник

[105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. International Journal of Ophthalmology. 2021;14(9):1334–1344. Источник

[106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuhara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2026;67(5):46. Источник

[107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those

with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. Журнальная статья прочитана полностью; также изучен препринт medRxiv 2025.08.28.25334377. Источник

[108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. Источник

[109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. Полный текст изучен через PubMed Central. Источник

[110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. Полный текст изучен через PubMed Central. Источник

[111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. Источник

[112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. Источник

[113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. Источник

[114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. Источник

[115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. Источник

[116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. Источник

[117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. Источник

[118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. Источник

- [119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. Источник
- [120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. Источник
- [121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. Источник
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. Источник
- [123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium’s Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. Источник
- [124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. Источник
- [125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. Источник
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. Источник
- [127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. Источник
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. Источник
- [129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens

AAHJ, Toomes C, Tracewska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. Источник

[130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszewska-Chachulska A. Optimised, Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). Источник

[131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. Источник

[132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. Источник

[133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martin DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Francone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. Источник

[134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. Источник

[135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. Источник

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. Источник

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O’Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. Источник

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants

of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. Источник

[139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. Источник

[140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. Источник

[141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. Источник

[142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. Источник

[143] Arai Y, Maeda A, Hiramami Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. Источник

[144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaus TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). Источник

[145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarões TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. Источник

[146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. Источник

[147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. Источник

[148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPI genomic medicine*. 2021;6(1):16. Источник

[149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, AlIssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in*

medicine : official journal of the American College of Medical Genetics. 2016;18(6):554–62.

Источник

[150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). Источник

[151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. *JAMA network open*. 2024;7(5):e2414198. Источник

[152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. *Scientific reports*. 2018;8(1):4824. Источник

[153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. *Molecular genetics & genomic medicine*. 2020;8(1). Источник

[154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. *Genes*. 2025;16(8). Источник

[155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzner K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacik C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhaus T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. *PloS one*. 2013;8(11):e78496. Источник

[156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. *Eye (London, England)*. 2022;36(4):749–759. Источник

[157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. *Clinical genetics*. 2017;91(1):38–45. Источник

[158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. *Scientific reports*. 2025;15(1):23745. Источник

[159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. *Ophthalmology science*. 2026;6(10):101341. Источник

[160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. *European journal of human genetics : EJHG*. 2020;28(5):576–586. Источник

[161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. *Scientific reports*. 2015;5:18287. Источник

[162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. *Acta ophthalmologica*. 2020;98(8):e1034–e1048. Источник

Таблицы доказательств

Номера ссылок соответствуют основному тексту. Это избранные карты доказательств, а не объединённые наборы данных. Публикация, семья, человек, глаз, донор, клон и клетка — разные единицы. Указание в ячейке на то, что сведения не подтверждены или не проверялись, описывает оценку источников в этом обзоре, а не доказательство отсутствия. Статус реестра привязан к указанной дате записи; заявления спонсора атрибутируются отдельно.

Обзор Bhattacharya и соавт. обобщает данные о биологии фоторецепторов и ПЭС и о предполагаемой связи с атрофической возрастной макулярной дегенерацией. Подсчёт независимых экспериментов в этих таблицах основан на первичных исследованиях. [11]

Таблица 1. Примеры классов аллелей и выводы, которые они позволяют сделать

Аллель или класс	Клинический / модельный контекст	Установленное наблюдение	Терапевтический вывод и его границы	Ссылки
p.Arg373Cys	Доминантные макулярные и более широкие ретинальные фенотипы; классическая трансгенная мышинная модель	Клиническая сегрегация и экспериментальное нарушение морфогенеза наружных сегментов	Для разграничения аугментации, подавления и комбинированного лечения при этом аллеле нужна эндогенная гетерозигота; трансген не равен эндогенному knock-in.	[2,4,5,15]
Рецессивные обрывающие / сплайсинговые аллели	Часто более раннее и распространённое поражение сетчатки	Клинический фенотип, предполагающий дефицит; молекулярные эффекты различаются по транскрипту и аллелю	Замещение имеет веское обоснование, но биаллельное наследование не доказывает полной утраты функции каждого продукта.	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	Пример рецессивного миссенс-варианта; описан как гомозиготный	Включён в клиническую литературу о рецессивном заболевании	Остаточная функция остаётся открытым вопросом; не все миссенс-аллели доминантны.	[5]
p.Arg373Cys и c.1142-1G>A	Итальянская пара «отец–сын»; сегрегация материнского аллеля	У сына с дополнительным материнским сплайсинговым аллелем поражение было тяжелее	Основание исследовать взаимодействие аллелей у человека, а не доказательство доминантно-негативного действия; ранее описанная семья.	[61]
c.1354dupT, как указано в источнике	иПСК пациентов; три генетических фона, две исправленные линии	Молекулярная коррекция и генетически информативные клеточные компараторы	Восстановление зрелой ретинальной функции и воспроизведение у нескольких доноров остаются отдельными проверками.	[12]
c.1645-1648del и c.2321delC	Компаунд-гетерозигота у шестилетнего пробанда; конструкции трансфицированы в клетки HEK293T	Снижение стабильности белка и изменение субклеточной локализации; возможное нарушение жизнеспособности клеток, которое авторы формулируют так: вариант «может нарушать» её; апоптоз не изменён	Журнальная аннотация сообщает о повышении отношения LC3-II к LC3-I, интерпретированном как активация аутофагии, тогда как в тезисах конференции о той же работе сообщается об изменении этого отношения в противоположную сторону; одно статическое отношение не устанавливает направление потока ни в одну сторону.	[22]
Глубокоинтронный / псевдоэкзонный аллель c.2077-521A>G	Семья с близкородственным браком, два больных sibсa; анализ экзонов RAB28 и PROM1 отрицательный; минигенный анализ сплайсинга	Включение псевдоэкзона в мутантный транскрипт с преждевременным стоп-кодоном и предположительно нулевой функцией	Правдоподобны интерпретация с учётом транскрипта и аллель-специфическая коррекция сплайсинга. Эффект установлен по минигену, а не транскрипту пациента; клиническое применение зависит от точного транскрипта и сборки генома.	[65,93]

Таблица 1 (продолжение)

Аллель или класс	Клинический / модельный контекст	Установленное наблюдение	Терапевтический вывод и его границы	Ссылки
Интронная делеция, интрон 21	Рецессивное колбочково-палочковое заболевание	Опубликованный механизм заболевания, обусловленный некодирующим вариантом	Отличается от псевдоэксонного аллеля; схемы коррекции не взаимозаменяемы. Эффект установлен минигенным анализом после отрицательной RT-PCR PROM1 в крови и фибробластах для исследованного участка.	[73]
PROM1 с предполагаемым модификатором ABCA4	Небольшая человеческая родословная	Описанная модификация фенотипа в контексте двух генов	Предполагаемое взаимодействие, а не количественно оценённый популяционный эффект модификатора или универсальный механизм, подобный ABCA4.	[56,57]
Делеция экзона 15, chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	Три семьи в одной полногеномной когорте	Гетерозигота с фенотипом, напоминающим болезнь Штаргардта, в одной семье; гомозигота или компаунд-гетерозигота с пигментным ретинитом в двух других	Структурный вариант — самостоятельный класс; одна и та же делеция не во всех семьях проявлялась одинаково.	[89]
c.221-20T>G, интрон 2	Два гомозиготных итальянских sibс с диагнозом болезни Штаргардта	Полный пропуск экзона 3 показан RT-PCR на комплементарной ДНК цельной крови, p.Asp74AlafsTer1	Эффект установлен по РНК пациента, а не минигену; доступная изоформа содержит затронутый экзон, что верно не для каждого участка PROM1.	[88]
c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2	Гомозигота у одной обследованной женщины из Саудовской Арабии; брат болен по анамнезу	Колбочково-палочковое заболевание в детском возрасте, высокая миопия, нистагм; онлайн-публикация 2014 года, раньше польского сообщения о c.1697dupA	Один и тот же аллель в разных условиях; высокая миопия наблюдалась у одной обследованной пациентки	[87,114]
c.2327A>T, p.Asp776Val; c.2485G>A, p.Asp829Asn	Бразильские макулярные случаи 1 и 2; гомозигота и гетерозигота соответственно	Макулярная атрофия и расчётные предсказания патогенности	В сообщении о трёх случаях нет данных о сегрегации и прямых данных о функции вариантов	[111]

Таблица 1 (продолжение)

Аллель или класс	Клинический / модельный контекст	Установленное наблюдение	Терапевтический вывод и его границы	Ссылки
c.C1902G(p.Y634X) и c.C1682+3A>G	Два больных китайских брата, компаунд-гетерозиготы	Конструкция с нонсенс-вариантом была укороченной, нестабильной и с аномальной локализацией; интронный миниген нарушал сплайсинг	Эффекты в трансфицированных клетках и минигене; белок и РНК сетчатки пациентов не измеряли	[115]
NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)	Гомозигота в двух неродственных китайских семьях с пигментным ретинитом	Рецессивная сегрегация; отсутствует у 200 подобранных контролей	В этом сообщении нет аллель-специфического восстановления функции	[112]
c.1909C>T (p.Gln637); c.2050C>T (p.Arg684)	Два впервые описанных обрывающих варианта в серии из шести пациентов из США	Сообщается об обрывающих последствиях	Фаза, фенотип для каждого варианта и функциональные эффекты не указаны	[113]

Опубликованные записи аллелей не подвергались общей повторной нормализации. Записям только на уровне белка не присваиваются идентификатор транскрипта или сборка генома.

Таблица 2. Экспериментальные модели, методы анализа и границы переноса результатов

Модель / источник	Воздействие и компартмент	Основное назначение	Границы репликации или интерпретации	Ссылки
Классическая доминантная мышинная модель	Трансген мутантного PROM1	Морфогенез дисков и нарушающее действие мутанта	Контекст экспрессии и интеграции отличается от эндогенной гетерозиготности.	[2]
Генетические фоны Prom1-нулевых мышей	C57BL/6 против C57BL/6×CBA/NSIc	Зависимая от генетического фона и модифицируемая светом дегенерация	Негистологические эксперименты Dellett выполнены на гибридном фоне, поэтому результаты двух фонов не подлежат объединению.	[3,23,25]
CRISPR-нокаут Prom1, C57BL/6	Делеция 184 оснований в экзоне 2 во всём организме	Раздельное измерение количества и транспорта белков наружного сегмента иммуноблоттингом и иммунофлуоресценцией	По четыре животных на группу для сравнений визуализации и ЭРГ, а не для каждого анализа; количество и локализацию измеряли в разном возрасте, поэтому два временных ряда напрямую несопоставимы.	[105]
Модели ретинального сплайсинга человека	Воздействие на ретинальный экзон и созревание	Изоформ-зависимое развитие сетчатки	Пропуск экзона, количество содержащей его РНК и частота клеток с ресничкой — разные показатели.	[7]
Ретинальные органоиды человека с нокаутом PROM1	Направляющая РНК к экзону 9 в эмбриональных стволовых клетках человека H9	Раскрытая человеческая модель для испытания конструкций	Патентное раскрытие, использованное здесь для описания модели; фенотипические данные из него здесь не оцениваются.	[104]
Модели замещения на основе клеток пациентов	Органоиды, гомозиготные по p.Glu207Ter; Prom1-нулевые мыши	AAV7m8-CRXp-hPROM1 в органоидах; AAV8-CRXp-hPROM1 у мышей	Окончательная аннотация подтверждает конструкции; доступ к подробным окончательным методам остаётся неполным.	[9]
Культуры человеческого и мышиногo ПЭС	Снижение PROM1 у человека; CRISPR-утрата в immortalized мышинoм ПЭС	Поток, лизосомальная переработка и обработка наружных сегментов	Разные модели; добавление наружных сегментов в мышинoй модели не разделяло связывание, поглощение и переваривание.	[21,53]
Региональное воздействие на ПЭС мыши	Субретинальная доставка CRISPR посредством AAV2/1	Способность повреждения ПЭС влиять на фоторецепторы	Контроли с перемешанной последовательностью и пространственное картирование поддерживают локализацию; преимущественная доставка не равна генетически заданному клеточно-специфическому воздействию.	[10]

Таблица 2 (продолжение)

Модель / источник	Воздействие и компартмент	Основное назначение	Границы репликации или интерпретации	Ссылки
Prom1-нулевые Xepopus	Дефицит во всём организме	Отложения, колбачково-палочковое заболевание и атрофия ПЭС	Мутация во всём организме не устанавливает клеточную автономность.	[24]
prom1-нулевые и cdhr1-нулевые Xepopus	Одиночные и двойные нулевые мутации во всём организме	Архитектура дисков наружного сегмента, преимущественная тяжесть в колбачках и сопоставление структуры с функцией	Эвагинация, слияние и расстояния между дисками сохраняются. Случайные инделы у одиночных и двойных нулевых мутантов F0; определённые делеции у prom1-нулевых F1 и cdhr1-нулевых F2–F3; ЭРГ F1 отличалась только скотопической В-волной.	[86]
Поисковый одноклеточный анализ острой световой нагрузки	Два нокаутных самца одного помёта: один на свету, другой в темноте	Локализация кандидатов по типам клеток	Одно животное на условие. Множество клеток не обеспечивает межживотной репликации; последующие эксперименты отдельны.	[26]
Транскриптомика культивируемого мышинового ПЭС	CRISPR-нокаутные клоны; поправка на партии и исключения образцов	Гипотезы о путях стресса и клиренса	Интерпретация как частичного EMT; повторный анализ исходных данных в обзоре не проводился. GSE298665 — идентификатор данных, а не новый результат.	[27]
Везикулы PROM1/TTUN1 в культуре клеток	Экспрессия и взаимодействие с липидами	Изгибание мембран и ассоциация с холестерином	Биофизические данные, а не демонстрация восстановления функции сетчатки.	[55]
prom1b-нулевые данио-рерио	Дефицит значимого для фоторецепторов ортолога во всём организме	Дегенерация сначала колбочек при жизнеспособных до девяти месяцев палочках; аномальная локализация Prph2 и нарушение олигомеризации	Предполагаемый механизм большей уязвимости колбочек, описанный в сетчатке рыбы.	[94]
Нормальные и трансгенные фоторецепторы Xepopus	Локализация по антителам и по белку с меткой в палочках и колбочках	На открытых краях ламелл находится проминин-1, напротив периферина 2 на закрытых краях	Локализация, а не аллель заболевания или прямой анализ слияния мембран	[119]
Сравнительная экспрессия в сетчатке позвоночных	Картирование сетчатки аксолотля, данио-рерио, курицы и мыши	Проминин-1-положительные популяции внутреннего ядерного слоя вне фоторецепторов у данио-рерио, курицы и мыши, но не у аксолотля	Экспрессия не устанавливает клеточно-автономного заболевания или цели для коррекции	[120]

Таблица 3. Исследования мышей Prom1: генетический фон, способ создания, белок и свет

Исследование и модель	Генетический фон линии	Как создана мутация	Образуется ли проминин-1	Полученный свет	Ссылки
Yang и соавт., 2008: доминантная трансгенная модель	C57BL/6	Человеческий PROM1 с р.Arg373Cys под промотором родопсина, инъецирован в эмбрионы; две линии с экспрессией в 2 и 8 раз выше собственного уровня мыши	Да, собственный проминин-1 мыши сохранён, а мутантный человеческий белок добавлен	12-часовой цикл свет / темнота; интенсивность не указана	[2]
Zacchigna и соавт., 2009: нокаут	Конгенный C57BL/6, выведен возвратным скрещиванием из линии 129/Sv и Swiss	Экзон 2 вместе со стартовым кодоном заменён неомициновой кассетой в эмбриональных стволовых клетках	Не обнаружен в почке иммуноблоттингом	Не указан; гибель клеток всё же возрастала у мышей, содержащихся в темноте до 20-го постнатального дня (данные не приведены)	[3]
Dellett и соавт., 2015: нокаут на двух генетических фонах	C57BL/6 и гибрид C57BL/6 с CBA/NSIc; во всех экспериментах, кроме гистологии, использован гибрид	Нокаутная линия RIKEN CDB0623K, созданная в более раннем исследовании; гибрид получен оплодотворением in vitro с CBA/NSIc	В источнике не указано	12-часовой цикл при 160 лк; темнота ниже 0,5 лк защищала фоторецепторы	[25]
Kobayashi и соавт., 2021: нокаут	Гибрид C57BL/6 с CBA/NSIc	Нокаутная линия RIKEN CDB0623K, использованная также в [25]; её таргетирующий вектор содержит lacZ	В источнике не указано	12-часовой цикл, ниже 0,5 лк в тёмной фазе; содержание в темноте до 21-го постнатального дня предотвращало рост экспрессии Edn2, Bcl3 и Gfar и давало меньше GFAP-положительных глиальных клеток; в световых тестах применяли 3 800 лк в течение 3 часов	[54]
Xiao и соавт., 2021: CRISPR-нокаут	C57BL/6J после трёх поколений возвратного скрещивания	CRISPR/Cas9, делеция 184 оснований в экзоне 2	Не обнаружен в сетчатке ни иммуноблоттингом, ни иммунофлуоресценцией	В источнике не указано	[105]
Bhattacharya и соавт., 2023: культивируемый мышинный ПЭС	Иммортализованный ПЭС мышей C57BL/6J	Клоны CRISPR/Cas9, полученные с направляющей РНК к экзону 5	Не обнаружен иммуноблоттингом	Не применимо: клетки в культуре	[53]

Таблица 3 (продолжение)

Исследование и модель	Генетический фон линии	Как создана мутация	Образуется ли проминин-1	Полученный свет	Ссылки
Bhattacharya и соавт., 2024: региональный нокаут в ПЭС	C57BL/6J	Cas9 и направляющая РНК к Prom1, доставленные субретинально посредством AAV2/1 в возрасте 4–6 недель	В источнике не указано	12-часовой цикл свет / темнота; интенсивность не указана	[10]
Shigesada и соавт., 2024: нокаут, световая нагрузка	В источнике не указан	Линия RIKEN с заменой локуса Prom1 на lacZ, созданная в более раннем исследовании	В источнике не указано	Обычно 12-часовой цикл; в световых тестах выращенным в темноте детёнышам открывали веки и давали 15 000 лк в течение 3 часов	[26]
Yanardag и соавт., 2024: rd19, со сравнением с линией Prom1-CreERT2	rd19: смешанный C57BL/6J и 129SVE/J с аллелем лейцин-450 Rpe65 и C57BL/6J с метионином-450; линия CreERT2: B6N;129S	rd19 — спонтанная нонсенс-мутация в экзоне 9 (p.Lys268Ter); линия для сравнения с CreERT2 на месте Prom1	rd19: не обнаружен в сетчатке ни иммуноблоттингом, ни окрашиванием; о линии CreERT2 сообщается как об утратившей экспрессию проминина-1	12-часовой цикл либо полная темнота с рождения в течение 30 дней; темнота не сохраняла функцию фоторецепторов ни в одной из трёх линий и не сохраняла число фоторецепторов у rd19	[23]
Нюо и соавт., 2025: культивируемый мышиный ПЭС	Иммортализованный ПЭС мышей C57BL/6J	Клоны CRISPR/Cas9 KO22 и KO26.4, полученные как в [53]	Не обнаружен иммуноблоттингом	Не применимо: клетки в культуре	[27]
Ji и соавт., 2025: нокаут, замещение гена	C57BL/6J	Делеция около 59,6 кб с экзона 2 по экзон 20 методом CRISPR/Cas9	Не обнаружен ни иммунофлуоресценцией, ни иммуноблоттингом	12-часовой цикл свет / темнота; интенсивность не указана	[8]
Holmes и соавт., 2026, тезисы конференции: rd19, замещение гена	В тезисах не указан	rd19 — аллель, использованный в [23]	В тезисах не указано	В тезисах не указано	[103]
Хи и соавт., 2026, методы препринта: нокаут, замещение гена	C57BL/6JCSyа	Делеция экзонов 2–20 методом CRISPR/Cas9	Не обнаружен в сетчатке иммуноблоттингом	В препринте не указано	[9]

По одной строке на каждое исследование мышей Prom1 из таблиц 2 и 4, включая культивируемые мышиные клетки, в порядке года публикации. Раздел 5.1 объясняет, как каждое из четырёх условий может изменить результат. «Не указано» означает, что источник этого не сообщает.

Таблица 4. Доказательства по вмешательствам: прямые и смежные

Вмешательство	Контекст доказательств	Наблюдаемый результат	Что остаётся неустановленным	Ссылки
AAV с человеческим PROM1: кодирующая последовательность дикого типа под коротким промотором родопсинкиназы	Мыши с нокаутом Prom1; 1 мкл на 14-й постнатальный день либо 2 мкл на 21-й или 28-й день после начала истончения; второй глаз получал буфер	Сохранение наружного ядерного слоя на стороне лечения в пятимесячной конечной точке в обеих поздних когортах: 32,3–34,9 мкм против 16,6–20,6 в когорте 21-го дня и 29,2–36,8 против 14,6–19,8 в когорте 28-го дня; в когорте 21-го дня экспрессия широко охватывала назальную и темпоральную сетчатку	Поздние когорты получали также удвоенную дозу, поэтому возраст — не единственная переменная. В когорте 14-го дня значимого различия амплитуд ЭРГ после темновой адаптации не было в три месяца, но оно появилось в пять; амплитуды всё же продолжали снижаться. Не установлен необходимый объём жизнеспособной ткани	[8]
AAV с человеческим PROM1 под промотором родопсинкиназы	Мыши с нокаутом Prom1 (Rd19), инъекцированные на 15-й и 30-й постнатальные дни	Описано скотопическое и фотопическое восстановление после инъекции на 30-й день и длительное восстановление скотопической функции от одного до десяти месяцев после инъекции на 15-й день, с сохранением структуры наружных сегментов и числа фоторецепторов до десяти месяцев	Тезисы конференции: объём инъекции — 1 мкл, контроль — физиологический раствор, но показатель степени концентрации вектора невозможно восстановить из изученной записи; число животных и статистика не приведены, поэтому результат рассматривается качественно	[103]
PROM1 с соответствующим процессингом / фоторецептор-ассоциированный PROM1	Дефицитные модели из клеток пациентов и мышинные модели	Сообщается о коррекции замещением	Сравнение изоформ без смешения эффектов и согласование методов окончательной версии с препринтом	[9]
Коррекция ДНК и данные о механизме сплайсинга	Клетки пациентов для кодирующих аллелей; минигенный анализ или РНК пациента для не кодирующих, в зависимости от наличия затронутого экзона в доступной изоформе	Молекулярная коррекция / данные о механизме сплайсинга	Стойкая зрелая функция сетчатки и клиническая доставка	[7,12,65,73,88]

Таблица 4 (продолжение)

Вмешательство	Контекст доказательств	Наблюдаемый результат	Что остаётся неустановленным	Ссылки
BQ-123 / BQ-788 (рецептор-селективные, внутрибрюшинно)	Прямые эксперименты на мышах с дефицитом Prom1	Уменьшение гибели фоторецепторов, глиоза и сужения сосудов; эффекты подтипов различаются по показателям	Подтип рецептора, экспозиция и перенос на двойной антагонист	[54]
Бозентан (двойной антагонист, интравитреально)	Прямые эксперименты на мышах с дефицитом Prom1	Уменьшение глиоза / гибели клеток и улучшение отдельных показателей ЭРГ	Эффективность у людей, оптимальные рецептор / компартмент / экспозиция и стойкость эффекта отсроченного лечения	[26]
AAV-Igf1	Прямой эксперимент на мышах с дефицитом Prom1	Эффекты на выживание и метаболическое состояние; при изученной схеме значимой пользы для ЭРГ при монотерапии нет	Переход от структурной сохранности к функции; количественно определённое дозовое окно	[26]
Бозентан + AAV-Igf1	Та же модель	Более широкое улучшение ЭРГ относительно дефицитного контроля	Формальный анализ взаимодействия / синергизма; отдельный учёт животных и глаз	[26]
Фенретинид	Гибридные Prom1-нулевые мыши; лечение с рождения	Структурная / скотопическая польза без значимой фотопической пользы	Коррекция у взрослых; прямо измеренный бисретиноидный механизм; ответ человеческой подгруппы. В человеческой когорте PROM1 макулярная аутофлуоресценция в целом не была повышена, но измерялась в семи–девяти градусах от фовеа, тогда как очаги лежали в пределах семи градусов, оставляя центральную нагрузку неизмеренной [57]	[25]
A1120	Неопубликованное наблюдение, упомянутое в обсуждении Dellett	Сравнительное утверждение, а не отдельный опубликованный набор данных эффективности	Количественно оценённый воспроизводимый эффект в прямом сравнении	[25]
NAC; кандидаты, направленные на NAD	Фаза 1 у людей со смешанными формами RP; разные доклинические модели метаболизма / повреждения	Функциональные наблюдения у людей или модель-специфическая защита	Контролируемое PROM1-специфическое сохранение функции; это не один класс взаимозаменяемых вмешательств	[30–33,75]

Таблица 4 (продолжение)

Вмешательство	Контекст доказательств	Наблюдаемый результат	Что остаётся неустановленным	Ссылки
Фотобиомодуляция	Небольшое неконтролируемое исследование RP у людей; 590/660/850 нм	Краткосрочное изменение остроты зрения; поля зрения не дали согласующегося значимого улучшения	Стойкая польза в сравнении с имитацией воздействия и PROM1-специфический ответ	[41]
Активность / кетогенная низкобелковая диета	Модели rd10 и l307N-родопсина	Модель-специфические сигналы сохранения; обе кетогенные диеты вызывали кетоз, но только низкобелковая сохраняла фоторецепторы, причём в ней достигались более высокие концентрации кетонов	Экспозицию кетонов не выравняли, поэтому кетоз не исключён; активность, воздействия на родителей, ограничение белка относительно потребления энергии и эффекты роста ещё не разделены. Та же диета снижала амплитуды ЭРГ дикого типа при максимальной интенсивности вспышки примерно на 20% на 30-й постнатальный день и на 30% на 50-й день	[42,43,47]
Сон / часы сетчатки	Ассоциация у людей с RP и генетические модели часов	Связь с качеством сна; эффекты часов и времени фагоцитоза	Причинная роль недостатка сна при PROM1; становится ли несвоевременный клиренс вредным в структурно уязвимой сетчатке	[44–46]

DMSO в прямых фармакологических экспериментах — контроль носителя, а не активное лечение PROM1. Bramall сообщает о локальных защитных эффектах EDN2 при других генотипах, которые не проверяют напрямую результаты по антагонистам в модели Prom1; данные о защитном действии эндотелина получены Bramall, a Dellett и Shigesada таких данных не сообщают. [25,26,64]

Таблица 5. Датированная карта исследований с участием людей

Программа / идентификатор	Тип и источник статуса	Релевантность для PROM1	Границы выводов о включении / эффективности	Ссылки
EVOLVE; NCT07425574	Наблюдательное; идёт набор, обновление реестра 25 августа 2026 года; планируется 90 участников	Реестр допускает подходящие макулярные гены, кроме ABCA4; Astellas прямо называет PROM1	Возможное соответствие критериям, а не подтверждённое включение PROM1; исследуемое лечение не проводится	[34,66]
STARLIGHT; NCT05417126	Фаза 2a, оптогенетика; завершено 28 сентября 2023 года; запись от 9 ноября 2023 года; фактически шесть участников	Реестр прямо называет PROM1 наряду с ABCA4/ELOVL4; предусмотрен путь включения по клиническому диагнозу	Фактические участники с PROM1 и генотип-специфические исходы не подтверждены; будущие испытания отдельны	[67]
ASP2020; NCT07734064	Фаза 1b, клеточная терапия; идёт набор, запись от 16 сентября 2026 года; планируется 30 участников	Более широкий генетический путь при заболевании, напоминающем болезнь Штаргардта, может быть релевантен фенотипу / наследованию PROM1	Включение PROM1 и эффективность не подтверждены; не замещение PROM1	[68]
OCU400/liMeliGhT; NCT06388200	Фаза 3; исследование продолжается, набор закрыт, запись от 31 июля 2026 года; фактически 140 участников	Группа RP независимо от гена; важны фенотип и остаточная ткань	Не общий путь включения при макулярной дистрофии и не аугментация PROM1; польза в подгруппе не подтверждена	[36]
NAC Attack; NCT05537220	Фаза 3; координирующий центр сообщает о завершении набора в августе 2025 года, 485 участников	Широкое обоснование сохранения функции при RP	Нет подтверждённой PROM1-специфической оценки эффекта; это не объявление об открытом наборе	[35]
PRODYGY/SPVN06; NCT05748873	Фаза 1/2; спонсор 9 февраля 2026 года сообщает о завершении введения: 27 получили лечение, шесть — контроль	Механизм сохранения колбочек; включение зависит от стадии / критериев протокола	Этап, о котором сообщает спонсор, а не результат для PROM1 или утверждение о текущем открытом наборе	[38]
jCell/JC02-88; NCT06912633	Исследование продолжается, набор закрыт, запись от 30 июля 2026 года; текущие сведения спонсора подтверждают завершение набора	Широкий генетический охват RP с функциональными ограничениями включения	Текущая страница спонсора описывает 6,0 млн клеток	[39,71]
SLO-RP Preserve; NCT07710196; C-26-01	Фаза 3; реестр от 17 июля 2026 года: набор ещё не начат; текущие сведения спонсора: центры США набирают участников	RP при синдроме Ушера, а не допуск изолированного PROM1	Спонсор прямо указывает эту запись; предполагаемое начало в августе 2026 года не устанавливает факт набора.	[40,69]

Таблица 5 (продолжение)

Программа / идентификатор	Тип и источник статуса	Релевантность для PROM1	Границы выводов о включении / эффективности	Ссылки
NPI-001; NCT07290530; C-24-01	Связанная запись фазы 3; 1 июля 2026 года: набор ещё не начат; предполагаемое начало — декабрь 2026 года	Заболевание при синдроме Ушера	Связь с C-26-01 не разрешена; записи не устанавливают ни замены одной другой, ни наличия двух независимых испытаний.	[70]
MOGENRY/MCO-010; программа RESTORE	Спонсор, 9 сентября 2026 года: заявка на лицензию биологического препарата (BLA) при тяжёлом RP принята к рассмотрению / зарегистрирована	Оптогенетический обход утраченных фоторецепторов	Оптогенетический обход на стадии до одобрения; эффективность в подгруппе PROM1 всё ещё не подтверждена	[37]
Тинларебант/DRAGON; NCT05244304	Смежная программа STGD1 с воздействием на RBP4; историческая сводка протокола HRA	Механистический компаратор, а не подтверждённое испытание PROM1	Историческая сводка протокола не устанавливает текущего статуса, а картина, напоминающая болезнь Штаргардта, не устанавливает эффективности при PROM1	[72]
ProgStar-4; NCT02410122	Завершённое проспективное наблюдательное исследование, декабрь 2014 — март 2018 года; фактически включено 15 участников	PROM1-специфическое по критериям; первичный продольный показатель — рост очагов по аутофлуоресценции глазного дна	Наблюдательное, поэтому вопрос эффективности не возникает. Результаты вторичной конечной точки ОКТ через 24 месяца — источник 48; отчёт о прогрессировании по первичной конечной точке был недоступен	[48,96,97]

Текущие страницы спонсоров изучены 18 сентября 2026 года. Если источником статуса в строке является заявление спонсора или координирующего центра, регистрационный номер идентифицирует программу, а сама запись реестра для этой строки отдельно не изучалась. Даты «последнее опубликованное обновление» реестра не совпадают с датами обращения при подготовке обзора. Отдельный центр может иметь ограничения скрининга сверх широкого генетического пути включения. Карта не является исчерпывающим обзором национальных реестров.

Таблица 6. Клинические когорты и избранные конечные точки естественного течения

Источник данных	Знаменатель / условия	Вклад	Границы вывода	Ссылки
Британские и германские центры	Серия PROM1 в двух специализированных клиниках; отдельная клиническая когорта наследственных заболеваний сетчатки (IRD)	Наследование и молекулярное выявление	Выявление в клинической службе не равно популяционной распространённости.	[5,14]
Япония; Корея	Япония: 10 пациентов / 8 семей; Корея: 7/5	Широта фенотипов и вариабельность R373C	Разные классификации; каждая когорта указывает одного ранее описанного пациента (Япония — та же группа, 2016 год; Корея — сообщение Kim и соавт. о p.Arg373Cys 2017 года), поэтому суммирование серий приводит к двойному учёту этих людей, если включены и две ранние публикации.	[6,13,116]
Китай; Тайвань; Индия	Отбор по PROM1, болезни Штаргардта или RP; в индийскую когорту из 49 пациентов с болезнью Штаргардта вошёл один пациент с вариантом PROM1	Географическая и фенотипическая широта	Разные основы формирования выборки; рецессивные носители не устанавливают доминантную пенетрантность.	[15–18]
Саудовский случай, Khan и Bolz	Один обследованный пациент / одна семья; брат болен по анамнезу	Гомозиготный с.1697dupA с высокой миопией и нистагмом с детства	Опубликовано онлайн раньше польского наблюдения; не частота в когорте	[87,114]
Бразильская макулярная серия, Salles	Трое мужчин, отобранных из 25 записей	Два предполагаемых аллеля PROM1 и один молекулярно неразрешённый случай	Трое носителей вариантов — не три установленных диагноза PROM1; пересечение с Porto [109] на уровне пациентов не сообщается	[109,111]
Китайские рецессивные случаи, Liu	Два пациента / две неродственные семьи	Гомозиготный с.1445dupT и тяжёлый пигментный ретинит у молодых взрослых	Отдельно от цитируемой китайской доминантной серии; объединённой китайской частоты нет	[112]
Чикагская пупиллометрия, Park	Четыре взрослых / три семьи; те же четыре, что у Collison	Зрачковые реакции сохранялись при отсутствующей или резко ослабленной полнопольной ЭРГ	Те же четыре пациента, что у Collison [93], поэтому две публикации не являются независимыми наблюдениями	[93,122]
Японское приложение, Suga	Пять пациентов / четыре родословные в приложении	В четырёх из пяти строк пациентов прежняя публикация отнесена к Fujinami [6]	Четыре из пяти были описаны ранее; для пятого пациента прежняя публикация не установлена	[6,117]

Таблица 6 (продолжение)

Источник данных	Знаменатель / условия	Вклад	Границы вывода	Ссылки
Шанхайское сообщение на конференции, Chen	33 пациента, 16 доминантных / 17 рецессивных; число семей не указано	Более раннее и распространённое рецессивное заболевание и различия по оптической когерентной томографии	Перечень пациентов и вариантов и пересечения не сообщаются	[118]
Одноцентровая серия, Lee JJ	Шесть пациентов, возраст 12–47 лет; число семей не указано	Фенотип визуализации при рецессивном и доминантном заболевании; два обрывающих варианта	Распределение вариантов и фаза по пациентам, а также пересечения не сообщаются	[113]
Испания	Доминантная / рецессивная клиническая серия	Расширение спектра фенотипов	Точный перечень сплайсинговых вариантов здесь не приводится	[60]
Италия	10 пациентов; ранее описанная пара «отец–сын»	Смешанный доминантный / сплайсинговый генотип	Ранее описанная пара «отец–сын» — одна семья в этой серии.	[61]
Großpötzl: выборка	15 включённых; 13 сопоставимых правых глаз; 7 глаз для наружного кольца	Двухлетние траектории ОКТ	В аннотации — 13 включённых; основной текст даёт подробный подсчёт.	[48]
Großpötzl: варианты	Исходное приложение: 13 проанализированных пациентов	10 записей только R373C; 2 другие пары; 1 неполностью указанная запись	Фаза и зиготность указаны не для каждого участника; это не оценка наклона только для рецессивной группы.	[48]
ONL наружного кольца	7 сопоставимых глаз	$-1,550 \pm 0,481$ мкм/год; $p = 0,018$	Наклон $\pm$ SE; избранный номинально значимый результат, не валидированный суррогат	[48]
IS наружного кольца	7 сопоставимых глаз	$-0,714 \pm 0,238$ мкм/год; $p = 0,024$	$n = 7$ для этой конечной точки; численность всей когорты $n = 13$ неприменима.	[48]
ПЭС внутреннего кольца	13 сопоставимых глаз	$-1,939 \pm 0,511$ мкм/год; $p = 0,003$	Иные слой / область, чем в других измерениях толщины	[48]
Площадь IS внутреннего кольца	13 сопоставимых глаз	В публикации: $-0,114 \pm 0,005$ мм ² /год; $p = 0,043$	SE и значение p как опубликованы; их соответствие не установлено	[48]
Нижний предел центральных показателей ОКТ	13 глаз	IS равны нулю: 7/13; OS равны нулю: 9/13	Нулевые наклоны на нижней границе не исключают прогрессирования в других областях.	[48]
Ricca: атрофия	15 пациентов / 5 родов; R373C; скорость по 12 глазам 6 пациентов	$0,36 \pm 0,32$ мм ² /год (среднее $\pm$ SD)	Смешанная конечная точка: площадь географической атрофии для одних фенотипов и площадь утраты эллипсоидной зоны для других. Важны геометрия и продольная подгруппа; это не наклон изменения толщины.	[62]

Таблица 6 (продолжение)

Источник данных	Знаменатель / условия	Вклад	Границы вывода	Ссылки
Yates: рецессивное заболевание	6 человек; медиана 11,8 года, диапазон 0,5–25,5; 4 с более чем тремя посещениями	Сокращение субфовеальной эллипсоидной зоны опережает умеренную и тяжёлую утрату остроты зрения на три–пять лет; толщина центрального подполя снижается у всех четырёх, со скоростью по отдельным глазам 1,6–6,5 мкм в год	Наклоны отдельных глаз в подписи к рисунку 4 составляют 16,7–199,7 мкм в год по восьми глазам четырёх пациентов, поэтому объединённая скорость из них не следует. Одна австралийская программа, шесть пациентов; не универсальный возрастной прогноз	[58]
Schließleder	4 участника; мультимодальная визуализация	Оценка остаточных колбочек	Одна структура не устанавливает функционального восстановления.	[63]
Польская национальная когорта	190 семей обследованы панелью из 108 генов, 115 разрешены; три семьи PROM1	Все три от разных исходных обозначений пришли к пигментному ретиниту с вовлечением макулы; один гомозиготный случай c.1697dupA	Панель генов, известных в 2013 году, с частотным фильтром 0,5%, повышенным до 3,0% для ABCA4; когорта специализированного центра, а не популяционный знаменатель	[87]
Серия биаллельных и моноаллельных случаев	Четыре биаллельных и шесть моноаллельных участников, один центр	Средний дебют 9 против 37,3 года; средняя острота 20/200 против 20/30; фотопическая ЭРГ не регистрируется или резко ослаблена у 4/4 биаллельных, нормальна у 4/5 обследованных моноаллельных	Небольшая одноцентровая серия; для моноаллельных диагнозов перечислены семь записей при шести пациентах	[90]
ProgStar-4: исходные данные	15 пациентов, 29 глаз, пять центров США и Европы	В 10 из 29 глаз определённо снижена аутофлуоресценция; средняя площадь очага $3,2 \pm 3,5$ мм ² , диапазон 0,36–10,39; средняя мезопическая чувствительность заднего полюса $8,8 \pm 5,8$ дБ, приведённая для 27 из 29 глаз	Исходное распределение когорты, чьи результаты ОКТ через 24 месяца приведены выше в строке Großpötzl; это не два независимых исследования	[48,96,97]
Raavo: qAF	Когорта: 18 пациентов / 36 глаз; qAF проанализирована у 12 пациентов / 20 глаз, 18 из 20 в пределах 95%-го ДИ здоровых; другие результаты визуализации приведены для 38 глаз	qAF в целом не повышена	В статье используются 36 глаз для когорты и 38 для других анализов визуализации; здесь каждый знаменатель сохранён отдельно. В аннотации и результатах указано 18 из 20; в подписи к рисунку 3 указано, что два из 17 находятся вне интервала; связь между этими знаменателями не указана	[57]

Таблица 6 (продолжение)

Источник данных	Знаменатель / условия	Вклад	Границы вывода	Ссылки
Португальский реестр двух типов наследования	Искали 40 генов, присутствовали 22, для девяти оба типа наблюдались среди 102 семей и 141 пациента	В PROM1 76,9% случаев рецессивные, включая пигментный ретинит, макулярную и колбочково-палочковую дистрофию	Доля специализированного центра одной страны, не популяционная оценка; прочитано на уровне аннотации	[95]
Поперечная количественная ОКТ	3 534 пациента, 176 генов	В целом большая утрата эллипсоидной зоны и ПЭС при рецессивном PROM1; доминантное заболевание ограничено центром	Значимость приведена совместно для BEST1 и PROM1, поэтому переносится направление, но не значение p; когорта пересекается с британской клинической популяцией	[92]
Тубуляция наружных слоёв сетчатки	14 пациентов PROM1 среди 561 пациента с поражением тринадцати генов	Имеется у 8 из 14; PROM1 объединён с генами, при которых поражения сопровождаются хориоретинальной атрофией	Вероятно, пересекается с тайваньской серией, поэтому переносимы признак и его частота внутри группы гена, а не независимый знаменатель	[91]

ONL — наружный ядерный слой; IS — внутренние сегменты; OS — наружные сегменты; RPE / ПЭС — пигментный эпителий сетчатки; EZ — эллипсоидная зона; qAF — количественная аутофлуоресценция; SE — стандартная ошибка; SD — стандартное отклонение. Приведены избранные строки ОКТ, а не все номинально значимые результаты статьи. Положительное расширение атрофии и отрицательное изменение сохранной площади — не взаимозаменяемые скорости.

Таблица 7. Экспериментальные решения и заранее заданные сравнения

Программа	Решающее сравнение	Главная защита от ошибочной интерпретации	Какое решение становится возможным	Исходные данные
1. Доминантная стратегия	Эндогенный p.Arg373Cys против гетерозиготы по нулевому аллелю; аугментация, подавление, оба подхода	Мутант-специфическое повреждение не обязательно доминантно-негативно; количества дикого и мутантного продуктов измеряются отдельно	Заслуживает ли дальнейшей разработки одна аугментация	[2,5,8,9]
2. Изоформа / процессинг	Одинаковые промотор / векторная основа; серия равных входных доз, затем анализ при выровненном количестве белка	Локализация, количество и созревание могут опосредовать эффект	Доставляемые последовательности различаются по суммарному функциональному восстановлению, а не интенсивности эпителиального сигнала	[7,9,19,28,29]
3. Компартмент / клиренс	Взаимно дополняющее воздействие на фоторецепторы / ПЭС и коррекция в совместной культуре «два на два»	Поглощение, переваривание, поток и начало повреждения ткани — отдельные этапы	Какой компартмент или какие компартменты требуют стойкой коррекции	[10,21,24,53]
4. Свет / ретиноиды	Генотип × фон × экспозиция; измеренные ретиноиды; раннее и отсроченное лечение	Восстановление не устанавливает участия A2E; люксы не переносятся без дозиметрии сетчатки	Какая биохимическая подгруппа отвечает и в каком окне	[23,25,57]
5. Бозентан / IGF1	Факториальный дизайн компонентов / комбинации и контраст взаимодействия	Глаза вложены в животных; структура и ЭРГ различны; локальный / системный контекст	Эффективность компонентов, взаимодействие и окно экспозиции	[26,54,64]
6. Модификаторы	PROM1 × кандидат ABCA4 в изогенных системах и у нескольких доноров	Вывод на уровне донора; проверка фазы и второго диагноза	Обосновывает ли модификатор клиническую стратификацию	[12,25,56,57]
7. Смежные подходы	Разделимы эффекты часов, активности, компонентов питания и фотобиомодуляции с имитационным контролем	Интегральный суточный клиренс в сопоставлении с фазой; контроли роста и экспозиции	Какой компонент заслуживает прямой проверки сохранения функции при PROM1	[41–47]

Все семь — предлагаемые работы, а не завершённые исследования; ни для одной здесь не задан порог величины эффекта. Порог зависит от конечной точки, её нижнего предела и независимой биологической единицы; раздел 9 и таблица 6 описывают это для конечных точек с измеренными скоростями. Незначимый тест превосходства не является тестом эквивалентности. Рандомизация, маскирование, выбывание и учёт множественных сравнений влияют на интерпретацию ещё до рассмотрения лечебных эффектов.

Таблица 8. Исследовательская экспертиза, подтверждённая публикациями

Группа авторов	Продemonстрированный вклад в цитируемых работах	Полезное направление исследовательского взаимодействия	Ссылки
Michaelides, Cehajic-Kapetanovic, Birtel, Charbel Issa, MacLaren и соавт.	Доминантное / рецессивное клиническое фенотипирование и молекулярная интерпретация	Когорты с учётом аллелей и дизайн конечных точек	[4,5]
Fujinami, Tsunoda, Miyake, Iwata и Japan Eye Genetics Consortium	Японский национальный спектр фенотипов, сохранность фовеа и сопровождающий обзор литературы по популяции	Выявление пациентов в масштабе консорциума для аллель-специфического исследования с существующими связями с британской когортой	[6]
Großpötzl, Schießleder и соавт.	Продольная ОКТ и углублённая визуализация сетчатки	Сегментация, эффекты нижнего предела и показатели остаточных колбочек	[48,63]
Ricca, Han, Stone, Sohn и соавт.	Фенотипы макулярной атрофии при доминантном PROM1	Геометрия атрофии и естественное течение с учётом семейных связей	[62]
Bhattacharya, Yin, Huo, Chaum и соавт.	Аутофагия человеческого / мышиногo ПЭС, региональное повреждение и транскриптомика	Анализы клиренса и взаимно дополняющая коррекция компартментов	[10,21,27,53]
Dellett, Sasai, Shigesada, Kobayashi и соавт.	Модели, чувствительные к фону / свету; эксперименты с эндотелином и IGF1	Контролируемая фармакология, световая экспозиция и сравнения компонентов	[25,26,54]
Moya-Molina и соавт.	Модели сплайсинга и созревания сетчатки человека	Работа с органоидами при контролируемых изоформах	[7]
Puertas-Neyra, Coco-Martin и соавт.	иПСК пациентов и коррекция с.1354dupT	Клеточные компараторы с разными генетическими фонами и исправленные линии	[12]
Ji, Ni, Wang, Zhou, Sun; Xu и соавт.	Недавние исследования доставки PROM1: Ji (журнальная статья) и Xu (препринт с опубликованной журнальной аннотацией)	Сравнение конструкций, парный дизайн с контролем во втором глазу и лечение после начала заболевания	[8,9]
Holmes, Yanardag, Kolandaivelu, Ramamurthy и соавт.	Биология мышей с нокаутом Prom1 и дополнительная программа генной аугментации	Ещё одно лабораторное сообщение о пользе после начала заболевания, на уровне тезисов конференции, и структура наружных сегментов как исход	[23,103]
Bell, Chao и соавт.	Биофизика мембран и внеклеточных везикул PROM1/TTYN1	Взаимодействие с липидами и механизм на уровне белка	[55]
Carr, Moritz и соавт.	Архитектура наружных сегментов Xenopus, колбочково-палочковая патология и патология ПЭС	Структурное / компартментное сравнение вне мышинной модели	[24,86]
Raavo, Lee, Sparrow и соавт.	Количественная аутофлуоресценция и предполагаемое взаимодействие с ABCA4	Биохимическая стратификация у людей	[56,57]
Lu, Tang, Liu и соавт.	prom1b данио-рерио и связь с Prph2	Сравнение механизмов в колбочках и палочках; вторая модель не у млекопитающих	[94]

Таблица 8 (продолжение)

Группа авторов	Продemonстрированный вклад в цитируемых работах	Полезное направление исследовательского взаимодействия	Ссылки
Collision, Fishman, Allikmets и соавт.	Фенотип визуализации рецессивного PROM1 и обнаружение второго аллеля полногеномным секвенированием	Узнаваемый фенотип и выявление структурных вариантов	[93]
Strauss, Scholl и ProgStar-4 Study Group	Проспективное PROM1-специфическое естественное течение и выбор конечных точек	Дизайн многоцентрового протокола и исходные измерения	[96,97]
Cremers, Roosing, Banfi и соавт.	Полногеномное секвенирование для некодирующих и структурных аллелей при молекулярно неразрешённом заболевании	Транскриптные данные РНК пациентов и повторный анализ отфильтрованных вариантов	[88]

Это неисчерпывающая карта вклада, продемонстрированного цитируемыми публикациями, а не рейтинг, справочник текущих мест работы, рекомендация или утверждение о доступности ресурсов. Аффилиации и доступ к материалам отражены в соответствующей публикации и текущих институциональных записях.

Таблица 9. PROM1 в многогенных когортах наследственных заболеваний сетчатки

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Branham и соавт., 2025, международная	33 834 пациента из 27 561 семьи, все представлены с указанной генетической причиной	377 пациентов с присвоенным PROM1	Возможно пересечение консорциума FFB и спонсируемого тестирования с реестром Mansfield 2020 года в США; связи на уровне отдельных людей не приведены. Не подтверждено имеющимися материалами источника: число обследованных	[123]
Lin и соавт., 2024, Великобритания	3 953 семьи; 4 415 человек с молекулярным диагнозом	Сообщается без указания числа	Та же служба Moorfields, что у Pontikos 2020 года [14], с более поздним набором; число аллелей нельзя прибавить к числу семей в [14]	[124]
Perea-Romero и соавт., 2021, Испания	3 951 индексный случай / семья с ДНК из 4 403 неродственных семей и 6 089 больных; подгруппа, обследованная на PROM1, не указана; генетически охарактеризованы и разрешены 2 100 из 3 951	24 генетически охарактеризованные семьи: 14 не с RP (5 AD, 9 AR) и 10 с RP (1 AD, 9 AR)	Институциональное пересечение с серией Del Pozo-Valero вероятно, личности не сопоставлены	[125]
Годовой отчёт Австралийского реестра наследственных заболеваний сетчатки и банка ДНК за 2022 год, Австралия	3 429 больных участников с ДНК; точный знаменатель секвенирования PROM1 не указан; в реестре 3 894 больных из 9 350 участников всего; 1 091 разрешён	4 семьи, в которых PROM1 присвоен как причинный ген; 4 больных участника, у которых PROM1 присвоен как причинный ген	Накопительный срез реестра; возможно пересечение пациентов с австралийскими когортными статьями и международными исследованиями макулопатий Hitti-Malin; более ранние отчёты AIRDR — срезы версий, а не независимые когорты	[126]
Karali и соавт., 2022, Италия	2 790 пациентов; 2 036 пациентов с потенциально окончательным молекулярным диагнозом	20 случаев	Итальянский центр; связь пациентов с итальянскими сериями, посвящёнными PROM1, не указана	[127]
Motta и соавт., 2018, Бразилия	1 246 пациентов на приёме; 559 обследованы; разрешены 400 из 559	9 больных пациентов с положительным результатом теста на PROM1	Бразильская когорта; пересечение с Porto 2017 года [109] не установлено ни на уровне пациентов, ни на уровне центра	[128]
Suga и соавт., 2022, Япония	1 210 родословных; разрешены 448 родословных (37%)	4 родословные; 5 пациентов	Четыре из пяти пациентов с PROM1 (TM-18, TM-127, TM-128, TM-164) ссылаются на Fujinami и соавт., 2020 [6]; TI-32 — нет. Не подтверждено имеющимися материалами источника: число обследованных, число разрешённых, пересечение с другими когортами	[117]

Таблица 9 (продолжение)

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Panneman и соавт., 2023, международные направления при RP / LCA / неутонченной дистрофии сетчатки	Проанализированы 1 192 пробанда; 566 с высокой вероятностью разрешены плюс 100 возможно разрешены	2 пробанда в диагностической подгруппе неутонченной дистрофии сетчатки; общее число в когорте PROM1 в основном тексте не приведено	Международная когорта; связи на уровне отдельных людей с национальными сериями PROM1 не приведены	[129]
Matczyńska и соавт., 2024, Польша	1 005 пациентов, 889 с IRD и 116 с оптической нейропатией; 646 окончательных молекулярных диагнозов	9 пациентов, подсчитаны по различающимся идентификаторам в дополнительных материалах	У восьми пациентов ранее было неразрешённое экзомное секвенирование в более раннем проекте той же группы; возможно пересечение с когортой из 77 пациентов Matczyńska 2024 года в Genes, но указанное в ней число причинных случаев PROM1 равно нулю; отдельно от лаборатории Tracewska 2021 года	[130]
Weisschuh и соавт., 2024, Германия	1 000 пробандов; 574 определённых генетических диагноза	3 диагностированных пробанда в таблице «ген × фенотип»	Германская служба; связь на уровне отдельных людей с германскими публикациями, посвящёнными PROM1, не установлена	[131]
Jespersgaard и соавт., 2019, Дания	677 человек; 323 правдоподобных молекулярных диагноза	5 человек, идентификаторы 175, 177, 178, 179 и 440	Ещё у трёх человек, идентификаторы 114, 270 и 281, вариант PROM1 входит в число их дополнительных вариантов, а не является присвоенным геном	[132]
Schlottmann и соавт., 2023, Аргентина	637 семей; 773 пациента; разрешены 379 семей	5 идентификаторов семей (124, 133, 223, 309, 332), по одной строке положительного пациента на каждый; 5 положительных пациентов, представленных этими идентификаторами	Национальная аргентинская выборка; пересечения с цитируемыми сериями, посвящёнными PROM1, не задокументированы	[133]
Conti и соавт., 2024, Западная Швейцария	Молекулярный анализ прошли 629 человек из 490 семей; полный реестр клинически больных — 899 человек из 690 семей; 400 молекулярно диагностированных человек из 285 семей	Число семей в доступном основном тексте отдельно не указано; столбец семей на рисунке 3 не удалось разрешить; 17 молекулярно диагностированных человек (14 AD и 3 AR) в основных результатах; 4,3% от 400 разрешённых человек	Одноцентровой западношвейцарский реестр может содержать более ранние случаи из работы Schorderet 2013 года в Сьоне или из других швейцарских сообщений; связи не приведены	[134]

Таблица 9 (продолжение)

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Heutink и соавт., 2024, Нидерланды	624 зарегистрированных пациента; 473 генетически обследованных пациента; у 76% из 473 обследованных пациентов генетическая причина выявлена	1 впервые разрешён при повторном анализе 2022 года; общее число в когорте PROM1 и варианты не подтверждены	Нидерландский реестр может содержать пациентов из более ранних нидерландских работ по PROM1; связи не указаны	[135]
Testa и соавт., 2025, Италия	580 генетически диагностированных пациентов, все с несиндромальным пигментным ретинитом	7 пациентов с PROM1; кистозного макулярного отёка не было ни у одного	Итальянская когорта может иметь общих пациентов с Karali 2022 года и другими одноцентровыми сериями; центр и личности пока не сопоставлены	[136]
Ellingford и соавт., 2016, всемирные клинические направления под руководством Великобритании	537 пациентов; 271 из 537 с подтверждённым или предварительным молекулярным диагнозом	8 человек	Всемирная служба направлений и панель из 105 генов могут пересекаться с другими когортами клинических служб; личности недоступны	[137]
Lieviant и соавт., 2025, Сингапур	506 пробандов; разрешены 49,2% от 506 пробандов; дополнительная таблица 1 включает категории «разрешено» и «вероятно разрешено»	4 неродственных пробанда после отсека родственников в исследовании; два случая с.1238T>A/с.139del прямо указаны как находящиеся в транс-положении, в двух семьях	Сингапурская когорта; связь с какой-либо цитируемой серией PROM1 не указана	[138]
Coco-Martin и соавт., 2021, Испания	488 пациентов с IRD; 129 обследованы генетически (58 с RP, 71 с другими формами); разрешены 92 из 129	1 генетически диагностированный пациент в подгруппе с аутосомно-доминантным наследованием	Региональная испанская когорта; связь на уровне отдельных людей с [60] или мадридскими когортами не указана	[139]
Sanders и Votruba, 2025, Великобритания	403 пациента; 166 пациентов с окончательно установленным причинным вариантом	2 человека	Уэльская клиника, отличная от UCL / Moorfields; пересечение на уровне отдельных людей не установлено	[140]
Hitti-Malin и соавт., 2022, когорта макулярных заболеваний под руководством Нидерландов	372 пробанда с файлами BAM; 42 из 110 с высокой вероятностью или возможно разрешены	3 пробанда	Источник не содержит сведений о предшествующем описании пациентов; 070872 с.1767G>A — VUS	[141]

Таблица 9 (продолжение)

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Ganapathi и соавт., 2022, США	357 неродственных человек; 84 из 357 подтверждены плюс 22 из 357 вероятно разрешены	Не менее 2 неродственных пробандов; число семей для PROM1 прямо не указано; 2 пробанда с подтверждённым молекулярным диагнозом PROM1 в дополнительной информации 3; ещё один вероятный диагноз с гомозиготным VUS в PROM1 и дополнительными вторичными / возможными вариантами	Третичная когорта США; сопоставления личностей пациентов с другими сериями PROM1 в США не обнаружено	[142]
Arai и соавт., 2015, Япония	349 пробандов	Описаны 3 неродственные семьи с с.1738A>C; три семьи с с.1738A>C задокументированы, но в таблице 2 указаны четыре пробанда с PROM1, и это расходится	Японский обзор PROM1 [6] обсуждает p.Asn580His и считает его вероятно доброкачественным; у случаев RP 2015 года есть также варианты EYS/CRB1, поэтому отнесение причины неопределённо	[143]
Priglinger и соавт., 2024, Германия	342 завершённых заключения из 443 направлений (101 в работе); аналитическая когорта со стратификацией по возрасту — 309 пациентов; 270 из 342 окончательных диагнозов; 309 пациентов в аналитической когорте, включая возможно разрешённые случаи	4 пациента: PROM1 (1) в возрасте 0–6 лет и PROM1 (3) в возрасте 7–17 лет	Одноцентровая мюнхенская детская когорта; пересечений с другими когортами здесь не установлено	[144]
Mishra и соавт., 2024, Великобритания	325 отобранных пациентов	30 пациентов с аутосомно-доминантной PROM1-ассоциированной макулярной дистрофией, 16 мужчин и 14 женщин	Та же служба Moorfields, что у Pontikos 2020 года [14] и Lin 2024 года; значительное пересечение когорт правдоподобно, связи на уровне отдельных людей не приведены. Не подтверждено имеющимися материалами источника: число обследованных	[145]
De Geer и соавт., 2025, Швеция	324 неродственных индексных человека; разрешены 177 из 324 индексных человек (55% при округлении)	2 неродственные индексные семьи; 2 индексных человека	Возможно пересечение с шведской когортой повторного тестирования Areblom Stanton 2023 года; общий регион или общие люди не задокументированы	[146]

Таблица 9 (продолжение)

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Jeon и соавт., 2024, Южная Корея	318 пациентов, обследованных методом NGS; 133 с диагностированным RP	1 пациент с RP	Центр, отличный от Hwang и соавт., 2023 [13]; личности пациентов не проверялись	[147]
Chen и соавт., 2021, Тайвань	312 семей / пробандов; разрешены 178 из 312 семей с вызывающими заболевание генотипами	5 семей; 5 пробандов в дополнительных данных 1; полное число больных неизвестно	Более поздние тайваньские клинические серии, посвящённые PROM1, могут опираться на эту популяцию; связи на уровне отдельных людей не проверялись	[148]
Patel и соавт., 2016, Саудовская Аравия	292 семьи	2 семьи, идентификаторы 09DG00585 и 12DG0402; не менее 3 больных: отец и сын в примечании к 09DG00585 плюс спорадический случай 12DG0402; общее число пациентов с PROM1 не приведено	Не установлено, были ли эти семьи описаны ранее; одинаковая запись делеции с.2130+2 в работе Porto [109] не позволяет установить пересечение пациентов между саудовской и бразильской когортами	[149]
Areblom Stanton и соавт., 2023, Швеция	279 пациентов; разрешены 182 пациента (65%)	6 пациентов (RP67LU, RP198LU, RP29LU, RP32LU, RP31LU, RP47LU)	Общие варианты и один реестр оставляют возможность родственных пациентов; число семей и пересечение с другими когортами не указаны	[150]
Liu X и соавт., 2024, Китай	271 пациент; 646 человек, включая родственников; разрешены 34 из 271 пациента	4 семьи (FM112, FM157, FM289, FM297); 3 больных пациента в FM112 плюс не менее одного пробанда в каждой из FM157, FM289, FM297; общее число больных пациентов с PROM1 не указано	Китайская когорта может иметь общий набор пациентов с китайскими сериями PROM1 [15]; личности на уровне отдельных людей не установлены	[89]
Surl и соавт., 2024, Южная Корея	264 неродственных пациента; 166 первоначально плюс 22 впервые диагностированных при повторном анализе, всего 188	1 неродственный пробанд / семья; 1 пациент, GH_0131	Корейская когорта; связь пациентов с корейской серией PROM1 [13] не указана	[151]
Birtel и соавт., 2018, Германия	251 пациент; разрешены 185 пациентов (74%)	6 пациентов (идентификаторы 106–110, 185 в дополнительной таблице 1)	Боннская группа и несколько вариантов встречаются также в серии PROM1 [5], которая цитирует эту статью; совпадение пациентов возможно, но по идентификаторам не установлено	[152]

Таблица 9 (продолжение)

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Harford и соавт., 2026, Ирландия	232 пациента с макулярной или колбочковой дистрофией; подробно разобранный подгруппа без ABCA4/BEST1 — 72; при дальнейшем обследовании разрешены 35 из 72 первоначально неразрешённой подгруппы	3 пациента	Ирландский реестр и круг британских соавторов могут пересекаться с опубликованными клиническими сериями PROM1; личности пациентов не указаны	[108]
Tracewska и соавт., 2021, Польша	190 семей после исключений; разрешены 115 семей	3 семьи (идентификаторы 394, 400, 422); 3 пробанда показаны в приложении 3; больные родственники для PROM1 не перечислены	Возможно пересечение с более ранней польской колбочково-палочковой серией по с.1612delT; личности не установлены	[87]
Zenteno и соавт., 2020, Мексика	143 неродственных пробанда; разрешены 95 из 143 пробандов	2 неродственных пробанда / семьи	Источник не содержит сведений о предшествующем описании пациентов; в этой когорте пробанды неродственны	[153]
Britten-Jones и соавт., 2025, Австралия	140 участников; 124 неродственные семьи; 84 участника из 71 семьи с вероятным молекулярным диагнозом	Один случай, общее число отдельных семей отдельно не приведено; 1 участник, случай 36	Реестр VENTURE может содержать продольно наблюдаемые случаи PROM1; пересечений на уровне пациентов не установлено	[154]
Eisenberger и соавт., 2013, направления из Германии и других стран	126 пациентов; у 88 из 126 пациентов причинная мутация обнаружена	1 пациент / семья, идентификатор 55	Источник не содержит сведений о предшествующем описании пациентов	[155]

Таблица 9 (продолжение)

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Ng и соавт., 2022, Китай	125 неродственных участников; 123 пациента со спорадическими формами заболевания (4 STGD, 119 RP) плюс 2 пробанда из семей с болезнью Штаргардта	3 участника со спорадическими формами заболевания, несущие варианты PROM1, приведённые в обозначениях источника: пациент STGD-1, с.1196G>A (p.R399H) и с.1520T>A (p.F507Y), оба гетерозиготные; RP-017, с.857A>G (p.Q286R); RP-048, с.868A>C (p.S290R)	Три носителя вариантов, а не три случая с подтверждённой генетической причиной в PROM1. Фаза вариантов у пациента STGD-1 и зиготность у двух участников с пигментным ретинитом в этих таблицах не указаны, а патогенность остаётся неустановленной. Приведённое в источнике число 28/125 относится к участникам с потенциально вызывающими заболевание вариантами в шести генах и не является числом случаев с установленной генетической причиной. Связь с китайскими сериями, посвящёнными PROM1, не указана [15]	[156]
Khan и соавт., 2017, Великобритания	115 пациентов; 45 определённых молекулярных диагнозов; 13 неокончательных; 57 без причинного результата	1 пациент с присвоенным PROM1 среди 45 определённых диагнозов, выведено из рисунка и указанной частоты менее 4% среди остальных генов; плюс 1 неокончательный пациент, идентификатор 1796	Та же служба Moorfields, что у Pontikos и соавт., 2020 [14]; вероятно вложенная когорта, личности пациентов не установлены	[157]
Neutinck и соавт., 2025, Иран	111 пациентов; разрешены 66 пациентов	1 пациент	Источник не содержит сведений о предшествующем описании пациентов	[158]
Jaḡu и соавт., 2026, Южная Индия	109 неродственных пробандов; 113 больных участников, включая 4 родственников; 42 разрешённых плюс 8 возможно разрешённых пробандов	2 диагностированных пробанда	Статья прямо противопоставляет себя южноиндийскому панельному исследованию Sen и соавт. [17]; о наличии общих пациентов не сообщается	[159]
Sen и соавт., 2023, Индия	107 пациентов; 72 пациента с патогенными мутациями	5 пациентов, помеченных PROM1, с разной уверенностью в причинности; RP-7 — VUS, RP-53 — вторичный VUS	Группа Sankara Nethralaya встречается также в индийском исследовании болезни Штаргардта [16]; о пересечении пациентов не сообщается	[17]
ḡiman и соавт., 2020, Великобритания	106 пациентов; 52 из 106 вероятных генетических диагнозов	1 пациент с гомозиготным вариантом PROM1	Британская служба; связь на уровне отдельных людей с Moorfields [14] или другими сериями PROM1 не указана	[160]

Таблица 9 (продолжение)

Когорта и условия	Обследовано, в единицах самого исследования	Сообщается о PROM1	Границы вывода	Ссылки
Ge и соавт., 2015, США	105 пробандов; разрешены 52 из 105 пробандов	1 пробанд / семья, N6+A.15	Когорта национальной сети; источник не содержит сведений о предшествующем описании пациентов	[161]
Diñeiro и соавт., 2020, Испания	100 пациентов; 45 из 100 пациентов диагностированы генетически	1 индексный случай, OFTALMO.010; 1 пациент	Испанская когорта; явной связи с испанской серией PROM1 [60] нет	[162]
Pontikos и соавт., 2020, Великобритания	Не сообщается; 3 195 семей; разрешены 4 236 больных	37 семей; 53 больных	Та же служба Moorfields, что у более поздних когорт Moorfields в этой таблице; британские участники [6] также могут пересекаться; личности на уровне отдельных людей не установлены	[14]

Числа приводятся в тех единицах, которые публикует каждое исследование, и не пересчитываются и не объединяются: пациенты, пробанды, семьи, родословные, индексные случаи и аллели — разные единицы. Несколько когорт опираются на одни и те же службы или повторно используют пациентов из более ранних публикаций, как отмечено в столбце границ вывода, поэтому общий итог не приводится.